高顿教育
GOLDEN EDUCATION

CFA 一级 前导课程

Applications of Calculator

金融计算器的使用

BETTER
CHOICE
BETTER
FUTURE

选择，成就未来

陈一磊，CFA，FRM

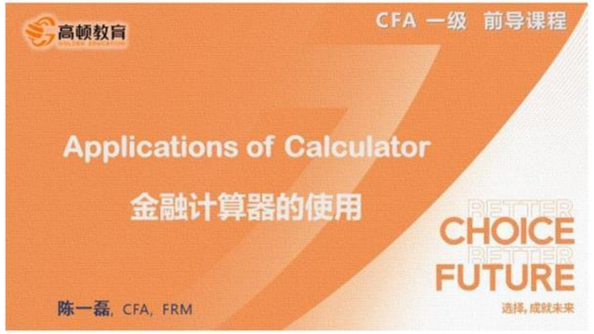
高顿王牌陈

陈一磊，CFA/FRM双证持证人，现任高顿教育 **资深学术总监、产品总监**

- **学神级别的开挂人生**
  - 中考、高考、研究生一路以第1名身份保送
  - 本科阶段就读复旦大学财务金融系，GPA全系第一，获管理学学士学位和法学学士学位；研究生阶段就读复旦大学管理学院
  - 以全优成绩通过CFA三个级别考试；一天时间以全优成绩同时通过FRM两个级别考试
- **财经讲师的王牌之路**
  - 全职加入高顿前，就职于国有商业银行总行和华尔街投行，同时以兼职身份承担高顿CFA/FRM教学工作
  - 逾十年教龄，CFA/FRM培训界的教父级人物，学员遍布全球

王牌陈讲CFA

小红书



M 0.1 货币的时间价值

M 0.2 金融计算器的设置及基本运用

M 0.3 金融计算器的核心运用：N | I/Y | PV | PMT | FV

M 0.4 金融计算器的核心运用：CF | NPV | IRR

M 1 利率和投资回报率

M 2 货币时间价值在金融中的运用

M 3 对资产回报率的描述性统计量

M 4 概率决策树和条件期望

M 5 投资组合的数学工具

M 6 模拟方法

M 7 估计和推断

M 8 假设检验

M 9 对相关性的参数和非参数检验

M 10 简单线性回归

M 11 大数据分析技术简介

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

王牌陈的学前提示

- 本门课程难度不高，要有信心
- 金融基础 + 概率论与数理统计 + 计量经济学初步 + 金融科技概论
- 听课与做题相结合，及时练习巩固
- 墙裂建 (yao) 议 (qiu) 学习本课程之前，完成计算器使用的前导课程（或者自己根据说明书第一、二章，会捣鼓常用功能也行）
- 不是想象中的高等数学课：即使非理工科背景，即使 N 多年前学的早已抛到九霄云外，只要有初中数学基础，紧跟王牌陈的思路，绝对可以轻松拿下本门课程

在老外面前，数学方面我们是王者！

CFA 一级 前导课程

金融计算器的使用

货币的时间价值

货币的时间价值

- 在经济生活中，常常面临这样的抉择：
  - 要么将获得的收入立即消费，要么将收入存起来用于未来消费
  - 在进行投资证券时，投资者也会衡量其未来的现金流
- 由此可见，无论消费、储蓄还是投资都将涉及**不同时间点的现金流**
- 因此，在进行相关决策时就必须理解**货币的时间价值**

货币的时间价值

- 货币是具有时间价值的，现在1元钱的经济价值高于未来1元钱的经济价值
  - 我们至少可将现在的1元钱存到银行，未来除本金1元钱之外还能获得利息收益，这部分利息收益就是货币时间价值的体现
- 由于时间价值的存在，货币随着时间的流逝将不断增值
- 现金流的**可加性原理**
  - 在进行决策时，必须将不同时间点的现金流折算到相同时间点才能比较或计算

现值与终值

- **现值（present value, PV）与终值（future value, FV）是一组对应的概念**

1. 现值（PV）是指将金融资产各阶段的现金流折现到投资期初的价值之和

2. 终值（FV）是指将金融资产各阶段的现金流折算到投资期末的价值之和

    - 现值与终值实际上是同一组现金流在不同时间点的价值

单利与复利

- **单利（simple interest）**
- **复利（compounding interest）**
  - $FV = PV \times (1 + r)^n$
  - $PV = FV / (1 + r)^n$
- **Chen's Tips**

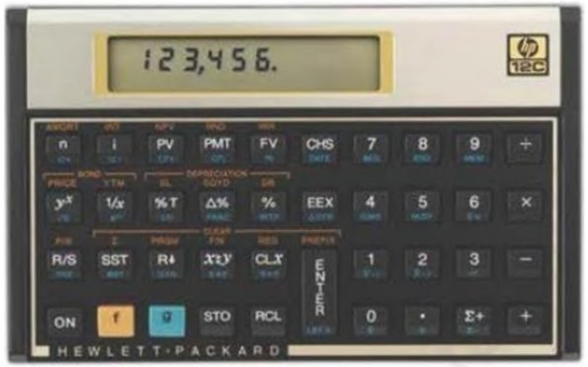
1. 前导课程中，我们主要研究的是“复利” 形式
2. 前导课程中，我们主要研究的是“一年复利一次” 的形式

高顿教育
GOLDEN EDUCATION

金融计算器的设置及基本运用

考试专用计算器

- **Texas Instruments BAII+** 或 BAII+ Professional
- Hewlett Packard 12C 或 HP12C Platinum



计算器的设置

- **小数点位的设置**：建议设置成4位小数

按键步骤	屏幕显示
[2ND] [.]	DEC = 2.00
[4] [ENTER]	DEC = 4.0000
[2ND] [CPT]	0.0000

- **计算模式的设置**：建议使用AOS模式（计算器默认Chn模式）

按键步骤	屏幕显示
[2ND] [.]	DEC = 4.0000
[个]	Chn
[2ND] [ENTER]	AOS

- Chn：2 + 3 × 4 = 20
- AOS：2 + 3 × 4 = 14

计算器的基本运用

- $(3.54/2.21)^{1/4}-1$

按键步骤	屏幕显示
[3.54] [÷]	3.5400
[2.21] [=] [y^x]	1.6018
[4] [1|x]	0.2500
[–] [1] [=]	0.1250

- $\frac{0.89}{\sqrt{2.17}}\times(-7.3)^2$

按键步骤	屏幕显示
[0.89] [÷]	0.8900
[2.17] [$\sqrt{x}$]	1.4731
[×]	0.6042
[7.3] [+|–] [x^2] [=]	32.1963

- $e^{\sqrt{5}}$

按键步骤	屏幕显示
[5] [$\sqrt{x}$]	2.2361
[2ND] [e^x]	9.3565

- C_{10}^{4}

按键步骤	屏幕显示
[10] [2ND] [+]	10.0000
[4] [=]	210.0000

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

金融计算器的核心运用

N | I/Y | PV | PMT | FV

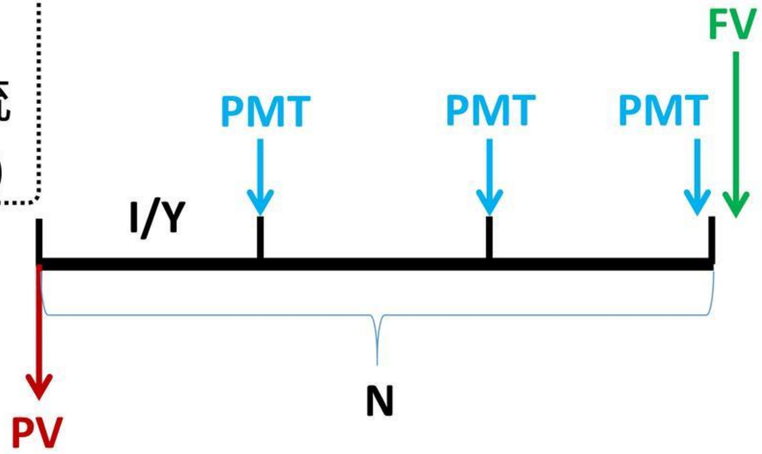
Example：债券估值－1

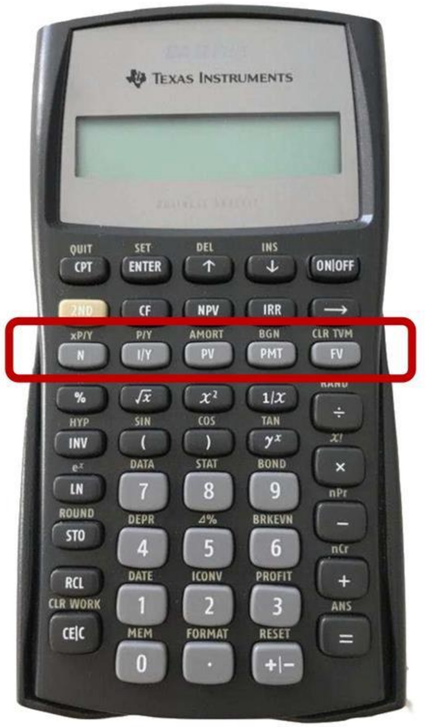
- BM准备入手一张“金三”发行的债券：债券三年后到期，到期偿付本金$1000，债券每年末付息$100
- 已知BM的要求的折现率为8%，请问BM今天付多少钱买债券是合理的?
- **Answer**
  - $PV = 100 \div (1 + 8\%) + 100 \div (1 + 8\%)^2 + 1100 \div (1 + 8\%)^3 = 1051.54$
  - Using financial calculator

按键步骤	屏幕显示
[3] [N]	3.0000◁
[8] [I/Y]	8.0000◁
[100] [PMT]	100.0000◁
[1000] [FV]	1,000.0000◁
[CPT] [PV]	– 1,051.5419*

金融计算器的核心运用 – N | I/Y | PV | PMT | FV

- N代表期数
- I/Y代表每期使用的折现率
- PV代表所有现金流现值
- PMT代表每期的现金流
- FV代表最后一笔现金流（不考虑PMT）

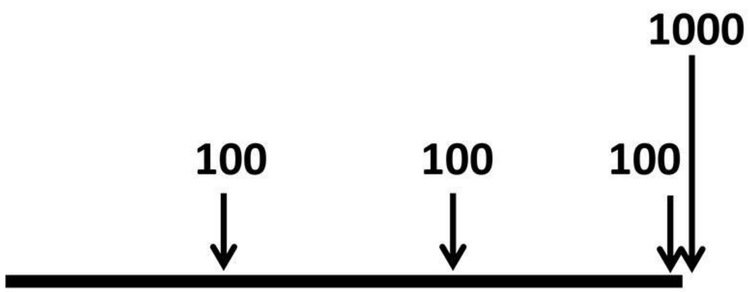


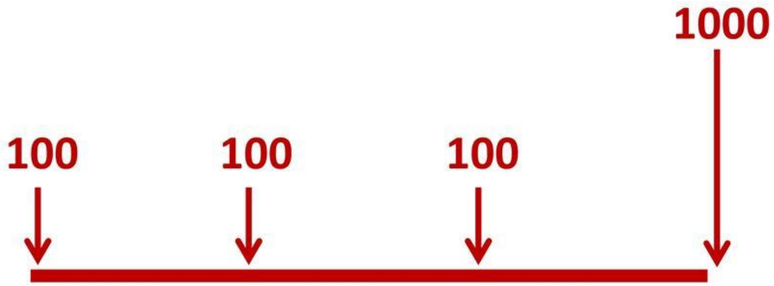


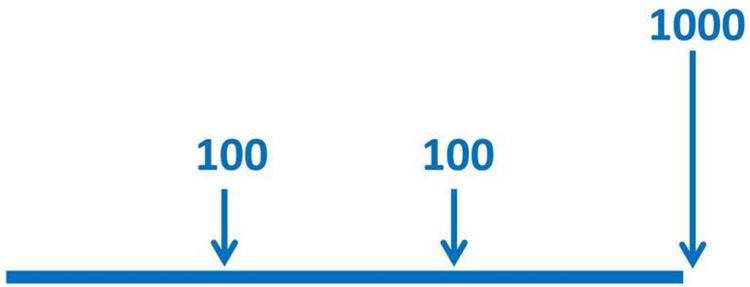
Chen's Very Very Very Important Tips

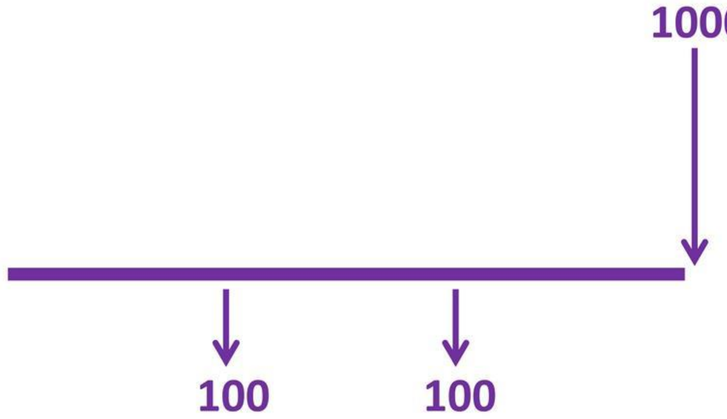
1. 知四求一
2. 赋值
3. 记忆功能：清零 / 重新对四个变量赋值
4. 重点关注PMT
   - ① 每期金额必须相等
   - ② 期初模式和期末模式
5. 底层逻辑：PV & PMT & FV 自求平衡

Chen's Questions







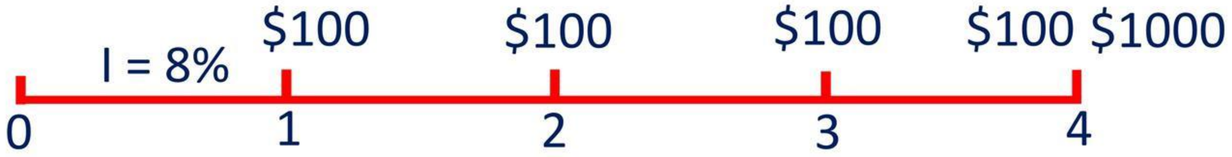


Example：债券估值－1

- BM准备入手一张“金三”发行的债券：债券三年后到期，到期偿付本金$1000，债券每年末付息$100
- 已知BM的要求的折现率为8%，请问BM今天付多少钱买债券是合理的?
- **Answer**
  - $PV = 100 \div (1 + 8\%) + 100 \div (1 + 8\%)^2 + 1100 \div (1 + 8\%)^3 = 1051.54$
  - Using financial calculator

按键步骤	屏幕显示
[3] [N]	3.0000
[8] [I/Y]	8.0000
[100] [PMT]	100.0000
[1000] [FV]	1,000.0000
[CPT] [PV]	– 1,051.5419*

Example：债券估值－2



- BY准备入手一张“金四”发行的债券：债券四年后到期，到期偿付本金$1000，债券每年末付息$100
- 已知BY的要求的折现率为8%，请问BY今天付多少钱买债券是合理的?
- **Answer**
  - $PV = 100 \div (1 + 8\%) + 100 \div (1 + 8\%)^2 + 100 \div (1 + 8\%)^3 + 1100 \div (1 + 8\%)^4 = 1066.24$
  - Using financial calculator

1

按键步骤	屏幕显示
[4] [N]	3.0000◁
[CPT] [PV]	– 1,066.2425*

2

按键步骤	屏幕显示
[2ND] [FV]	0.0000

3

按键步骤	屏幕显示
[4] [N]	4.0000◁
[8] [I/Y]	8.0000◁
[100] [PMT]	100.0000◁
[1000] [FV]	1,000.0000◁
[CPT] [PV]	– 1,066.2425*

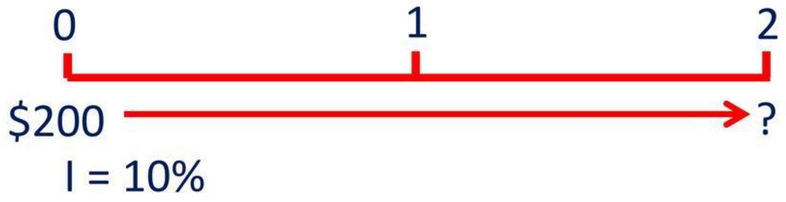
Example：债券估值 –1& 3

- BM准备入手一张“金三”发行的债券：债券三年后到期，到期偿付本金$1000，债券每年末付息$100
- 已知BM的要求的折现率为8%，请问BM今天付多少钱买债券是合理的?
- **Answer**
  - N = 3 ; I/Y = 8 ; FV = 1000 ; PMT = 100
  - **CPT: PV = – 1051.54**

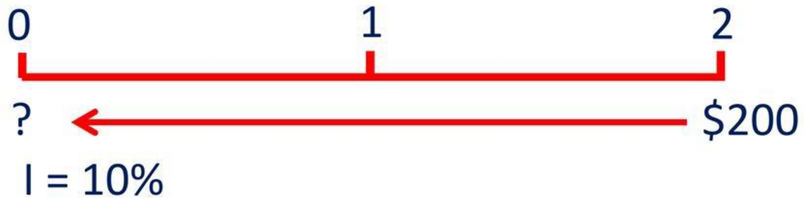
- BS准备入手一张“金五”发行的债券：债券三年后到期，到期偿付本金$1000，债券每半年末付息$50（每年总共付息$100）
- 已知BS的要求的年化折现率为8%，请问BS今天付多少钱买债券是合理的?
- **Answer**
  - N = 6 ; I/Y = 4 ; FV = 1000 ; PMT = 50
  - **CPT: PV = – 1052.42**

Example：单一现金流的终值/现值

- 已知市场利率是10%，BY今天投资$200，两年后将会收获多少？
- **Answer**
  - FV = 200 × (1 + 10%) × (1 + 10%) = 242
  - Using financial calculator
    - N = 2 ; I/Y = 10 ; PV = 200 ; PMT = 0
    - **CPT: FV = – 242**

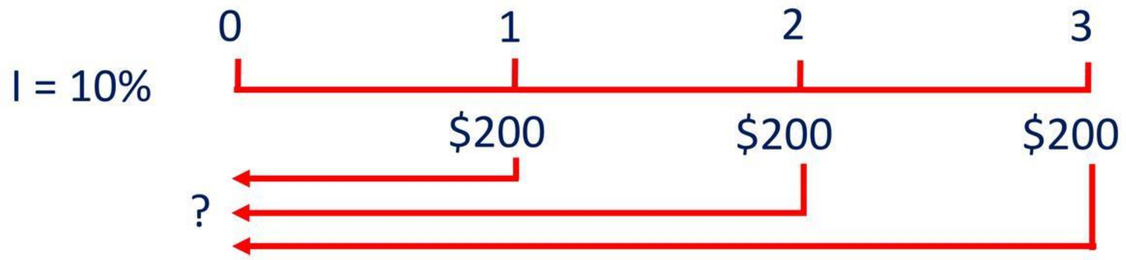


- 已知市场利率是10%，为了让BJ在两年后收获$200，今天必须投入多少本金？
- **Answer**
  - PV = 200 ÷ (1 + 10%) ÷ (1 + 10%) = 165.29
  - Using financial calculator
    - N = 2 ; I/Y = 10 ; FV = 200 ; PMT = 0
    - **CPT: PV = – 165.29**



Example : 普通年金现值

- 当利率为10%时，三年内，每年年底收到的$200，相当于今天一次性收到多少？



- **Answer**
  - PV = 200 ÷ (1 + 10%) + 200 ÷ $(1 + 10\%)^2$ + 200 ÷ $(1 + 10\%)^3$ = 497.37
  - Using financial calculator
    - N = 3 ; I/Y = 10 ; FV = 0 ; PMT = 200
    - **CPT: PV = – 497.37**

Example：预付年金现值

- 当利率为10%时，三年内，每年年初收到的$200，相当于第一年年初一次性收到多少？
- **Answer**
  - PV = 200 + 200 ÷ (1 + 10%) + 200 ÷ $(1 + 10\%)^2$ = 547.11

1. Using financial calculator **(BGN Mode)**
   - N = 3 ; I/Y = 10 ; FV = 0 ; PMT = 200
   - **CPT: PV = – 547.11**
2. Using financial calculator **(END Mode)**
   - N = 2 ; I/Y = 10 ; FV = 0 ; PMT = 200
   - **CPT: PV = – 347.11**
   - 347.11 + 200 = 547.11
3. Using financial calculator **(END Mode)**
   - N = 3 ; I/Y = 10 ; FV = 0 ; PMT = 200
   - **CPT: PV = – 497.34**
   - 497.37 × (1 + 10%) = 547.11

Example：预付年金终值

- 当利率为10%时，三年内，每年年初收到的$200，相当于第三年年底一次性收到多少？
- **Answer**
  - $PV = 200 \times (1 + 10\%)^3 + 200 \times (1 + 10\%)^2 + 200 \times (1 + 10\%) = 728.2$

1. Using financial calculator **(BGN Mode)**
   - N = 3 ; I/Y = 10 ; PV = 0 ; PMT = 200
   - **CPT: FV = – 728.2**
2. Using financial calculator **(END Mode)**
   - N = 3 ; I/Y = 10 ; PV = 0 ; PMT = 200
   - **CPT: FV = – 662**
   - $662 \times (1 + 10\%) = 728.2$
3. Using financial calculator **(END Mode)**
   - N = 2 ; I/Y = 10 ; FV = 0 ; PMT = 200
   - **CPT: PV = – 347.11**
   - $(347.11 + 200) \times (1 + 10\%)^3 = 728.2$

Example：折现率

- NDLW赢得了$4,000,000的广场舞大赛奖金，他有两种方式兑现奖励：

  ① 分20年，于每年年初收取$200,000的奖金； ② 一次性收取$2,267,000

- 求用于计算一次性付款金额的年折现率是多少？

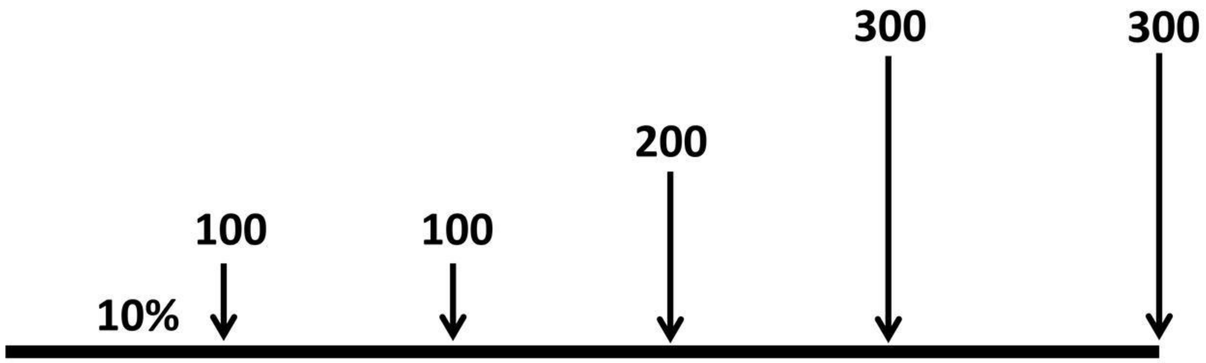
- **Answer**
  - Using financial calculator **(BGN Mode)**
    - N = 20 ; FV = 0 ; PV = – 2,267,000 ; PMT = 200,000
    - **CPT: I/Y = 7%**
  - Using financial calculator **(END Mode)**
    - 2,267,000 – 200,000 = 2,067,000
    - N = 19 ; FV = 0 ; PV = – 2,067,000 ; PMT = 200,000
    - **CPT: I/Y = 7%**

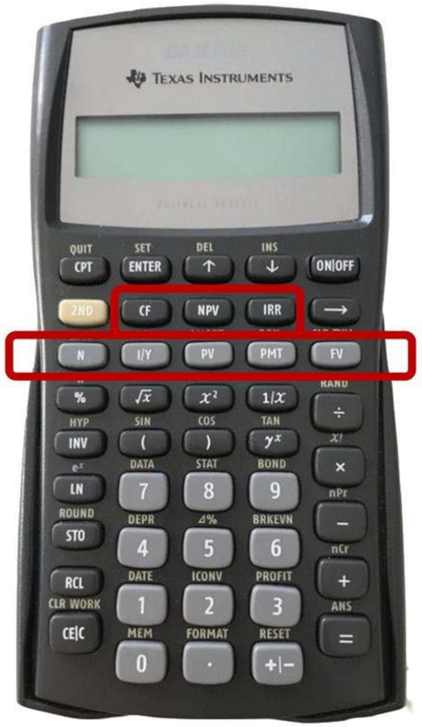
高顿教育 GOLDEN EDUCATION

金融计算器的核心运用

CF | NPV | IRR

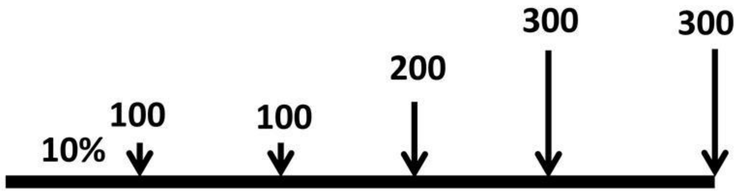
Chen's Interesting Questions





1. 我们能使用“N|I/Y|PV|PMT|FV”功能键吗?
2. 聪明的我们应该怎么计算?
3. 还有什么“神奇的”功能键吗?
4. 聪明的我们会利用“神奇的”功能键吗?

Chen's Serious Answers



1. “N | I/Y | PV | PMT | FV”：**能用，但不用**

   ① N = 3 ; FV = 100 ; PMT = 100 ; I/Y = 10 → CPT: PV = – 323.82

   ② N = 2 ; FV = 0 ; PMT = 300 ; I/Y = 10

   → CPT: PV = – 520.66 → $520.66 / (1 + 10\%)^3 = 391.18$

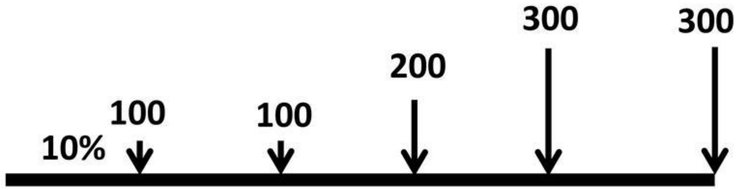
   ③ 323.82 + 391.18 = 715

2. $100 / (1 + 10\%) + 100 / (1 + 10\%)^2 + 20 / (1 + 10\%)^3$

   $+ 300 / (1 + 10\%)^4 + 300 / (1 + 10\%)^5 = 715$

3. 4. “CF | NPV | IRR”：**能用，但不用**

金融计算器的核心运用 – CF | NPV | IRR



按键步骤	屏幕显示
[CF] [2ND] [CE|C]	CF_0= 0.0000
[↓]	C01= 0.0000
[100] [ENTER]	C01= 100.0000◁
[↓]	F01= 1.0000◁
[2] [ENTER]	F01= 2.0000◁
[↓]	C02= 0.0000
[200] [ENTER]	C02= 200.0000◁
[↓]	F02= 1.0000◁
[↓]	C03= 0.0000
[300] [ENTER]	C03= 300.0000◁
[↓]	F03= 1.0000◁
[2] [ENTER]	F03= 2.0000◁

按键步骤	屏幕显示
[NPV]	I= 0.0000
[10] [ENTER]	I= 10.0000◁
[↓]	NPV= 0.0000
[CPT]	NPV= 714.9971*

净现值（NPV）和内部回报率（IRR）

- **净现值（net present value, NPV）**是所有现金流的现值之和

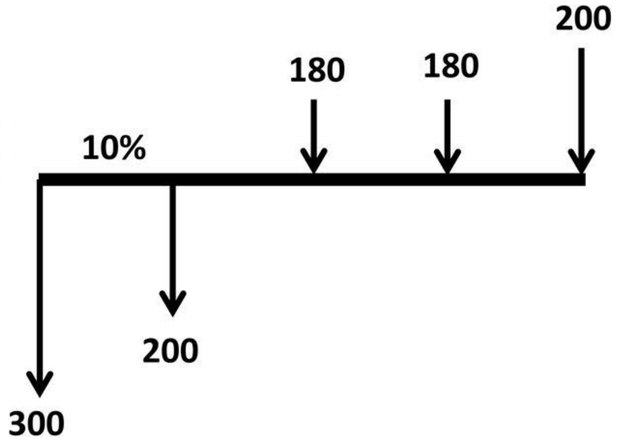
  - $\mathbf{NPV} = \mathbf{CF_0} + \frac{\mathbf{CF_1}}{(1+\mathbf{r})^1} + \frac{\mathbf{CF_2}}{(1+\mathbf{r})^2} + \cdots + \frac{\mathbf{CF_n}}{(1+\mathbf{r})^n}$

    - r 为实际使用的折现率

- **内部回报率（internal rate of return, IRR）**是NPV=0时使用的折现率

  - 令NPV =0 ⇨ $\mathbf{0} = \mathbf{CF_0} + \frac{\mathbf{CF_1}}{(1+\mathbf{IRR})^1} + \frac{\mathbf{CF_2}}{(1+\mathbf{IRR})^2} + \cdots + \frac{\mathbf{CF_n}}{(1+\mathbf{IRR})^n}$

金融计算器的核心运用 – CF | NPV | IRR



按键步骤	屏幕显示
[CF] [2ND] [CE|C]	CF_0= 0.0000
[300] [+|–] [ENTER]	CF_0= –300.0000◁
[↓]	C01= 0.0000
[200] [+|–] [ENTER]	C01= –200.0000◁
[↓]	F01= 1.0000◁
[↓]	C02= 0.0000
[180] [ENTER]	C02= 180.0000◁
[↓]	F02= 1.0000◁
[2] [ENTER]	F02= 2.0000◁
[↓]	C03= 0.0000
[200] [ENTER]	C03= 200.0000◁
[↓]	F03= 1.0000◁

按键步骤	屏幕显示
[NPV]	I= 0.0000
[10] [ENTER]	I= 10.0000◁
[↓]	NPV= 0.0000
[CPT]	NPV= –61.2185*

按键步骤	屏幕显示
[IRR]	IRR= 0.0000
[CPT]	I= 4.4097*

Chen's Friendly Tips

1. 金融计算器还有很多其他较 (luan) 为 (qi) 复 (ba) 杂 (zao) 的功能

   但是考试**不会涉及**

2. 有些考试可能涉及到的计算（例如方差、协方差等）

   可以利用本计算器实现，但**墙裂不建议使用**

3. 计算器平时要**多摸多用**

   虽然不会盘出包浆，但是可以向着“人机合一”的境界前进

Ready ! GO !

高顿教育
GOLDEN EDUCATION

陈老师

在后续『核心知识精讲』课程中

恭候各位

学习，是一件激动人心的事

因为这代表了成长

无论将来遇到什么样的挑战

请记得当初是为了什么而出发

你走过的每一步路，都算数

高顿教育
GOLDEN EDUCATION

CFA 一级 核心知识精讲

Quantitative Methods

定量分析方法

BETTER CHOICE BETTER FUTURE

选择，成就未来

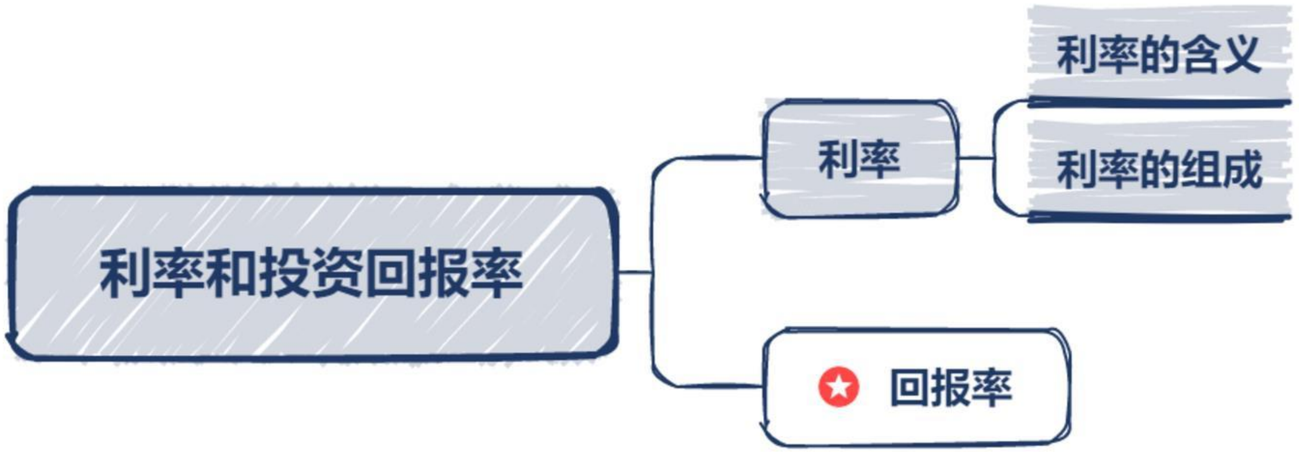
陈一磊，CFA，FRM

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Rates and Returns

利率和投资回报率

利率和投资回报率 Rates and Returns



Interest Rate 利率

- **利率 interest rate** 的本质是资金的“价格”

  An interest rate is the rate which is charged or paid for the use of money

- 利率的三种理解方式

  - **必要回报率 required rate of return** 是指投资者进行投资时要求的最低回报率

    Required rate of return is the minimum rate of return an investor must receive in order to accept the investment

  - **折现率 discount rate** 是指用于折现未来现金流的利率

    Discounted rate is the rate at which we discount the future amounts to find their value today

  - **机会成本 opportunity cost** 是指投资者选择某个投资后放弃的潜在最大收益

    Opportunity cost is the value that investors forgo by choosing a particular course of action

Components of Interest Rate 利率的组成

- **名义利率 = I. 名义无风险利率 + II. 风险溢价**

nominal interest rate = nominal risk free interest rate + risk premiums

王牌陈的问题 ① or ②

公式中的通货膨胀率选哪一个？

① 过去实际发生的通胀率

② 将来预期发生的通胀率

I. 名义无风险利率 = a) 实际无风险利率 + b) 通货膨胀率

nominal risk free interest rate = real risk free interest rate + inflation rate

a) 实际无风险利率是指，单期内不考虑预期通胀下，无风险资产的收益率

b) 通货膨胀率，也可以理解为“通货膨胀溢价 inflation premium”，是指用于补偿预期通货膨胀率的溢价部分

II. 风险溢价 = ① 违约风险溢价 + ② 流动性风险溢价 + ③ 期限风险溢价

risk premiums = default risk premium + liquidity premium + maturity premium

① 违约风险溢价补偿投资者承担的违约风险，即借款方到期无法按时按约支付现金的风险

② 流动性风险是指短期内无法将资产按照市场公允价值迅速变现的风险

③ 期限 maturity 是指距离到期支付本金的时间，当投资回收的时间越久，就要求对方支付越高的利息，补偿期限风险

利率的含义和组成

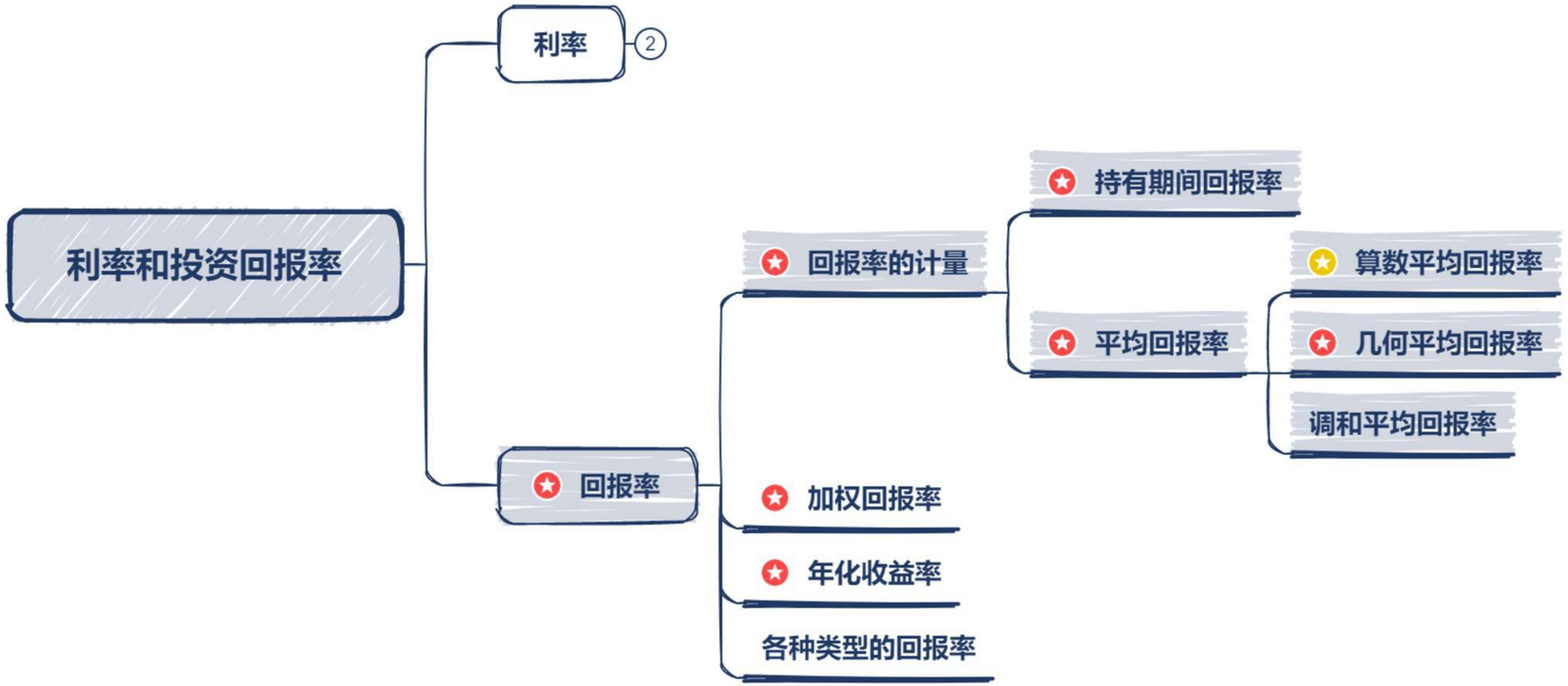
The candidate should be able to

- **interpret** interest rates as required rates of return, discount rates, or opportunity costs
- **explain** an interest rate as the sum of a real risk-free rate and premiums that compensate investors for bearing distinct types of risk

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 使用“资金”的收益与成本
2. 理解“风险溢价”：预期风险与必要回报率成同向关系

利率和投资回报率 Rates and Returns



Holding Period Return 持有期间收益率

- **持有期间收益率 holding period return (HPR)** 是投资者在某一期间内持有某资产的回报情况

  A holding period return is the return earned from holding an asset for a single specified period of time

  - $HPR = (P_{end} - P_{begin} + Income_{end}) / P_{begin}$

    王牌陈的稍超前的问题　　① or ②

    Income发生在持有期间的什么时候？

    ① 谜底就在谜面上，发生在持有期间的结束 end of the holding period

    ② 楼上在瞎讲，当然是可以发生在持有期间的任何时间点

- 可以通过复利 compounded 的方式，将多个单期回报率连接起来成为整体回报率

  - $R_{total} = (1 + HPR_1) \times (1 + HPR_2) \times \cdots \times (1 + HPR_n) - 1$

    王牌陈的问题

    每个期间的时间长度要求相同吗？

Mean Return 平均收益率

- **算术平均收益率 arithmetic mean return**
  - 假设每个投资期的投资本金金额相同（即不考虑“利滚利”的情况），每个投资期间的收益率分别为$R_1, R_2, \cdots, R_n$，算术平均回报率可以体现在整体期间的平均收益表现
  - $R_{arithmetic} = (R_1 + R_2 + \cdots + R_n) / n$

- **几何平均收益率 geometric mean return**
  - 假设考虑“利滚利”的**现实情况**，即投资者期初的投资按照几何平均收益率进行**复利增长**直至期末，几何平均回报率可以体现在整体期间的平均收益表现
  - $R_{geometric} = \sqrt[n]{(1 + R_1)(1 + R_2)\cdots(1 + R_n)} - 1$

王牌陈的理解问题

1. 究竟是什么在进行平均？
2. “算术”和“几何”两种平均方法的异和同？
3. 本页的$R_{geometric}$和上页的R_{total}是啥关系？

Mean Return 平均收益率

- **调和平均收益率 harmonic mean return**
  - $R_{harmonic} = \frac{n}{\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}\right)}$

- 面对同一组数据 $x_1, x_2, \cdots, x_n$，**恒成立：**

  调和平均数 【$n/\Sigma(1/x_i)$】 ≤ 几何平均数 【$(x_1x_2\cdots x_n)^{1/n}$】 ≤ 算术平均数 【$\Sigma x_i/n$】

  - 当$x_1=x_2=\cdots=x_n$时，等号成立

- 如果出现极端值 outliers，可以考虑使用**截尾平均数 trimmed mean**，
  或者**缩尾平均数 winsorized mean**
  - 截尾平均数：去除 remove 极端值，然后计算平均数
  - 缩尾平均数：替换 replace 极端值，然后计算平均数

王牌陈的追问问题 ① or ②

算术、几何和调和平均数

哪一个受到极端值的影响最小？

① 算术平均数

② 调和平均数

持有期间收益率　平均收益率

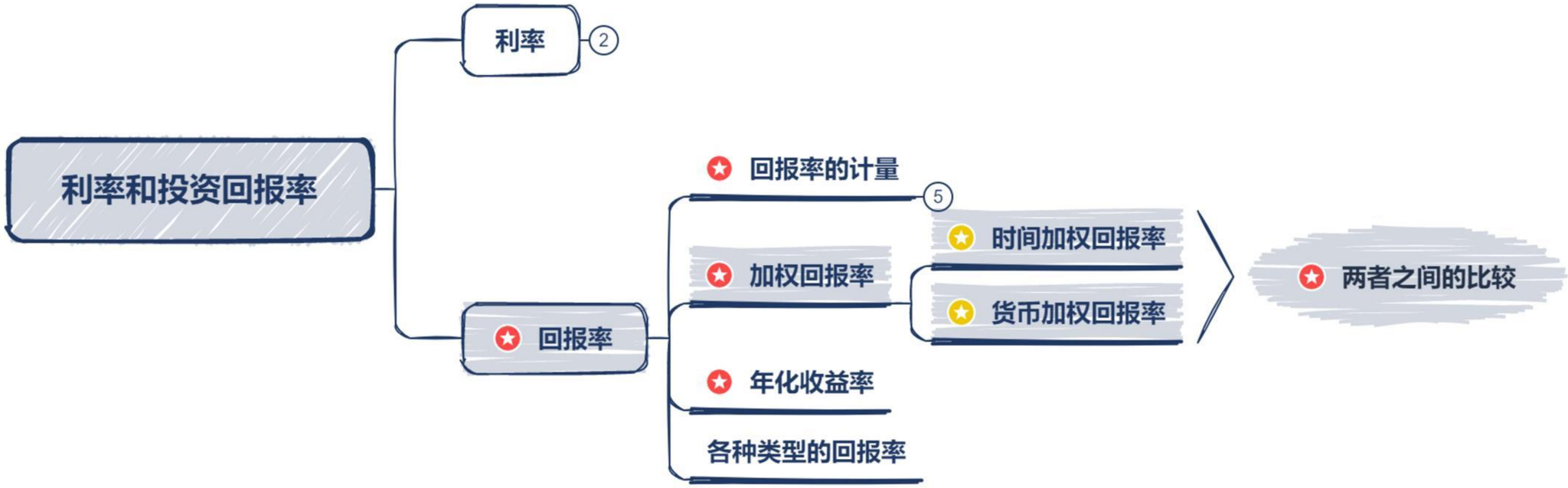
The candidate should be able to

- **calculate** and **interpret** different approaches to return measurement over time
- **describe** the appropriate uses of return measurements

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 抓住关键对比点：期限长度，单利复利
2. 数学　vs. 金融

利率和投资回报率 Rates and Returns



Time-Weighted Return 时间加权回报率

- 时间加权回报率 time-weighted return (TWR) 的本质是多个期间HPR的几何平均回报率

- BM在T=0时投资$1000于某基金，在T=2（即两年后）追加投资$5000，
  在T=3（即又过了一年）卖出$4000，在T=4（即距离最初始投资四年）时卖出所有基金份额
- 已知该基金的净值在四年中的表现分别为：+10%，–2%， –20%，+15%

- 计算步骤如下:

1. 根据现金流入或流出的时间点，将整个投资期限划分为不同子期限
   - 第一期：T=0~T=2（前两年），第二期：T=2~T=3（第三年）第三期：T=3~T=4（第四年）
2. 计算每一子期限的持有期收益率 (HPR)
   - $HPR_1 = (1 + 10\%)(1 - 2\%) - 1 = 7.8\%$，$HPR_2 = -20\%$， $HPR_3 = 15\%$
3. 计算这些持有期收益率的几何平均数
   - $(1 + TWR)^n = (1 + HPR_1) \times (1 + HPR_2) \times \cdots \times (1 + HPR_n)$
   - $TWR = \sqrt[3]{(1 + 7.8\%) \times (1 - 20\%) \times (1 + 15\%)} - 1 = -0.275\%$

Money-Weighted Return 货币加权回报率

- 货币加权回报率 money-weighted return (MWR) 的本质是内在回报率 internal rate of return (IRR)

- BM在T=0时投资$1000于某基金，在T=2（即两年后）追加投资$5000，
  在T=3（即又过了一年）卖出$4000，在T=4（即距离最初始投资四年）时卖出所有基金份额
- 已知该基金的净值在四年中的表现分别为：+10%，–2%， –20%，+15%

- 计算步骤如下:

1. 确定“最小时间段”单位，标准是最小时间段中没有现金流进或流出
   - 最小时间单位为“1年”
2. 以最小时间单位对整个时间段进行划分，列出每个时间点上现金流情况（流入为正，流出为负）
   - $CF_0 = -1000$， $CF_1 = 0$， $CF_2 = -5000$，$CF_3 = +4000$
     $CF_4 = [(1000 \times 1.1 \times 0.98 + 5000) \times 0.8 - 4000] \times 1.15 = +991.76$
3. 将所有现金流以MWR折现至T=0，令其现值之和为0
   - $-1000 - \frac{5000}{(1+\text{MWR})^2} + \frac{4000}{(1+\text{MWR})^3} + \frac{991.76}{(1+\text{MWR})^4} = 0$ MWR = – 11.47%

Time- vs. Money- Weighted Return　两者之间的比较

	时间加权回报率 TWR	货币加权汇报率 MWR
本质	几何平均回报率	内在回报率 IRR
共同用处	适用于多期期间发生现金流进（出）时的业绩评估 实务中常用于基金经理业绩评估：TWR会用得更多一点	
特点	**不受**现金流进（出）金额大小的影响	**受到**现金流进（出）金额大小的影响
	每个子期间的长度**不受限制**	以“**最短时间段”为单位**进行划分
定性比较	MWR 会赋予“大额现金”更重的权重 MWR assigns more weights to the return of larger cash flows • 如果更多资金在“不利”的时间点进行投资（例如追高），则 MWR < TWR • 如果更多资金在“有利”的时间点进行投资（例如抄底），则 MWR > TWR	

王牌陈的理解问题　① or ②

期间现金流对于TWR计算的结果有影响吗？

① 没有吧

② 有的吧

时间加权回报率　货币加权回报率

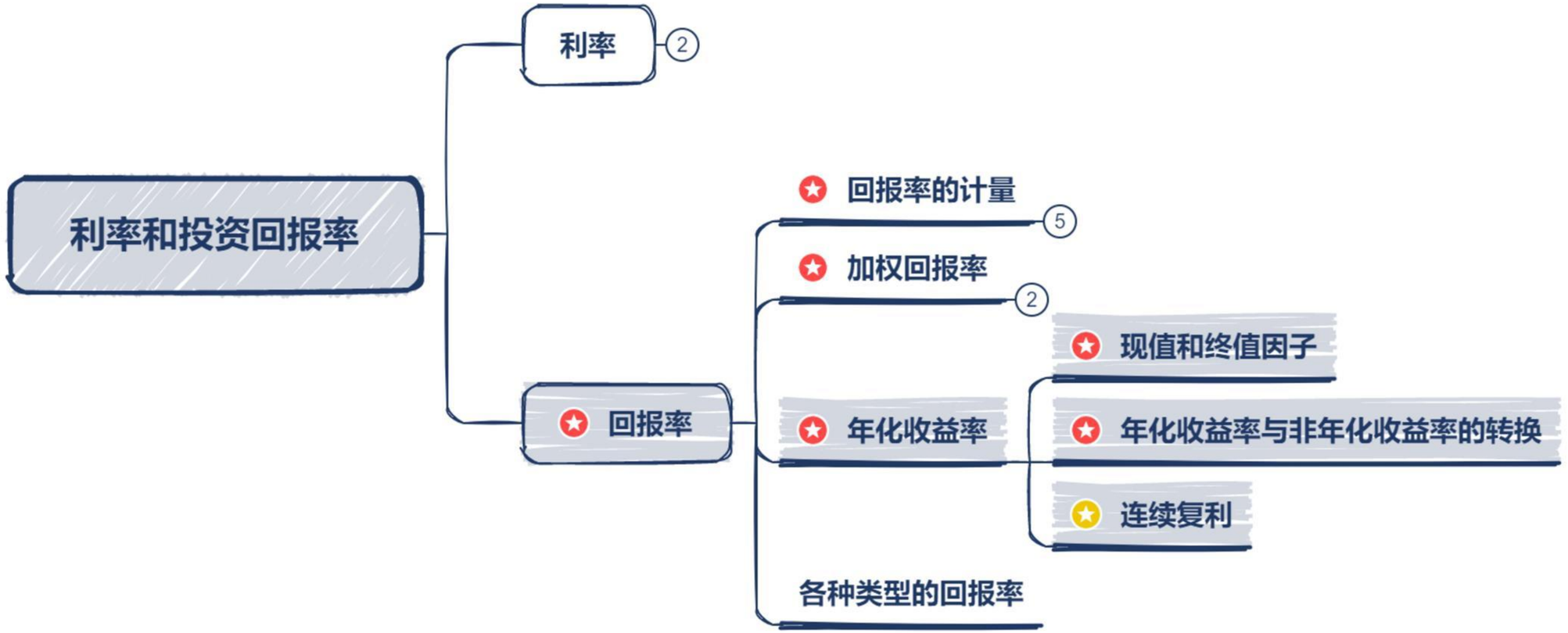
The candidate should be able to

- **compare** the money-weighted and time-weighted rates of return
- **evaluate** the performance of portfolios based on these measures

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 定性比较 ！！！
2. 在理解的基础上记忆

利率和投资回报率 Rates and Returns



Present Value and Future Value Factor 现值和终值因子

- 以债券投资为例，收取利息的频率可能是每年一次 (annually), 每半年一次 (semiannually), 每季度一次 (quarterly), 每月一次 (monthly), 等等
  - 对应可以得到每年复利的次数 m 分别是：1，2，4，12，等等
- 每期利率 periodic interest rate = 每次利息金额 / 本金金额
- 年化报价利率 quoted interest rate (r_s) = 每期利率 × 每年复利次数 m

I. $FV_N = PV \times (1 + r_s/m)^{m \times N}$
- $(1 + r_s/m)^{m \times N}$ 称为终值因子 future value factor

II. $PV = FV_N \times (1 + r_s/m)^{-m \times N}$
- $(1 + r_s/m)^{-m \times N}$称为现值因子 present value factor

- FV_N表示N年之后的终值
- m×N可以理解为N年中有m×N次复利

Annualizing Returns 年化回报率

- $R_{annual} = (1 + R_{semiannual})^2 - 1$
- $R_{annual} = (1 + R_{quarter})^4 - 1$
- $R_{annual} = (1 + R_{month})^{12} - 1$
- $R_{annual} = (1 + R_{week})^{52} - 1$

- **$R_{annual} = (1 + R_{period})^c - 1$**
  - c 代表一年中有几个period

王牌陈的问题 ① or ②

“period” 的长度有要求吗 ？

① 想要多长就多长

② 看看左边的例子，当然要比一年短，否则c怎么办

- 在过去100天内，BM的投资组合增值了6.2%
- 过去四周的时间里，BY的投资组合获利2%
- 三个月以来，BS的投资回报率是5%
  - Annualized $R_{BM} = (1 + 6.2\%)^{365/100} - 1 = 24.55\%$
  - Annualized $R_{BY} = (1 + 2\%)^{52/4} - 1 = 29.36\%$
  - Annualized $R_{BS} = (1 + 5\%)^{12/3} - 1 = 21.55\%$

Continuously Compounded Return 连续复利回报

王牌陈的基础问题

1元去银行存款一年，银行公布的年利率是10%，现在有几种情况：

- 如果是一年计1次息，投资一年能获得的终值是多少？
- 如果是一年计2次息，投资一年能获得的终值是多少？
- 如果是一年计4次息，投资一年能获得的终值是多少？

王牌陈的真正问题

① 如果年化报价利率相同，最终的收益一定一样吗？

② 假如说，我是说假如说，复利的频率变到无穷大，我通过1元的本金投资，能否成为人生赢家？

- 年化收益率 = $(1 + \text{每期收益率})^{\text{一年中的复利次数}} - 1$

  $= (1 + \text{年化报价利率} / \text{一年中的复利次数})^{\text{一年中的复利次数}} - 1 = (1 + r_s/m)^m - 1$

- 连续复利 continuously compounded 模式下的年化收益率: $r^c_{annual} = e^{r_s} - 1$
  - $FV_1 = PV_0 \times e^{r_s}$
  - $FV_N = PV_0 \times e^{r_s \times N}$

Continuously Compounded Return 连续复利回报

- 资产价格从 t 时刻的P_t变化到 t+1 时刻的P_{t+1}，*假设期间复利模式为连续复利*
  - $r^c_{t,t+1} = \ln(P_{t+1}/P_t) = \ln(1 + HPR_{t,t+1})$

BM于T1时刻花费$100买入“JinSan”，T2时刻忍痛以$85割肉抛售，求BM这段时间的连续复利回报率

- HPR = (85 – 100)/100 = – 15%
- $r^c = \ln(85/100) = \ln(1 - 15\%) = -16.25\%$

- 资产价格从 0 时刻的P_0变化到 T 时刻的P_T，*假设期间复利模式为连续复利*
  - $r^c_{0,T} = \ln(P_T/P_0)$

$$= \ln(P_T/P_{T-1} \times P_{T-1}/P_{T-2} \times \cdots \times P_1/P_0) = \ln(P_T/P_{T-1}) + \ln(P_{T-1}/P_{T-2}) + \cdots + \ln(P_1/P_0)$$

$$= r^c_{T-1,T} + r^c_{T-1,T-2} + \cdots + r^c_{0,1}$$

年化回报率　连续复利回报率

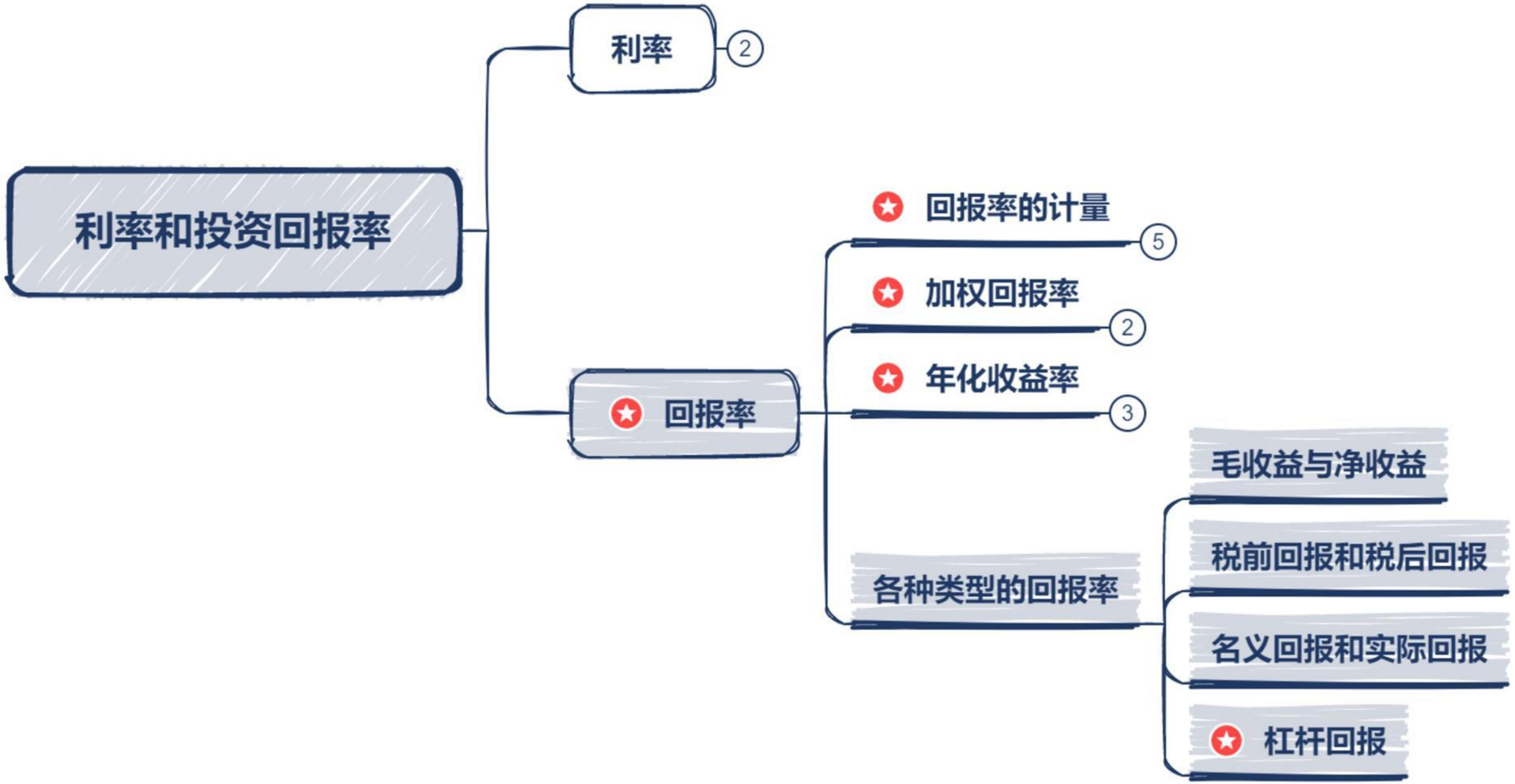
The candidate should be able to

- **calculate** and **interpret** annualized return measures and continuously compounded returns, and **describe** their appropriate uses

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 要理解“年化”的原因，要理解“报价年利率”和“实际年利率”，突破口是“期间利率”
2. “连续复利”这个只存在于理论上的玩意，没什么了不起的

利率和投资回报率 Rates and Returns



Gross and Net Return 毛收益和净收益

- **毛收益 gross return** 是指没有扣除诸如管理费(management expenses)、托管费(custodial fees)、税费(taxes)等费用之前的收益
  - 上述未扣除的费用的共同特征：与直接产生收益无关，但与管理等行为有关

    A gross return is the return earned by an asset manager prior to deductions for the expenses that are not directly related to the generation of returns but rather related to the management and administration of an investment
  - 交易费用 trading expenses（例如佣金成本 commissions）需要从毛收益中扣除
  - 毛收益适合用于评价或比较不同基金经理的投资能力

- **净收益 net return** 是指投资者最终获得的回报，因此净收益是扣除了所有费用

Pre-Tax and After-Tax Return 税前回报和税后回报

Nominal and Real Return 名义回报和实际回报

- 税费负担 tax liability 会减少投资者最终收到的净回报

  Many investors are concerned about the possible tax liability associated with their returns because taxes reduce the net return that they receive

- 需要纳税的投资者应当以**税后名义回报率 after-tax nominal return** 来评价基金经理的投资表现

- 1 + **实际回报率** = (1 + 实际无风险利率) × (1 + 整体风险溢价) / (1 + 通货膨胀溢价)

  1 + real return = (1 + real risk free rate) × (1+ risk premium) / (1 + inflation premium)

- **税后实际收益 after-tax real return** 是投资者在为投资收益纳税后，作为延迟消费和承担风险的补偿而获得的收益

  The after-tax real return is what the investor receives as compensation for postponing consumption and assuming risk after paying taxes on investment returns

Leveraged Return 杠杆回报

- $$\mathbf{R_L = \frac{Retrun}{Portfolio\ Equity} = \frac{(V_E + V_B)\times R_P - V_B \times r_D}{V_E} = R_P + \frac{V_B}{V_E}(R_P - r_D)}$$
  - 自有资金V_E，借入资金V_B，整个投资资金$(V_E + V_B)$
  - 整体投资回报率R_P，借贷成本r_D，**杠杆回报率 leveraged return RL**
- 当融资成本r_D < 投资回报率R_P时，杠杆能放大收益

At the beginning of the year, BM holds $100 in a hedge fund. BM borrowed 25 percent of the purchase price, $25, at an annual interest rate of 6 percent from NDLW, and she expects to pay a 30 percent tax on the return she earns from his investment. At the end of the year, the hedge fund reported the information, what is BM's after-tax return on the hedge fund investment

Hedge Fund Investment
Gross return = 8.46%
Trading expenses = 1.10%
Managerial and administrative expenses = 1.60%

- 净收益 = 8.46% – 1.60% = 6.86%
- 杠杆回报率 = (100×6.86% – 25×6%) / 75 = 7.15%
- 税后回报率 = 7.15%×(1 – 30%) = 5%

各种类型的回报率

The candidate should be able to

- **calculate** and **interpret** major return measures and describe their appropriate uses

王牌陈的点拨和嘱咐

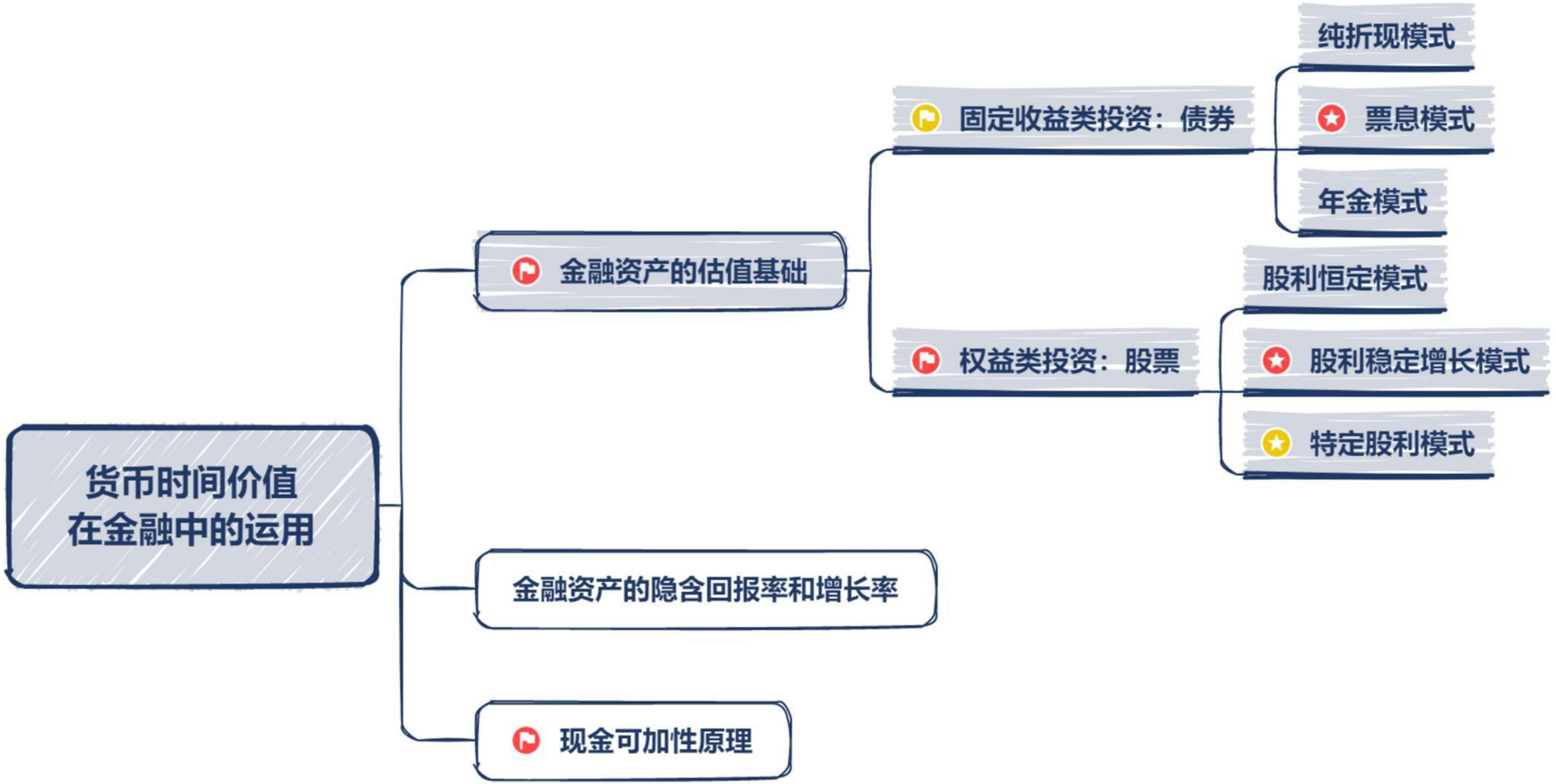
1. 公式是拿来使用的，不是拿来死记的
2. 公式是拿来理解的，不是拿来硬背的

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

The Time Value of Money in Finance

货币时间价值在金融中的运用

货币时间价值在金融中的运用 The Time Value of Money in Finance



- 现金流折现模型

  discounted cash flow model (DCF)

$$V_0 = \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{CF_i}{(1 + r)^i}$$

王牌陈的极其重要问题

1. 求的是V_0还是P_0，有区别吗？
2. i 从什么时候开始算起，算到什么时候？
3. “现金流CF” 是现金流量表里面的概念吗？
4. 这个公式如果要完善的话，可以从哪里入手？

- 金融资产估值的本质是货币时间价值 time value of money 的直接运用，因此**未来**“现金流”发生的大小和时间，都直接影响到资产**现在**的**估值**

Fixed-Income Security 固定收益类证券

- **固定收益类工具 fixed-income instruments** 主要包括债券投资等，债券投资者 bond investors (即债权人 creditor) 向债券发行人 issuer (即债务人 debtor) 提供资金，换得未来收取本金 principal 和票息 coupon 的权利

Fixed-income instruments are debt instruments, such as a bond or a loan, that represent contracts under which an issuer borrows money from an investor in exchange for a promise of future repayment

王牌陈的重要问题 ① or ②

通过上述定义的解读，你觉得债券的本质是什么？

① 一张欠条，代表债权债务关系

② 一种证券，可买可卖可涨可跌

- 固定收益类工具所使用的贴现率被称为“**持有至到期收益率**” **yield-to-maturity (YTM)**

The discount rate for fixed-income instruments is an interest rate, and the rate of return on a bond or loan is often referred to as its yield-to-maturity (YTM)

Cash Flow Patterns for Bonds 债券的现金流模式

1. Discount 1. 纯折现模式

- **纯折现模式 discount patten** 是指，投资者现以 **PV** 的价格买入债券，将来只收到唯一一笔现金流入 (**FV**)，这种债券被称为**零息债券 zero-coupon bond**

  An investor pays an initial price (PV) for a bond and receives a single principal cash flow (FV) at maturity

  - PV与FV之间的差值 (FV − PV) 就是投资者在这段时间内赚取的全部收益

- $PV_{\text{zero-coupon bond}} = FV / (1 + r)^T = Par / (1 + r)^T$

  - r为每一期的折现率
  - 投资者于 T 期之后收到FV (即**面值 Par value**)

Cash Flow Patterns for Bonds 债券的现金流模式

2. Coupon Instrument（Periodic Interest） 2. 票息模式

- **票息模式 coupon instrument patten** 是指，投资者现以 **PV** 的价格买入债券，接下来根据债券的付息频次和票息利率将持续收到现金流入 **PMT** (即**票息 coupon**)，债券到期时，投资者将在收到最后一笔票息的同时，收回**本金 FV (principal)**

An investor pays an initial price (PV) for a bond and receives interest cash flows (PMT) at pre-determined intervals over the life of the instrument, with the final interest payment and the principal (FV) paid at maturity

  - $\mathbf{PV_{coupon\ bond} = PMT_1 / (1 + r)^1 + PMT_2 / (1 + r)^2 + \cdots + PMT_T / (1 + r)^T + Par / (1 + r)^T}$

    $= \sum_{i=1}^{T} PMT_i / (1 + r)^i + Par / (1 + r)^T = \sum_{i=1}^{T-1} PMT_i / (1 + r)^i + (PMT_T + Par) / (1 + r)^T$

- **永续债券 perpetual bond** 是一种特殊的债券，本金没有到期时间，

  即投资者按照约定的频次可以一直收取票息直至永远

  - $PV_{perpetual\ bond} = PMT_1 / (1 + r)^1 + PMT_2 / (1 + r)^2 + \cdots\cdots$

    假设每一期的票息金额相同 $\mathbf{PV_{perpetual\ bond} = PMT / r}$

Cash Flow Patterns for Bonds

债券的现金流模式

3 . Level Payments (Annuity Instruments)

3. 年金模式

- **年金模式 annuity instruments patten** 是指，投资者现以 **PV** 的价格买入债券，接下来根据约定的频次，每期将收到相同金额 **A** 直至债券到期，每一期的金额 **A** 中既包括本期偿还的本金，以及未偿还本金部分对应的票息收益

An investor pays an initial price (PV) and receives uniform cash flows at pre-determined intervals (A) through maturity which represent both interest and principal repayment

王牌陈的理解问题　　① or ②

每次投资者收到相同的金额 A 中的票息和本金的配比是什么关系？

① 票息金额 c 保持不变，剩下的就是本金金额 p = A – c，也保持不变

② 虽然每次A的总额保持不变，但其中票息金额每次都不同，所以本金金额也每次不同

- $A = PV \times r / [1 - (1 + r)^{-t}]$

  - A为每一期的金额 level payment
  - PV为债券的现值
  - r为每一期的利率
  - t为总共期数

Cash Flow Patterns for Bonds

债券的现金流模式

3 . Level Payments (Annuity Instruments)

3. 年金模式

- BM在一环内买了套五手房，总价$1,000,000，首付比例两成。已知银行贷款的年利率为5.25%，BM选择按照“每月等额本息还款”方式，专心做房 * 30年。
  - 按月为周期还款，一共 30×12 = 360 个月，贷款本金金额 = $800,000
  - r_s = 5.25%，所以每期利率 r = 5.25% / 12 = 0.4375%
  - 每月还款金额 $A = \frac{\$800{,}000 \times 0.43575\%}{1 - \frac{1}{(1+0.4375\%)^{360}}}$ = $4,417.63
  - 第一个月的$4,417.63中，利息金额 = $800,000×0.4375% = $3,500

    所以，第一个月末，BM归还本金 = $4,417.63 – $3,500 = $917.63

    所以，第二个月初，BM尚未归还本金 = $800,000 – $917.63 = $799,082.37
  - 第二个月的$4,417.63中，利息金额 = $799,082.37×0.4375% = $3,495.99

    所以，第一个月末，BM归还本金 = $4,417.63 – $3,495.99 = $921.64

    所以，第二个月初，BM尚未归还本金 = $ 799,082.37 – $921.64 = $798,160.73

Equity Investment Security 权益投资类证券

- **权益投资 equity investments** 主要包括普通股 common stock 投资、优先股 preferred stock 投资等，股票持有人是公司的股东，有收取股利的权利

Equity investments, such as preferred or common stock, represent ownership shares in a company which entitle investors to receive any discretionary cash flows in the form of dividends

王牌陈的问题 ① or ②

考虑股票估值问题的时候，未来的现金流（例如股利）考虑到什么时候？

① 作为一个典型的“投机倒把”高手，未来现金流就考虑到预期的投资期限末，因为这之后的红利和我有什么关系

② 一直考虑下去，直到海可枯,石可烂,天可崩,地可裂

Cash Flow Patterns for Stocks 股票的现金流模式

1. Constant Dividends 1. 股利恒定模式

- 股利恒定模式 constant dividends patten 是指，投资者预期将来将会定期定额收到固定的股利（实务中，优先股的股利更有可能恒定）

An investor pays an initial price (PV) for a share of stock and receives a fixed periodic dividend (D)

- $V_0 = \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{D}{(1+r)^i} = \frac{D}{r}$

Cash Flow Patterns for Stocks 股票的现金流模式

2. Constant Dividend Growth Rate 2. 股利稳定增长模式

- **股利稳定增长模式 constant dividend growth rate patten** 是指，投资者预期将来收到的股利会按照 g 的增长率持续稳定增长至永远，要求：**g < r**

An investor pays an initial price (PV) for a share of stock and receives an initial dividend in one period, which is expected to grow over time at a constant rate of g (< r)

王牌陈的细节问题 ① or ②

以下哪个估值公式体现了上述关于“股利以g稳定增长”的假设？

① $V_0 = \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{D_0 \times (1+g)^i}{(1+r)^i}$ ② $V_0 = \sum_{i=1}^{+\infty} \frac{D_1 \times (1+g)^{i-1}}{(1+r)^i}$

- **戈登股利增长模型 Gordon dividend growth model** • $V_0 = D_1 / (r - g)$

王牌陈的理解问题 ① or ②

关键变量“g”到底是个什么东东？

① 根据定义，g就是股利的永续增长率，和其他变量无关

② g既是股利的永续增长率，同时也是净利润、销售收入、股价的永续增长率

Cash Flow Patterns for Stocks

股票的现金流模式

3 . Changing Dividend Growth Rate

3. 特定股利模式 和“两阶段”模式

- 当投资者认为将来的股利会以不同的增长率增长时，即体现为“特定股利模式”

  - $V_0 = D_1/(1+r)^1 + D_2/(1+r)^2 + D_3/(1+r)^3 + \cdots\cdots$

    $= D_1/(1+r)^1 + \cdots\cdots + D_n/(1+r)^n + \mathbf{E(P_n)/(1+r)^n}$

    如果假定股利从 ***t = n+1*** *时刻开始* ***以 g 增长至永远***，则有：

    $V_0 = D_1/(1+r)^1 + \cdots\cdots + D_n/(1+r)^n + [\mathbf{D_{n+1}/(r-g)}]/(1+r)^n$

王牌陈的理解问题　　① or ②

可以“自由飞翔”的股利有几笔？

① n笔：$D_1, \cdots\cdots, D_n$

② n+1笔：$D_1, \cdots\cdots, D_n, D_{n+1}$

Cash Flow Patterns for Stocks

3 . Changing Dividend Growth Rate

王牌陈的问题 ① or ②

① 要求 $g_L < g_S < r$

② 只要求 $g_L < r$，所以可能出现 $r < g_S$

- “两阶段模式”：股利先以较高增速g_S增长n年，随后保持可持续增速g_L增长至永远

昨天，JinSan向股东支付了每股$2.40的股利，随后JinSan宣布在接下去三年的股利增长率将维持在10%。市场一致预期，三年后JinSan的股利虽然会维持每年增长，但增速会维持在3%的可持续水平，直至forever。投资者BM对JinSan股票的必要回报率是8%，则BM认为JinSan在今天的合理估值是多少？

- $D_0 = \$2.40$ $D_1 = D_0 \times (1 + g_S) = 2.40 \times (1 + 10\%) = \$2.64$

  $D_2 = D_0 \times (1 + g_S)^2 = 2.40 \times (1 + 10\%)^2 = \$2.90$ $D_3 = D_0 \times (1 + g_S)^3 = 2.40 \times (1 + 10\%)^3 = \$3.19$

- $D_4 = D_3 \times (1 + g_L)^1 = D_0 \times (1 + g_S)^3 \times (1 + g_L)^1 = 2.40 \times (1 + 10\%)^3 \times (1 + 3\%) = \$3.29$

- $E(P_3) = D_4 / (r - g_L) = 3.29 / (8\% - 3\%) = \$65.80$

- $V_0 = D_1 / (1 + r) + D_2 / (1 + r)^2 + D_3 / (1 + r)^3 + E(P_3) / (1 + r)^3$

  $= 2.64 / 1.08 + 2.90 / 1.08^2 + 3.29 / 1.08^3 + 65.80 / 1.08^3 = \$59.71$

债券和股票的估值

The candidate should be able to

- **calculate** and **interpret** the present value (PV) of fixed-income and equity instruments based on expected future cash flows

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 就在刚刚，您见识了CFA一级所谓最复杂的计算，您觉得难吗？
2. 理解，永远比记住更重要

货币时间价值在金融中的运用 The Time Value of Money in Finance

Two Different Types of Logic　两种不同形式的逻辑

- 资产的市场价格 market price P_0（通过观测可得）

  投资者的必要回报率 (即折现率) discount rate r（结合无风险利率和风险溢价进行估计）

  资产所有将来的“现金流” future cash flows CF_i（预测估计）

1. **利用“ CF_i，r”，计算资产当前的估值V_0**

   将V_0与P_0比较，判断资产当前的市场价格是高估 overestimated，低估 underestimated，还是合理定价 fairly priced，进而做出的投资决策

2. **利用“ CF_i，P_0”，计算资产（例如债券）的隐含回报率 implied return**

   将隐含回报率与估计的必要回报率进行比较，做出投资决策

   利用“ CF_1，P_0，r”，计算资产未来现金流（例如股票的股利）的隐含增长率 implied growth rate

   判断这个隐含增长率是否能够接受

Implied Return for Fixed-Income Instruments 固定收益工具的隐含回报率

- 假设有一只十年期的零息债券，面值为€100，BM以当前的市场价格€100.50买入该债券
- 时光飞逝，转眼六年过去，该债券的市场价格下探至为€95.72
  - T = 0, $PV \times (1 + r)^{10} = FV$, 所以 r (即YTM) = $(100/100.50)^{1/10} - 1 = -0.05\%$
  - 截止至T = 6的六年间，BM的(隐含)回报率
    - $r_{前六年的年化} = (95.72/100.50)^{1/6} - 1 = -0.81\%$
  - 如果BY在T = 6也买入同样的债券，并持有至到期 (T = 10)， BY的(实际)回报率
    - $r_{后四年的年化} = (100/95.72)^{1/4} - 1 = 1.10\%$
  - 目光回到BM身上，如果其持有至债券到期，

    则BM的实际年化回报率在 T = 0 时已经计算出为yield-to-maturity (YTM) = – 0.05%
    - $(1 - 0.05\%)^{10} = (1 - 0.81\%)^{6} \times (1 + 1.10\%)^{4}$

Implied Return for Fixed-Income Instruments 固定收益工具的隐含回报率

- JinSan issued 10-year corporate bonds four years ago. The bonds pay an annualized coupon of 10.7 percent on a semiannual basis, and the current price of the bonds is MXN97.50 per MXN100 of par value. What is the implied return for JinSan's bond?

  - $PV = C_1/(1 + R_{年化}/2) + C_2/(1 + R_{年化}/2)^2 + \cdots\cdots + C_{12}/(1 + R_{年化}/2)^{12} + Par/(1 + R_{年化}/2)^{12}$

    $97.5 = 5.35/(1 + R_{年化}/2) + 5.35/(1 + R_{年化}/2)^2 + \cdots\cdots + 5.35/(1 + R_{年化}/2)^{12} + 100/(1 + R_{年化}/2)^{12}$

  - 5.35 → PMT

    100 → FV

    12 → N

    – 97.5 → PV

    CPT : I/Y = 5.64 ， implied return = 5.64% × **2** = 11.28%

Implied Return for Equity Investments 权益投资的隐含回报率

Implied Growth Rate for Equity Investments 权益投资的隐含增长率

- $r = D_1/P_0 + g$
  - r 代表股票的隐含回报率 implied rate of return
  - D_1/P_0 是股票的预期股利收益率 expected dividend yield
  - g 是股票的现金股利的可持续增长率 sustainable growth rate（从t=1起，直至永远）
- $g = r - D_1/P_0$
  - g 代表股票的隐含增长率 implied growth rate of cash dividend（从t=1起，直至永远）
  - r 代表股票的必要回报率 required rate of return

Price-to-Earnings Ratio 市盈率

- 市盈率指标 price-to-earnings ratio
  - PE ratio = 每股股价 p / 每股盈利 earnings per share (EPS) = 总市值 / 净利润总额

- 静态市盈率 trailing price-to-earnings ratio = P_0 / EPS_0
- 动态市盈率 leading (forward) price-to-earnings ratio = P_0/ EPS_1

- 合理动态市盈率 justified leading PE ratio

$$= \frac{V_0}{E_1} = \frac{\frac{D_1}{r-g}}{E_1} = \frac{\frac{D_1}{E_1}}{r-g}$$

$$= \frac{\text{(预期)股利支付率 dividend payout ratio (b)}}{\text{必要回报率} - \text{股利增长率}}$$

- 合理静态市盈率 justified trailing PE ratio

$$= \frac{V_0}{E_0} = \frac{\frac{D_1}{r-g}}{E_0} = \frac{\frac{D_1}{E_0}}{r-g} = \frac{\frac{D_0 \times (1+g)}{E_0}}{r-g}$$

$$= \frac{\frac{D_0}{E_0}}{r-g} \times (1+g)$$

$$= \frac{\text{股利支付率} \times (1 + \text{股利增长率})}{\text{必要回报率} - \text{股利增长率}}$$

Price-to-Earnings Ratio 市盈率

王牌陈的理解问题 ① or ②

“justified” PE ratio 究竟是个什么鬼

① 没啥大的作用，就是把之前的 “戈登增长模型” 再炫技炫了一把 ② 作用那可大了去了：1) should be，2) 透过现象看本质

- An analyst observes the benchmark Indian NIFTY 50 stock index trading at a forward price-to-earnings ratio of 15. The index’s expected dividend payout ratio in the next year is 50 percent, and the index’s required return is 7.5%. If the analyst believes that the NIFTY 50 index dividends will grow at a constant rate of 4.50 percent in the future.
  - Justified leading PE ratio = 50% / (7.5% – 4.5%) = 16.7
  - 分析师认为该指数的市盈率“应当是”16.7倍（即基于基本面的判断，分析师做出对市场的估值）
  - 当前基于市场实际价格 的市盈率为15倍，说明市场价格被“低估”

- 合理市盈率水平，与股利支付率和股利增长率成正向关系，与必要回报率成反向关系

The justified price-to-earnings ratio is positively related to higher expected dividend payout ratio and higher expected growth, but is negatively related to the required return

债券和股票的隐含回报率　股票市盈率

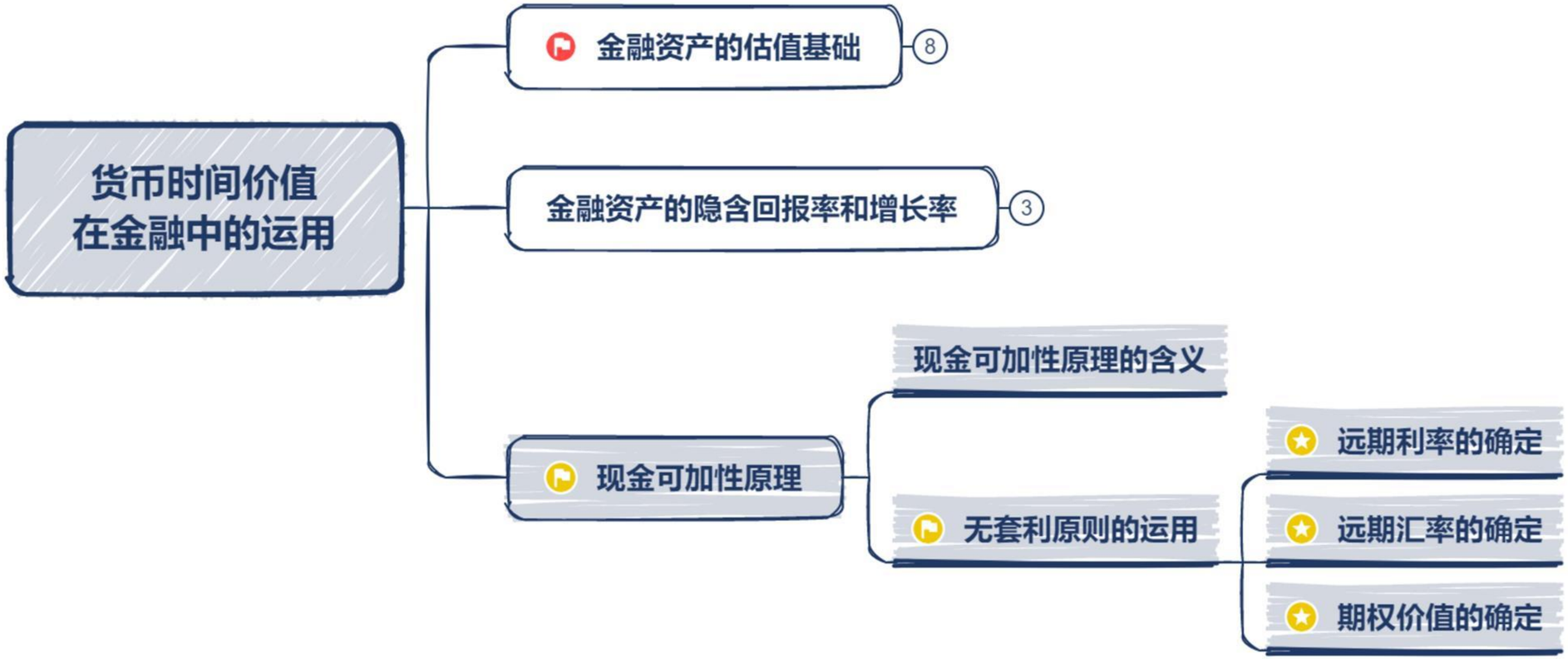
The candidate should be able to

- **calculate** and **interpret** the implied return of fixed-income instruments and required return and implied growth of equity instruments given the present value (PV) and cash flows

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 我们在干什么，这个逻辑很重要
2. 理解什么叫做 “implied”，什么叫做 “should be”

货币时间价值在金融中的运用 The Time Value of Money in Finance



Cash Flow Additivity Principle 现金可加性原理

- 现金可加性原理 cash flow additivity principle 是指，只有同一时间点上的现金才能相加或相减
- 该原理的直接运用之一，公允的市场价格是符合无套利原则 principle of no arbitrage
  - 所谓套利 arbitrage，可以理解为：不花自己一分钱，不承担任何风险，却获得了超过无风险收益之外的超额收益

- 协会教材中，通过三种不同的场景，展示了现金可加性原理，并且通过比较在经济意义上等价的两种投资策略，来验证无套利原则

In the following sections, we apply the cash flow additivity principle to three different economic situations and further illustrate the principle of no arbitrage by comparing two economically equivalent strategies in each situation

Implied Forward Rates Using Cash Flow Additivity 远期利率

- 远期利率 forward rate 是指，站在今天，以将来某个时间点为起点，直至将来更久远某时间点之间的年化利率
  - 例如，$F_{1,1}$表示一年之后开始的一年期利率（起点是T=1，终点是T=2）

$F_{1,1}$ is the one-year forward rate starting in one year

- BM的投资本金是$100，投资期限是两年。当前利率如下：一年期年化利率 $r_1 = 2.5\%$，两年期年化利率 $r_2 = 3.5\%$。T = 0时，BM辗转反侧，运筹帷幄，终于想到有两个策略供其抉择：
- 投资策略一：今天将$100直接投资两年，$FV_2 = 100 \times (1 + 3.5\%)^2 = \$107.1225$
- 投资策略二：将$100先投资一年，$FV_1 = 100 \times (1 + 2.5\%)^1 = \$102.5$

  BM需要在第一年末需要将$102.5再投资一年：$102.5 \times (1 + \mathbf{E(r)}) = FV_2^*$

  这里的 **E(r)** 是指，BM在T = 0时刻预期一年后开始的一年收益率，即 $\mathbf{F_{1,1}}$
  - 根据无套利原则，两种投资策略应当取得相同的结果，即 FV_2 (= 107.1225) = FV_2^*

$\mathbf{F_{1,1}} = E(r) = 107.1225/102.5 - 1 = (1 + 3.5\%)^2 / (1 + 2.5\%)^1 - 1 = 4.51\%$

Implied Forward Rates Using Cash Flow Additivity 远期利率

- 以下过程，来验证$F_{1,1}$为什么必须是4.51%，不然的话就存在套利机会
  - *假设一年后一年期收益率是5.0%*

    第一步，BM以年化3.5%的成本借入$100，则两年后需要归还 $100\times(1+3.5\%)^2 = \$107.1225$

    第二步，BM以年化2.5%进行第一年投资，一年后本利和 $100\times(1+2.5\%)^1 = \$102.5$

    BM以年化5.0%进行第二年投资，两年后本利和 $102.5\times(1+5.0\%)^1 = \$107.625$

    第三步，在归还$107.1225之后，BM获得 riskless profits = 107.625 – 107.1225 = $0.5025
  - 在没有任何本金投入的情况下，赚取无风险套利收益$0.5025

- **Implied forward rates using cash flow additivity**
  - $(1 + r_n)^n = (1 + r_m)^m \times (1 + F_{m, n-m})^{n-m}$
    - r_m和r_n分别是从 T = 0 开始 m 年和 n 年的年化利率（**即期利率 spot rate**）
    - $F_{m, n-m}$是从 T = m 开始的 (n – m) 年的年化利率（**远期利率 forward rate**）

Forward Exchange Rates Using No Arbitrage 远期汇率

- 汇率 foreign exchange rate 是指，用一个币种A去表示另一个币种B值多少钱
  - A/B = 2，表示 1单位B 交换 2单位A，1 B = 2 A

I. 即期汇率 spot exchange rate 是指，站在今天，确定今天的汇率 $S_{A/B}$

II. 远期汇率 forward exchange rate 是指，站在今天，确定将来某个时间点的汇率 $F_{A/B}$

- BY的投资本金是$1000，投资期限是半年。要么投资美国市场，连续复利的年化收益率是2%，要么投资日本市场，连续复利的年化收益率是0.05%。已知当前即期汇率是JPY/USD = 134.40（即JPY 134.40 = USD 1）。和两页前的BM一样，BY辗转反侧，运筹帷幄，两个策略供其抉择：
- 投资策略一：BY心中默念：美国市场香，JP去您大爷的，半年后 $\$1000 \times e^{2\% \times 0.5} = \$1010.05$
- 投资策略二：日本的月亮更圆，家谱尼斯BY我来了。总共分三步：1) 将$1000现在转为日元，得$1000×134.40=JPY134,400；2) 日本投资半年后 $JPY134{,}400 \times e^{0.05\% \times 0.5} = JPY134{,}433.60$；3) 在投资结束（即六个月末时）将JPY134,433.60 转换回USD
  - 根据无套利原则，两种投资策略应当取得相同结果，即在今天预测 T = 0.5 时的汇率应当是 JPY 134,433.60 = USD 1010.05，即 JPY 133.096 = USD 1，即 $F_{JPY/USD} = 133.096$

Forward Exchange Rates Using No Arbitrage 远期汇率

- 利率平价公式 interest rate parity
  - 站在今天，考虑 n 年后的远期汇率 $F_{A/B}$，假定使用每年复利一次

$$\frac{F_{A/B}}{S_{A/B}} = \frac{(1+r_A)^n}{(1+r_B)^n}$$

  - 站在今天，考虑 n 年后的远期汇率 $F_{A/B}$，假定使用连续复利

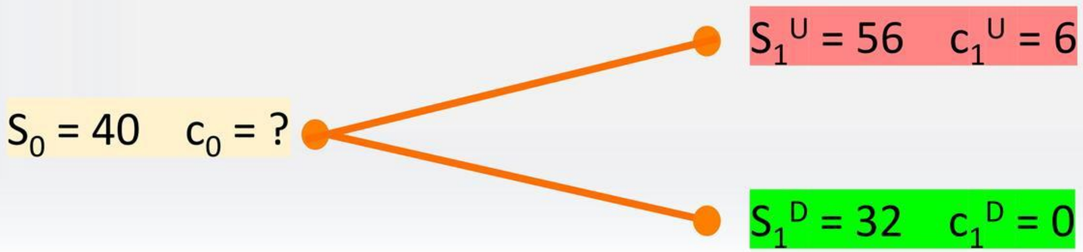
$$\frac{F_{A/B}}{S_{A/B}} = \frac{e^{r_A \times n}}{e^{r_B \times n}} = e^{(r_A - r_B) \times n}$$

Call Option Pricing Using Cash Flow Additivity 看涨期权

- **看涨期权 call option** 赋予期权的拥有者一项以特定价格**买入**标的股票的**权利**
  - 看涨期权的价值 c 与标的股票的价格 S 成**同向**关系

- 股票JinSan当前的价格$S_0 = ￥40$，胆大心细的BS做了一个梦，于是他认为一年后JinSan股价要么上涨至￥56，要么下跌至￥32（**二叉树模型 binomial tree model**，即未就只考虑发生这两种情况其中一种），我们就当这是一个先知的梦，后面事情就这么发展了。

- 巧了么不是，市场上出现了这么一项看涨期权，一年后能够让期权拥有方以￥50买入JinSan。
（如果S_1^U上涨至￥56，则期权价值 $c_1^U = ￥6$；如果S_1^D跌至￥32，则期权价值$c_1^D = 0$）



Call Option Pricing Using Cash Flow Additivity 看涨期权

- BS现在的任务是合理确定c_0，他的做法是构建一个**无风险投资组合**，即无论股价是上涨还是下跌，投资组合一年后的价值是确定的，即获得无风险利率（假设全年的 $r_f = 5\%$）。
  - 这个投资组合的组成：**1份 看涨期权的空头 short position，h份 JinSan股票的多头 long position**
  - T = 0时：$V_0 = -c_0 + h \times S_0 = 40h - c_0$

    T = 1时有两种可能：$V_1^U = -c_1^U + h \times S_1^U = 56h - 6$　　$V_1^D = -c_1^D + h \times S_1^D = 32h - 0$
- 还记得吗，BS当时构建的是**无风险投资组合**，所以无论最终股价是$P_1^U = ￥56$，还是$P_1^D = ￥32$，投资组合在T = 1时应当是无风险的，即没有不确定性的，即 $V_1^U = V_1^D$，即 $56h - 6 = 32h - 0$，即 **$h = 0.25$**
  - 回到T = 0，投资组合的构建是：每**0.25**份JinSan的多头头寸，配置**1**份看涨期权的空头头寸

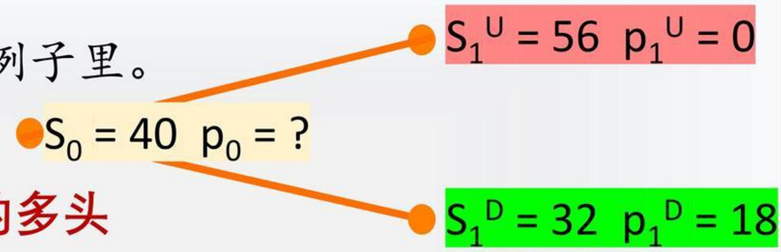
    （这里的 h 被称为**对冲比例 hedge ratio**）
  - 再穿梭到T = 1，投资组合的价值$V_1 = 56 \times 0.25 - 6 = 32 \times 0.25 - 0 = ￥8$
  - 因为投资组合是无风险的，所以应当以无风险利率$r_f = 5\%$进行折现

    $V_0 = V_1 / (1 + r_f)^1 = 8 / (1 + 5\%) = ￥7.62$
  - 还记得 $V_0 = -c_0 + h \times S_0 = -c_0 + 0.25 \times 40$

    所以啊，$-c_0 + 0.25 \times 40 = 7.62$，所以啊，$c_0 = ￥2.38$

Put Option Pricing Using Cash Flow Additivity 看跌期权

- **看跌期权 put option** 赋予期权的拥有者一项以特定价格**卖出**标的股票的**权利**
  - 看跌期权的价值 p 与标的股票的价格 S 成**反向**关系



- 同一个例子，同一个梦想。只不过从call改为put，BJ替代BS出现在我们的例子里。
- BJ构建的无风险投资组合的组成：**1份 看跌期权的多头，h份 JinSan股票的多头**
  - T = 0时：$V_0 = p_0 + h \times S_0 = 40h + p_0$

    T = 1时有两种可能：$V_1^U = p_1^U + h \times S_1^U = 56h + 0$　$V_1^D = p_1^D + h \times S_1^D = 32h + 18$
- T = 1时，$V_1^U = V_1^D$，即 $56h + 0 = 32h + 18$，即 **h = 0.75**
  - 回到T = 0，投资组合的构建是：每**0.75**份JinSan的多头头寸，配置**1**份看跌期权的多头头寸
  - 再穿梭到T = 1，投资组合的价值$V_1 = 56 \times 0.75 + 0 = 32 \times 0.75 + 18 =$ ￥42
  - $V_0 = V_1 / (1 + r_f)^1 = 42 / (1 + 5\%) =$ ￥40
  - 还记得 $V_0 = p_0 + h \times S_0 = p_0 + 0.75 \times 40$

    所以啊，$p_0 + 0.75 \times 40 = 40$，所以啊，$p_0 =$ ￥10

无套利原则的运用：确定远期利率、远期汇率、期权价值

The candidate should be able to

- **explain** the cash flow additivity principle, its importance for the no-arbitrage condition, and its use in calculating implied forward interest rates, forward exchange rates, and option values

王牌陈的点拨和嘱咐

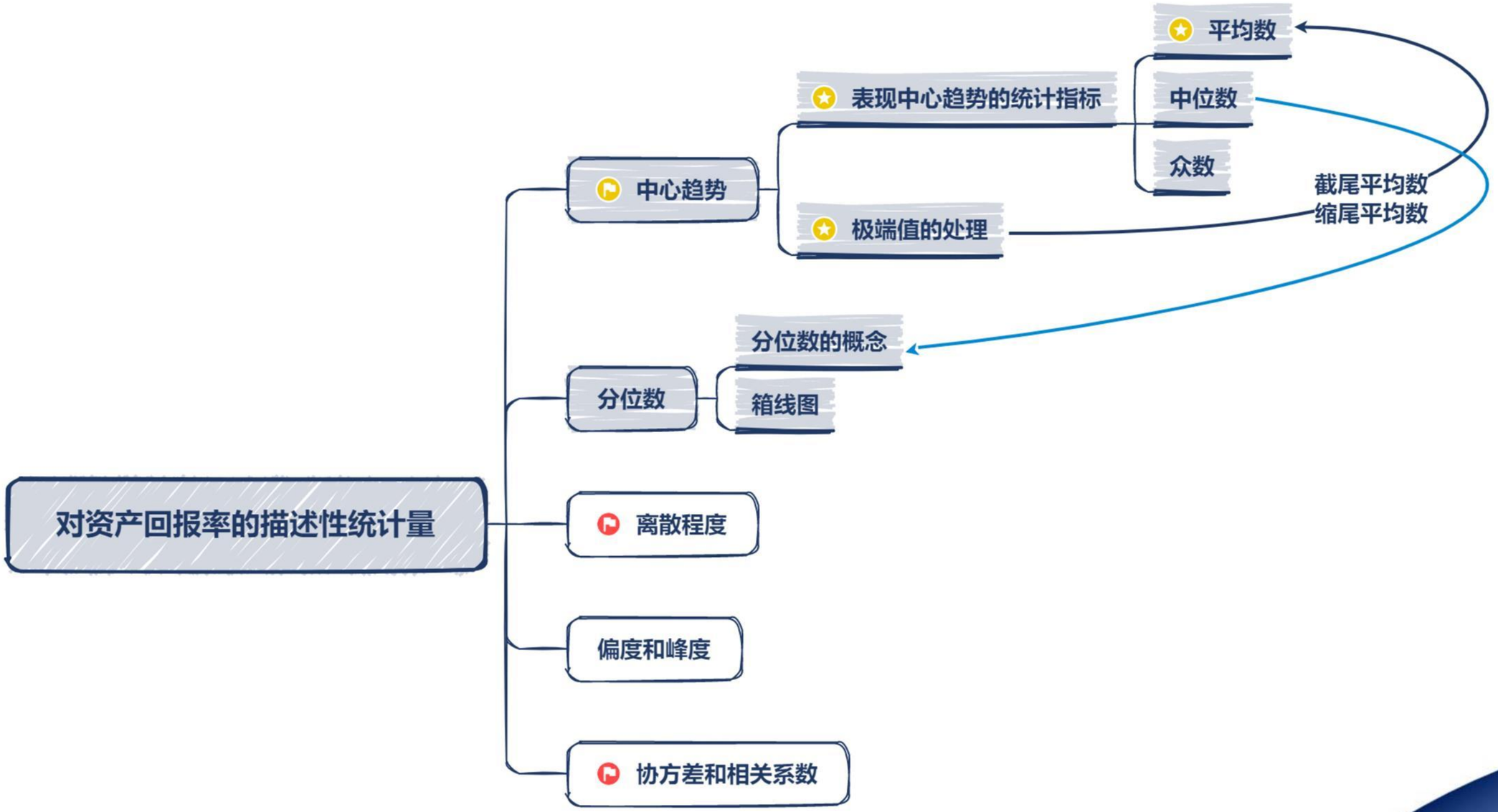
1. 放轻松，我们将在固收、经济和衍生等科目里面再次与他们见面
2. 无套利原则，本质上是一种理论的理想状态；现实里面，可能因为种种原因存在暂时的套利机会
3. 理解，而不是死记硬背

高顿教育
GOLDEN EDUCATION

Statistical Measures of Asset Returns

对资产回报率的描述性统计量

对资产回报率的描述性统计量 Statistical Measures of Asset Returns



Basic Concepts of Statistics 统计学的基本概念

- **描述性统计 descriptive statistics** 研究如何将数据各方面的重要特征通过不同统计量有效地、全面地进行总结

  Descriptive statistics is a study of how data can be summarized effectively to describe the important aspects of data sets

- **推断性统计 inferential statistics** 通过抽样样本的特征对研究对象总体进行预测、估计与判断

  Inferential statistics involves making forecasts, estimates, or judgments about a larger group from the smaller group actually observed

- **总体 population** 是指研究对象的总体 Population includes all members of a specified group
  - **总体参数 parameter** 是衡量总体数据特征的统计量

    Parameter is the descriptive measure of a population characteristic

- **样本 sample** 是指总体的子集 Sample is a subset of a population
  - **样本统计量 sample statistic** 是衡量样本数据特征的统计量

    Sample statistic is a descriptive measure of a sample characteristic

王牌陈的极其重要的理解问题 ① or ②

① 总体参数是常量，但是未知

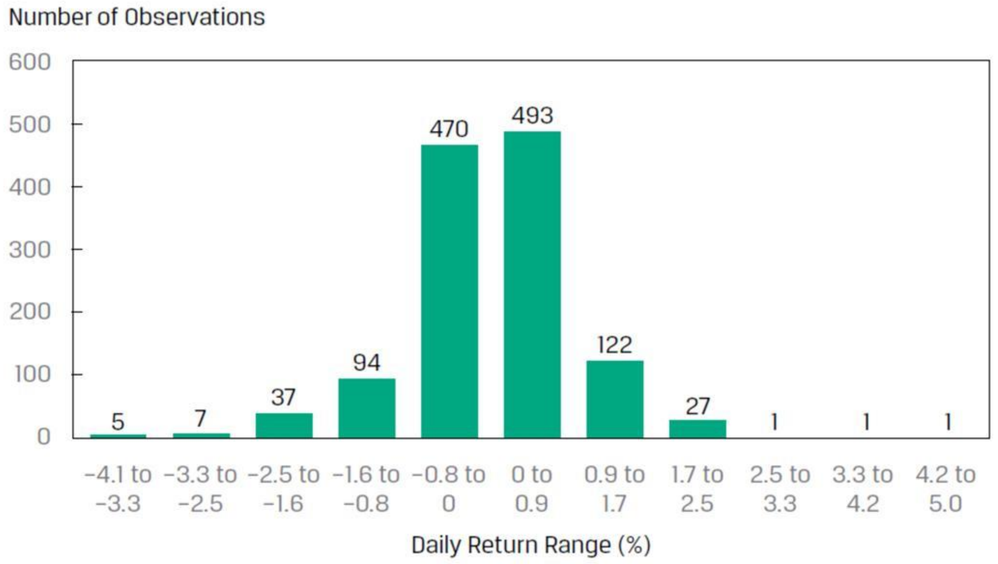
② 样本统计量是变量，随着每次的抽样结果将取不同的取值

Central Tendency 中心趋势

- **中心趋势 central tendency** 主要衡量数据汇集的位置

  Measure of central tendency specifies where the data are centered

  - 对于资产回报率的实际分布情况而言，“中心趋势”体现事实上的“平均回报率”



- 直方图 histograms 、频率分布 frequency distributions 和 列联表 contingency tables 可以直观体现资产回报的“中心趋势”

Central Tendency : Mean　　中心趋势：平均数

- **算术平均 arithmetic mean** 是最常见的均值计算方法，其定义是将所有数据加总后除以数据的个数
  - **总体算术平均数 population arithmetic mean** $\mu = \frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{N}$
  - **样本算术平均数 sample arithmetic mean** $\bar{X} = \frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$
- 算术平均回报率适用于衡量单期投资表现

  Arithmetic mean return focus on average single-period performance
- 算术平均的**优点**在于：1）容易理解；2）利用了数据中所有数据信息
- 算术平均的**缺点**在于：容易受**极端值 extreme values (outliers)** 的影响

  A property and potential drawback of the arithmetic mean is its sensitivity to extreme values, or outliers

Central Tendency : Median　　中心趋势：中位数

- 中位数 median 是指一组升序或降序排列的数据中位于中间位置的数

The median is the value of the middle item of a dataset that has been sorted into ascending or descending order

  - 当样本量n为奇数 odd 时，中位数为处于 (n + 1)/2 位置的数
  - 当样本量n为偶数 even 时，中位数为处于 n/2 与 (n+2)/2 两个位置上的数的平均值

王牌陈的脑筋急转弯问题　　① or ②

① 奇数个数据的中位数一定来自原数据组

② 偶数个数据的中位数一定不来自原数据组

- 中位数的**优点**在于：1）任何一组数据都有唯一的一个中位数
  2）不会受到极端值的大小的影响
- 中位数的**缺点**在于：只利用了位于中间处的数据而忽视了数据中其他数据提供的信息

Central Tendency : Mode　　中心趋势：众数

- **众数 mode** 是指数据中出现频次最高的数

The mode is the most frequently occurring value in a dataset

  - 一组数据可能只有一个众数，这样的数据分布称为 unimodal
  - 一组数据可能同时有多个众数，这样的数据分布称为 bimodal, trimodal, etc.
  - 一组数据可能不存在众数

When all the values in a dataset are different, the distribution has no mode because no value occurs more frequently than any other value

Dealing with Outliers 极端值的处理

- 一组数据中出现**极端值 extreme value (outlier)**，可以考虑整体将数据形式进行转换，减小极端值的影响；或者考虑是否用另一个变量的观测数据进行整体替换

When dealing with a sample that has extreme values, there may be a possibility of transforming the variable (e.g., a log transformation) or of selecting another variable that achieves the same purpose

- 除此之外，分析和处理极端值一般有三种选择：

1. 如果所谓的“极端值” 是合理的、正确的，则不做任何调整，分析时直接包含所有数据

   Do nothing, and use the data without any adjustment

2. 如果是因为记录计量的差错，或者该极端值本身就和数据整体关联不大，则直接排除极端值 Delete all the outliers

   - 排除极端值后对剩下的数据求得的算术平均被称为**截尾均值 trimmed mean**

3. 对极端值进行替换，然后再进行整体分析 Replace the outliers with another value

   - 把一定范围内的极大值或极小值替换为某些特定值，用重述后的数据求得的平均值被称为**缩尾均值 winsorized mean**

王牌陈的问题

从“算术平均数”和“截尾平均数”的大小关系中，我们能得到什么信息？

Measures of Location : Quantile　对分布位置的度量：分位数

- **分位数 quantile** 是指位于指定位置的数据：对于按序排列的一组数据而言，
  分位数的本质是“临界值”，小于等于该临界值的数据数量达到一定的占比

  Statisticians use the word “quantile” as the most general term for a value at or below which a stated fraction of the data lies

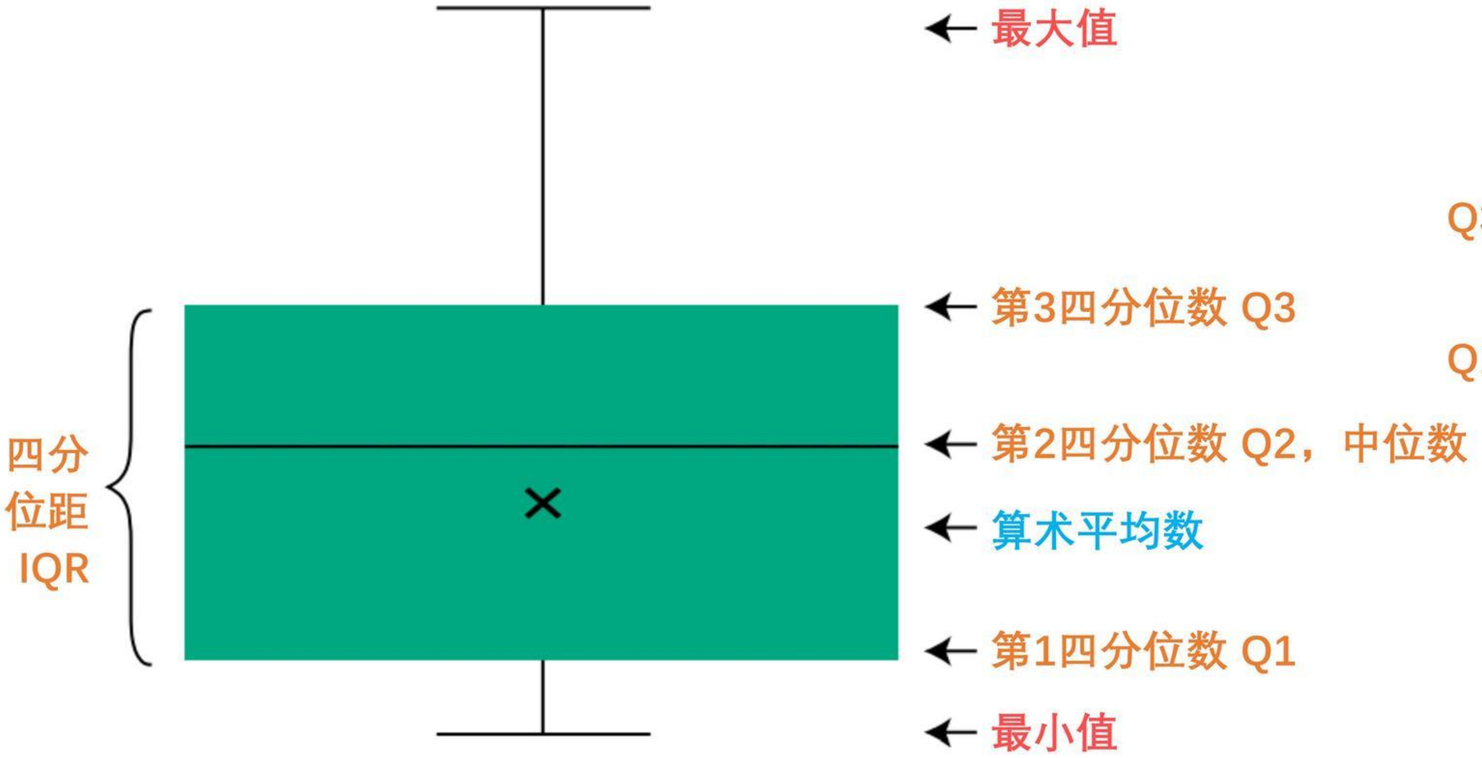
  - 中位数的实质就是一个“两”分位数，即将数据集排序后等分为两个部分，
    这个两分位数就是落在等分点位置的数据

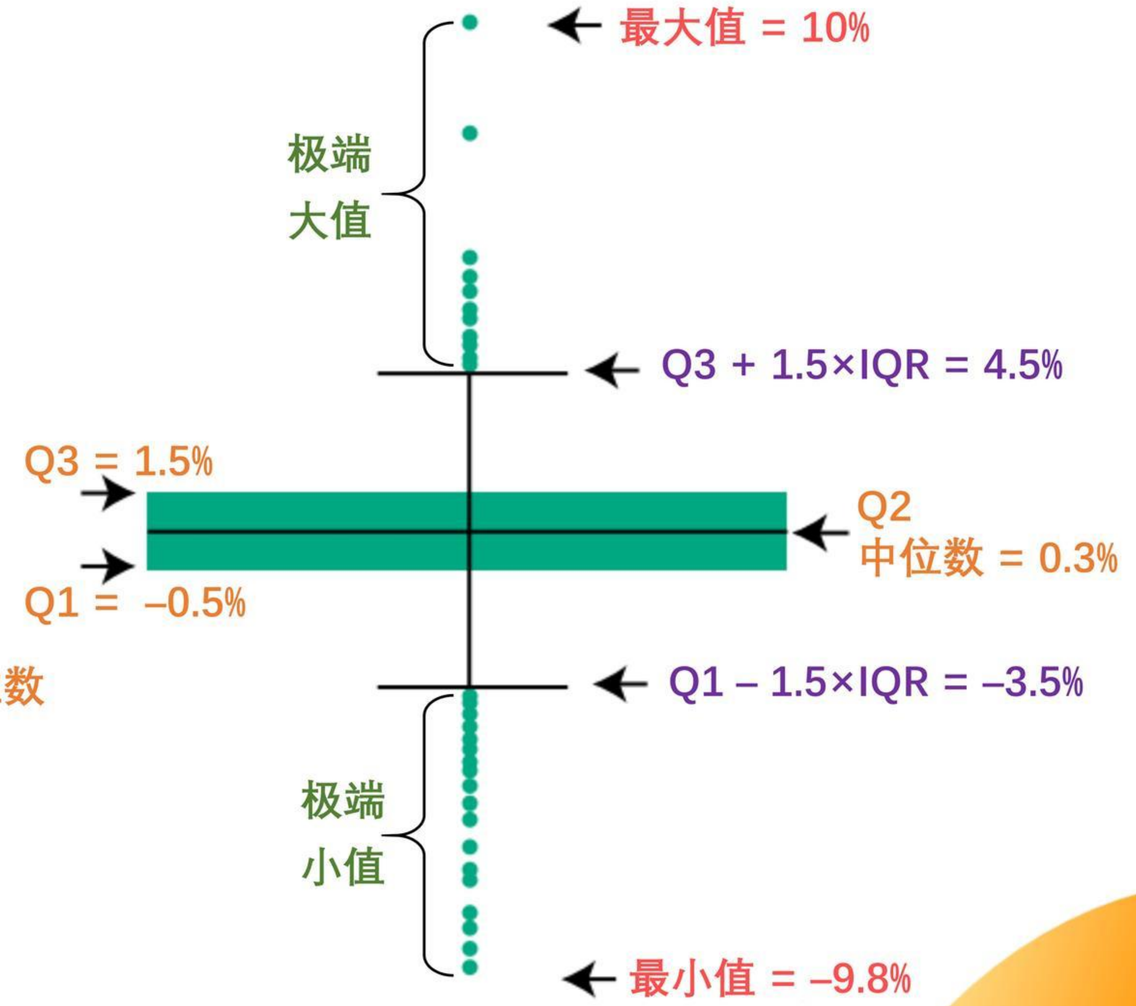
- **四分位数 quartiles**，**五分位数 quintiles**，**十分位数 deciles**，**百分位数percentiles**

  - 对于四分位，第3个四分位数与第1个四分位数之间的距离叫做**四分位距 IQR**
    interquartile range：IQR = Q3 − Q1

Measures of Location : Quantile　对分布位置的度量：分位数

- 箱线图 box and whisker plot





Measures of Location : Quantile　对分布位置的度量：分位数

- 实际处理数据时，往往不会恰好有数据落在指定的位置，
  可以利用以下公式确定分位数的位置
  - $L_y = (n + 1) \times y / 100$
  - 其中，n 表示数据个数，y 表示百分位点，L_y 表示分位数的位置

- 过去十年，BM的年化投资回报率分别为：15.25%，10.02%，20.65%，9.57%，– 40.33%，30.79%，12.34%，– 5.02%，16.47%，27.37%，则BM第 4 个五分位（the fourth quintile）回报率是多少？
  - $L_{80} = (10 + 1) \times (80/100) = 11 \times 0.8 = 8.8$
  - “第8.8个数字”介于 第8个数字 20.65% 和第9个数字 27.37% 之间
  - 利用线性插值法 linear interpolation
    - $P_{80} = X_8 + (L_y - 8) \times (X_9 - X_8) = 20.65 + (8.8 - 8) \times (27.37 - 20.65) = 26.03\%$

中心趋势　分位数

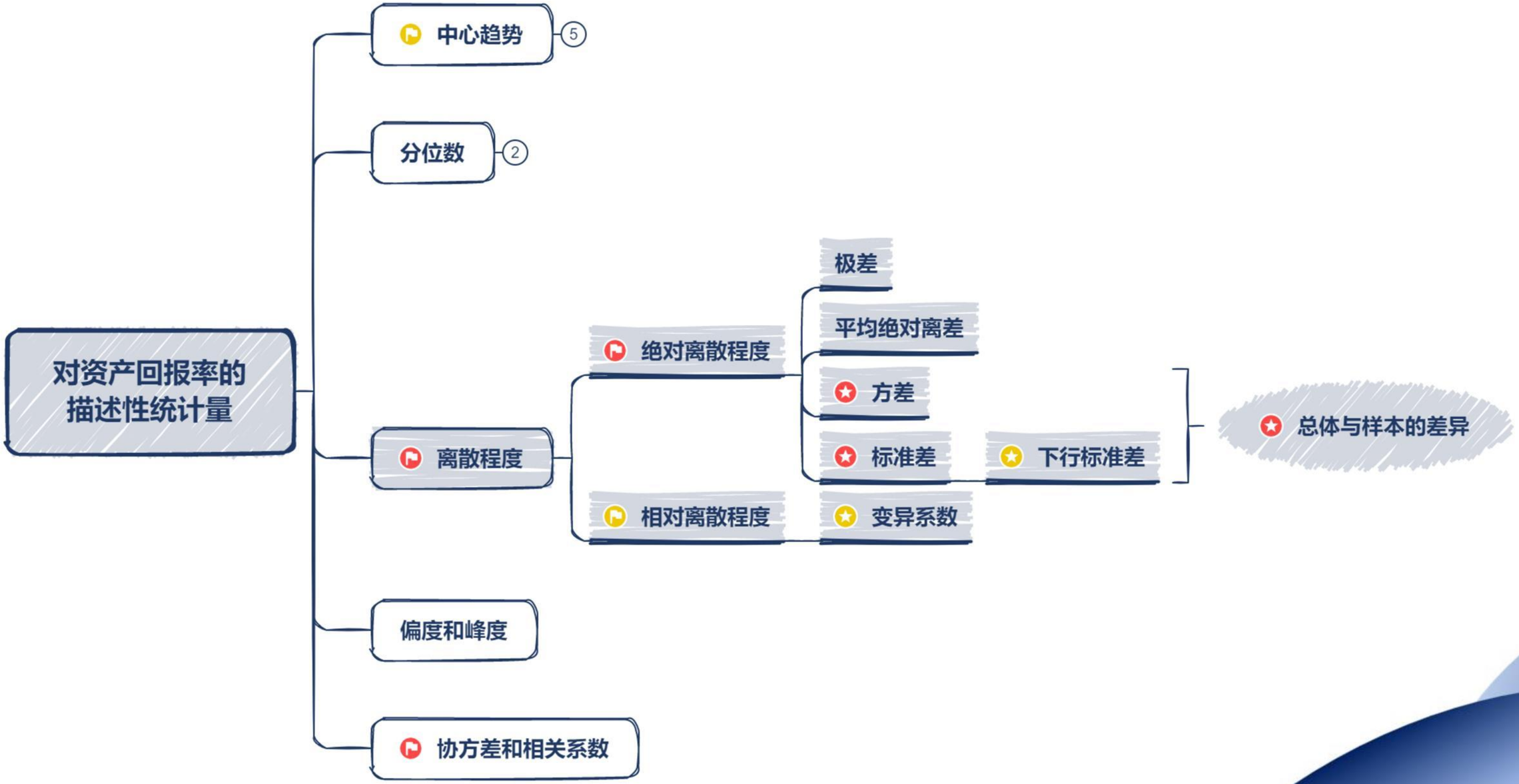
The candidate should be able to

- **calculate**, **interpret**, and **evaluate** measures of central tendency and location to address an investment problem

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 一定一定要深刻理解“总体参数”和“样本统计量”之间的区别
2. 重点掌握各类中心趋势指标的“优点”和“缺点”

对资产回报率的描述性统计量 Statistical Measures of Asset Returns



Measures of Dispersion : Range　离散程度 : 极差

王牌陈的联想引导问题

利用前面的知识，能体现数据的离散程度吗？

- **离散程度 dispersion** 描述一组数据整体相对于其中心趋势的分布情况

  Dispersion is the variability around the central tendency

  - 投资回报的平均值体现投资的收获情况，投资回报的离散程度体现投资的风险情况

    If mean return addresses reward, then dispersion addresses risk and uncertainty

- **极差range** = 最大值 maximum value − 最小值 minimum value

  - 极差的的另一种表达方法是同时指出最大值和最小值，而不是直接给出两者之差，这个替代定义能提供更多的信息，因为给出的信息是“从最大值到最小值”

- 使用“极差”作为数据离散程度的**缺点**

  1. 仅确定了数据集的上下界，而不知道数据的具体离散情况

     It cannot tell us how the data are distributed (i.e., the shape of the distribution)

  2. 直接受到极值的影响，特别是当该极值是属于“偏差”的情形

Measures of Dispersion : Mean Absolute Deviations

离散程度：平均绝对离差

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

- 平均绝对离差 mean absolute deviation (MAD) 是将数据集中每一个数据偏离均值的距离取算术平均，以反映数据的离散程度

  - $\mathrm{MAD}_{\mathrm{population}} = \frac{\sum_{i=1}^{N} |X_i - \mu|}{N}$ $\mathrm{MAD}_{\mathrm{sample}} = \frac{\sum_{i=1}^{n} |x_i - \bar{X}|}{n}$

- 使用“MAD”作为数据离散程度的**优点**

  1. 在逻辑上，符合离散程度的定义
  2. 所有数据的信息均被使用

王牌陈的引导性问题

从数学角度而言，MAD有什么缺陷，该怎么迭代呢？

Measures of Dispersion : Variance , Standard Deviation 离散程度：方差 ，标准差

- **方差 variance** 是指数据与均值间距离平方的算术平均值

  Variance is defined as the average of the squared deviations around the mean

  - **总体方差 population variance** $\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^{N}(X_i - \mu)^2}{N}$
  - **样本方差 sample variance** $s^2 = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{X})^2}{n-1}$

王牌陈的延伸问题

呵呵，n – 1，why？

- **标准差 standard deviation** 是方差的正平方根

  Standard deviation is the square root of the variance

  - **总体标准差 population standard deviation** $\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{N}(X_i - \mu)^2}{N}}$
  - **样本标准差 sample standard deviation** $s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{X})^2}{n-1}}$

王牌陈的引导性问题

既生“方差”，何生“标准差”？

Downside Deviation 下行标准差

王牌陈的基本概念问题 ① or ②

哪个属于风险？

① 投资JinSan后，确定亏损100万元

② 投资JinSi后，可能盈利10万元，或者盈利20万元

方差和标准差衡量的是资产或投资的总风险，既包含收益率高于均值的情况（即上行风险 upside risk），也包含收益率低于均值的情况（即下行风险 downside risk）

投资者更关心的是下行风险

- **目标下行标准差 target downside deviation，也称为目标半标准差 target semideviation**

$$s_{target} = \sqrt{\frac{\sum_{all\ x_i \le B} (x_i - B)^2}{n-1}}$$

- B代表目标值 target （不一定是算术平均数）
- n是样本量 total number of sample observations

抽样显示，JinSan在过去一年的收益率情况如下，BM的月度收益率的心理底线是4%

月度	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二
收益率	6%	5%	7%	– 1%	8%	3%	9%	– 2%	2%	10%	0	4%

$$s_{target} = \sqrt{(25+1+36+4+16+0)/(12-1)} = 2.73\ (\%)$$

Downside Deviation 下行标准差

- 样本标准差

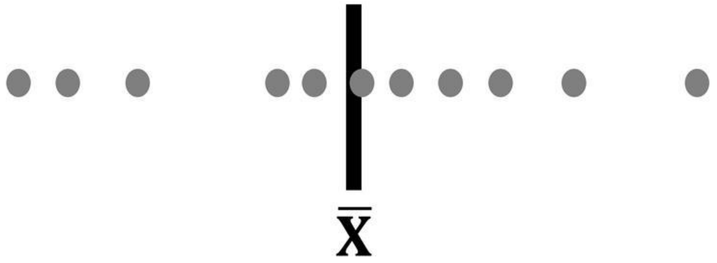
$$s = \sqrt{\frac{\sum_{\text{all } x_i} (x_i - \bar{X})^2}{n-1}}$$

- 目标下行标准差

$$s_{target} = \sqrt{\frac{\sum_{\text{all } x_i \le B} (x_i - B)^2}{n-1}}$$

王牌陈的数学问题

1. 当目标值B变大时，“目标下行标准差”如何变化？
2. 对于同一组样本，“样本标准差”和“目标下行标准差”之间的大小关系是怎么样的？



Coefficient of Variation 变异系数

- 极差、平均绝对离差、方差和标准差都属于**绝对离散程度 absolute dispersion** 指标
  - 绝对离散程度在比较两个以上随机变量之间的波动程度时会存在以下问题
    1. 不同随机变量的量纲可能不同，两者不具备可比性
    2. 即使两个随机变量量纲相同，但取值大小可能相差很大，以至于标准差等离散指标不可比
- **相对离散程度 relative dispersion**，可以用于比较不同随机变量之间的离散程度

  Relative dispersion is the amount of dispersion relative to a reference value or benchmark
- **变异系数 coefficient of variation (CV)** 就属于相对离散程度指标，它剔除量纲以及取值大小的影响
  - **CV = 样本标准差 / 样本均值 = $s / \bar{x}$**
- 变异系数没有单位，因此具有可比性

  Reflecting the correction for scale, the CV is a scale-free measure (i.e., , it has no units of measurement)
- 变异系数可以解读为：为了获得一单位的回报，投资将承担的风险是多少

  CV measures the amount of risk (standard deviation) per unit of reward (mean return)
  - 当样本均值（即投资的平均回报）为负数时，该解释将没有意义

离散程度

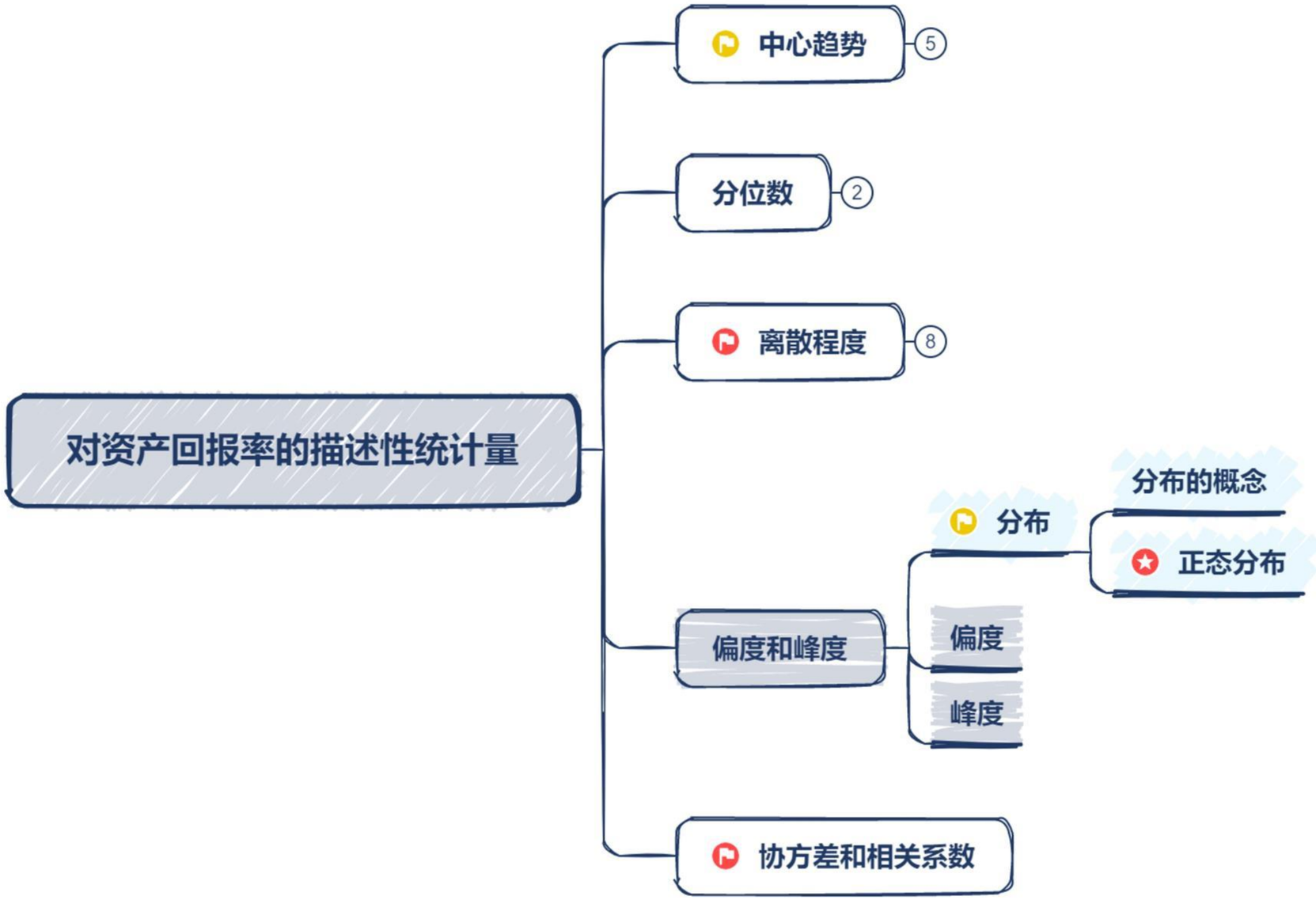
The candidate should be able to

- **calculate**, **interpret**, and **evaluate** measures of dispersion to address an investment problem

王牌陈的点拨和嘱咐

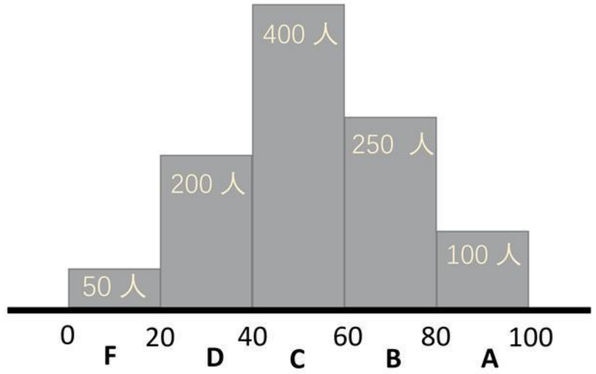
1. 理解每一项指标迭代变化成为下一项指标的逻辑
2. 记住样本方差和样本标准差的分母

对资产回报率的描述性统计量 Statistical Measures of Asset Returns



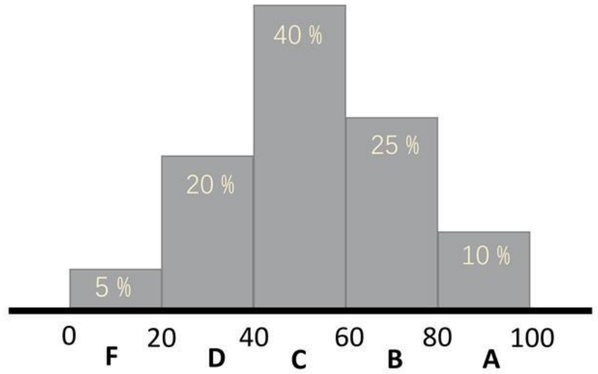
Definition of Distribution 分布的概念

1000位BM广场PK，作为裁判的BY对每一位舞者给出评分



分数 (评级)	1000 人	100%
80 ~ 100（A）	100 人	10%
60 ~ 80（B）	250 人	25%
40 ~ 60（C）	400 人	40%
20 ~ 40（D）	200 人	20%
0 ~ 20（F）	50 人	5%

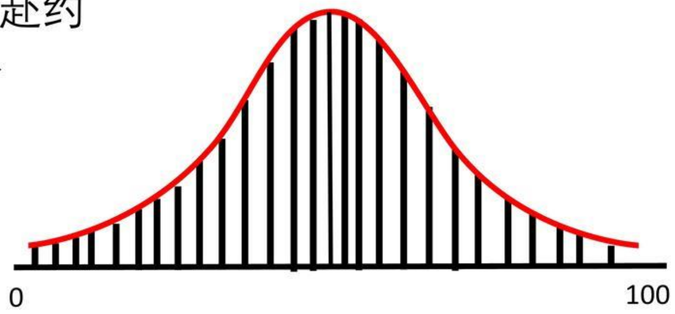
① 频次离散分布图



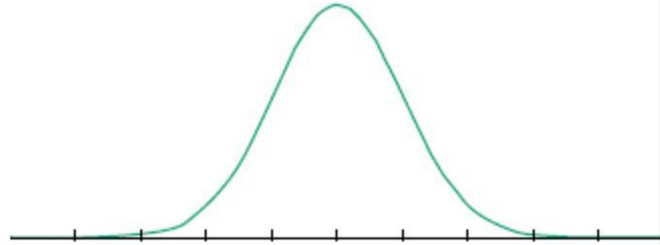
② 频率离散分布图

③ 频率连续分布图

进一步假设，乌泱泱“无数” BM天南地北赴约参加斗舞，BY也是对每一位BM进行打分（假设分数可以精确到小数点后n位）



Normal Distribution 正态分布



- 正态分布 normal distribution，又被称为高斯分布 Gaussian distribution，是一个在数学、物理及工程等领域都非常重要的概率分布，在统计学的许多方面有着重大的影响力
  - 正态分布呈现对称 symmetrical 且钟型 bell-shaped 分布形态，在传统的“均值-方差”投资组合理论和风险管理中具有重要作用

    This symmetrical, bell-shaped distribution plays a central role in the mean–variance model of portfolio selection; it is also used extensively in financial risk management

- 正态分布具有如下基本特征

1. 用“均值”和“方差”两个统计量就能完全描述其特征

   It is **completely described** by two parameters: mean and variance（or standard deviation）

2. 左右对称分布，中心趋势“3M相等”

   Symmetric distribution, and its **mean, median, and mode are equal**

3. 钟型分布体现“薄尾”特征，变量取值范围为 $(-\infty, +\infty)$

   Probabilities decrease further from the mean, but the **tails go on forever**

Skewness 偏度

- 如果分布呈现“非对称”状态，称其为**“有偏” skewed**
  - **偏度 skewness** $\approx (1/n)\,\Sigma(x_i - \bar{x})^3 / s^3$
  - **对称分布的偏度为 0，众数 mode = 中位数 median = 均值 mean**

1. 右偏，正偏 positive skewed

- “长尾”在右边，即“高频低损 + 低频高利”

Positively skewed distribution, which has a long tail on its right side, has frequent small losses and a few extreme gains

- **众数 mode < 中位数 median < 均值**

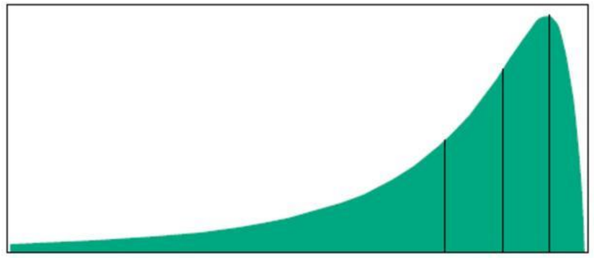
众数 中位数 均值

2. 左偏，负偏 negative skewed

- “长尾”在左边，即“低频高损 + 高频低利”

Negatively skewed distribution, which has a long tail on its left side, has frequent small gains and a few extreme losses

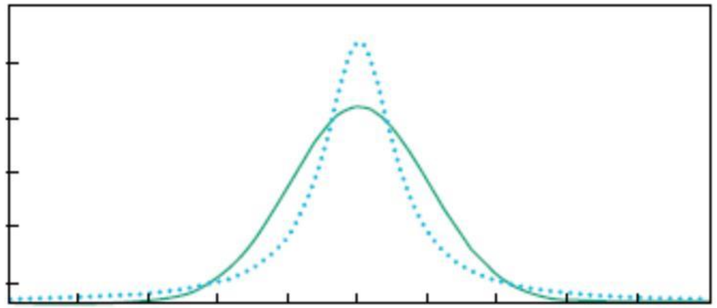
- **众数 mode > 中位数 median > 均值 mean**



均值 中位数 众数

Kurtosis 峰度

- 偏度 skewness 衡量的是分布尾部的长度，峰度 kurtosis 则进一步衡量尾部的厚度
  - **峰度 kurtosis** $\approx (1/n)\,\Sigma(x_i - \bar{x})^4 / s^4$
- 实际运用中，通常将正态分布的峰度作为基准
  - **正态分布的峰度为 3**
    1. **K > 3**，称为**高峰态 leptokurtic**，相比正态分布呈现出“厚尾”
    2. **K = 3**，称为**中峰态 mesokurtic**，与正态分布类似呈现出“薄尾”
    3. **K < 3**，称为**低峰态 platykurtic**，相比正态分布呈现出“更薄尾”
- 超峰度 excess kurtosis = kurtosis – 3



王牌陈的吐槽问题 ① or ②

“尖峰”一定配“肥尾”吗？

① 是呀，你看“高峰态”的特征不就是“肥尾”么
（还有一个理由，总面积不是要维持100%么）

② 我看此事有蹊跷

偏度　散度

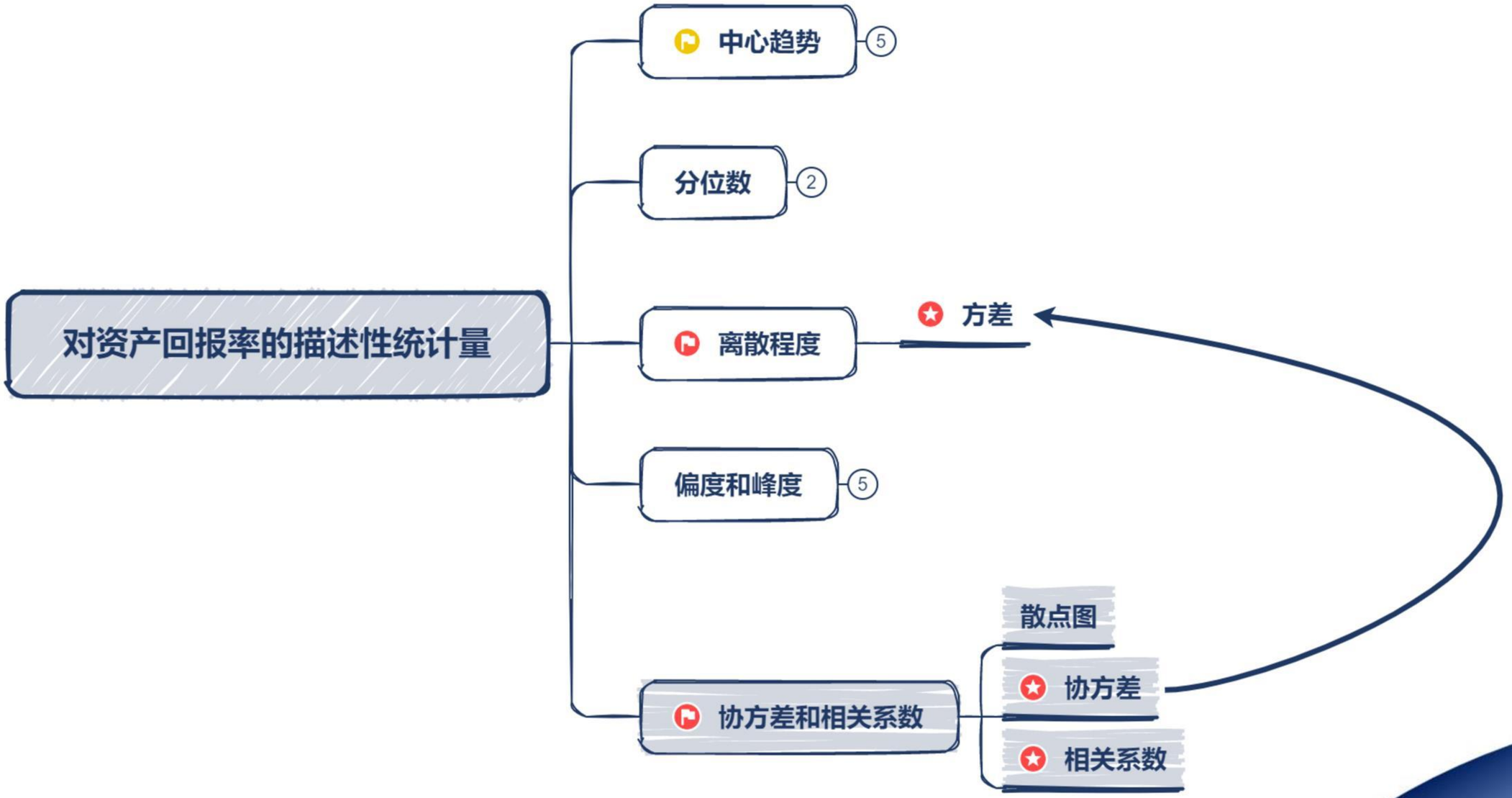
The candidate should be able to

- **interpret** and **evaluate** measures of skewness and kurtosis to address an investment problem

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 对于“突然乱入”的分布，要理解到位哦
2. 这里没有“calculate”的要求

对资产回报率的描述性统计量 Statistical Measures of Asset Returns



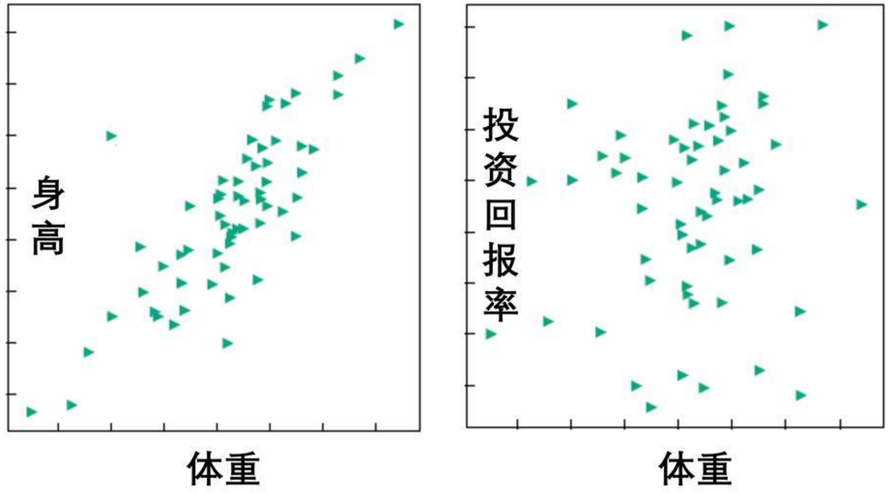
Scatter Plot 散点图

- **散点图 scatter plot** 是用一系列坐标点（即变量的具体取值）展现两个变量之间的关系

A scatter plot is a useful tool for displaying and understanding potential relationships between two variables

- 通过散点图可以直观地看出两个变量是否存在潜在的关系，同样也能轻松找到变量取值的范围，以及是否存在异常值

Scatter plots are a powerful tool for finding patterns between two variables, for assessing data range, and for spotting extreme values



- 数据点之间的分布越紧密（松散），表明变量之间的关系越显著（微弱）

Tight (loose) clustering signals a potentially stronger (weaker) relationship between the two variables

Covariance 协方差

- 协方差 Covariance 是用来衡量一组变量（X_i , Y_i）是如何一起变动的

Covariance is a measure of how two pair variables (X, Y) move together

  - 样本协方差 sample covariance (s_{XY}) = $\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \bar{X})(y_i - \bar{Y})}{n-1}$

- 自协方差 auto-covariance (s_{XX}) 就是变量X的方差 variance (s_X^2)

- **协方差的解读**
  - **协方差可以**描述两个变量**是否“大概率”同向变化** tend to vary in the same direction
  - **协方差可以**揭示两个变量之间的**线性关系** linear relationship

王牌陈的简单问题 ① or ②

① “方差”和“协方差”都带有“方”字，他们的取值都是不可能取到负值

② “方差”和“协方差”都带有“方”字，所以他们的内在逻辑是一致的

X	Y
20	40
15	20
4	0
12	8
14	7
$\bar{X}$ = 13	$\bar{Y}$ = 15

从变量(X_i , Y_i)的取值中抽取一组样本，

其中样本量 n = 5，即包含五组具体取值

s_{XY} = [(20 – 13)(40 – 15) + (15 – 13)(20 – 15) + (4 – 13)(0 – 15)

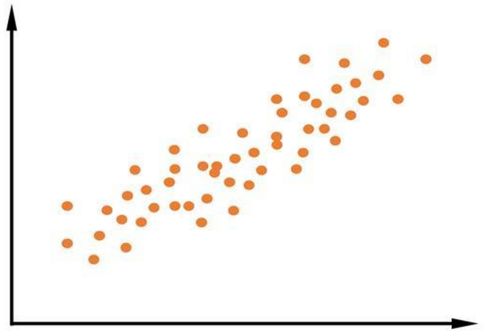
+ (12 – 13)(8 – 15) + (14 – 13)(7 – 15)] / (5 – 1) = 79.75

Covariance 协方差

- **Covariance = 0**，意味着：

  两个变量之间没有**线性**关系

  No linear relationship between two variables



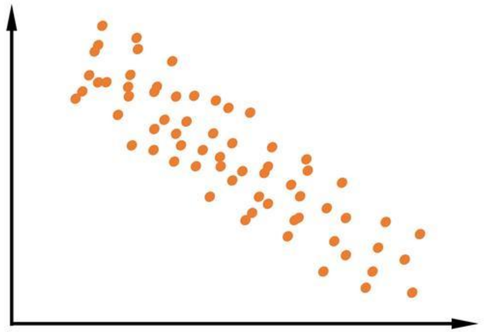
- **Covariance > 0**，意味着：

  两个变量的取值**更有可能**同时大于（或小于）各自的均值

  Two variables tend to be above or below their mean values at the same time

  两个变量的取值**更有可能**同时增加（或减小）

  Two variables tend to increase or decrease at the same time



- **Covariance < 0**，意味着：

  当一个变量的取值大于它的均值时，另一个变量的取值**更有可能**小于它的均值

  One variable tend to be above its mean value when the other is below its mean value

  两个变量的取值**更有可能**：一个增加，另一个减小

  One variable tend to increase when the other decreases

Correlation Coefficient 相关系数

- 由于受到变量取值大小的影响，协方差本身的数值大小并不能提供太多信息

The size of the covariance measure alone is difficult to interpret as it involves squared units of measure and so depends on the magnitude of the variables

- 基于不同的数据，协方差的取值范围不受到约束

Covariance values range from negative infinity to positive infinity

- **相关系数 correlation coefficient** 是对协方差进行“标准化”，体现两个变量之间**线性关系**的强弱

The correlation coefficient is a standardized (normalized) measure, which expresses the strength of the linear relationship between two variables

  - $\rho_{X,Y} = \sigma_{X,Y} / (\sigma_X \sigma_Y)$
  - $r_{X,Y} = s_{X,Y} / (s_X s_Y)$

- 相关系数的取值范围：从 **–1**（完全负相关）到 **+1**（完全正相关）

Correlation values range from +1 (perfect positive correlation) to –1 (perfect negative correlation)

Correlation Coefficient 相关系数

王牌陈的概念辨析问题 1　　① or ②

相关系数 = 0 □ 变量X与Y之间没有关系 has no relationship （即X与Y之间互相独立 independent）

① 框里可以填 “互推符号 ⇔ ”

② 框里只能是单向箭头

王牌陈的问题 2

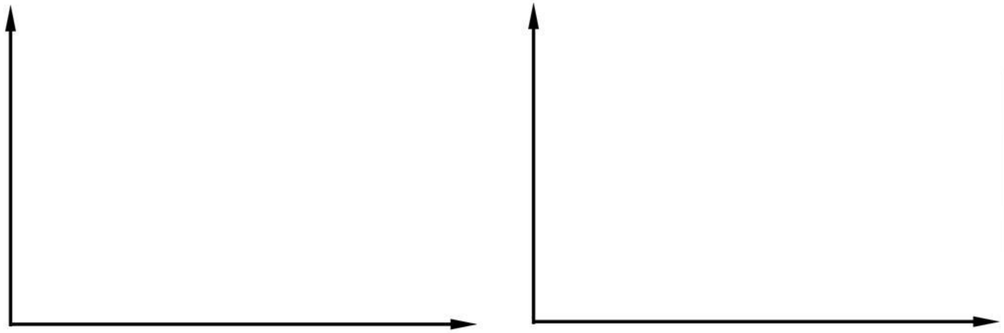
I. $\rho > 0$

II. $\rho < 0$

王牌陈的问题 3

I. $\rho = 0.5$

II. $\rho = 0.8$



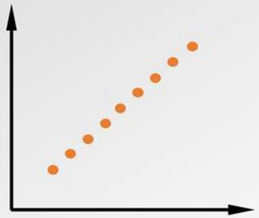
王牌陈的问题 4

ρ 越大，表示两个变量之间的线性关系越显著？

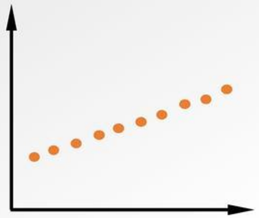
王牌陈的概念辨析问题 5　　① or ②

如果 $\rho = 1$，下面哪一个图像是正确的？

①



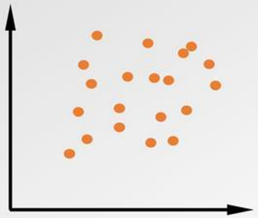
②



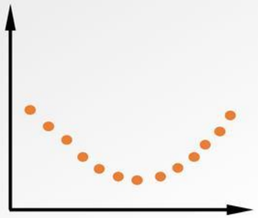
王牌陈的概念辨析问题 6　　① or ②

如果 $\rho = 0$，下面哪一个图像是正确的？

①



②



Limitations of Correlation Analysis 相关性分析的局限性

- 两个变量之间的相关性非常低，但可能存在很强的非线性关系

  Two variables can have a strong nonlinear relation and still have a very low correlation

- 两个变量之间的相关性容易受到极端值的影响

  The correlation may be quite sensitive to outliers

- 即使两个变量存在强相关性，也不能推导出它们之间存在因果关系

  Correlation does not imply causation

- 以下情况，被称为“**伪相关性**”

  The term spurious correlation has been used to refer to:

  - 在特定情形中，两个变量才能体现出相关性

    Correlation between two variables that reflects chance relationships in a particular dataset

  - 在同时引入第三个变量之后，两变量之间才能体现出相关性

    Correlation induced by a calculation that mixes each of two variables with a third variable

  - 两个变量之间的相关性不是由它们之间直接关系引起的，而由它们与第三个变量的关系引起

    Correlation between two variables arising not from a direct relation, but from their relation to a third variable

协方差　相关系数

The candidate should be able to

- **interpret** correlation between two variables to address an investment problem

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 跟我大声念，　线　性　相关性
2. 通过散点图加深理解

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Probability Trees and Conditional Expectations

概率决策树和条件期望

概率决策树和条件期望 Probability Trees and Conditional Expectations

Terminology of Probability 概率论的基础术语

- **随机变量 random variable**
  - 随机现象产生的结果不止一个，并且事先无法预知哪个结果会发生
  - 将随机现象可能产生的结果定义为一个变量，称为随机变量
  - 一般用大写英文字母 X 等表示某个随即变量
- **结果 outcome**
  - 随机变量的可能取值称为结果
- **事件 event**
  - 随机变量的部分结果组成的集合称为事件
  - eg. 事件A : $\{X = x_1, X = x_2, X = x_3\}$ 事件B : $\{y_1 \leqslant Y \leqslant y_2\}$
- **概率 probability**
  - 事件E发生的概率记为P(E)

Expected Value of a Random Variable 随机变量的期望值

- 随机变量 X 的**期望值 expected value E(X)** 是这个变量 X 的每一个可能取值 x_i 的加权平均数，其中的权重 w_i 为这个变量取到这个结果的概率 $P(X = x_i)$

The expected value of a random variable is the probability-weighted average of the possible outcomes of the random variable

- $E(X) = P(X=x_1)\cdot x_1 + P(X=x_2)\cdot x_2 + \cdots\cdots + P(X=x_N)\cdot x_N$

$= P(x_1)\, x_1 + P(x_2)\, x_2 + \cdots\cdots + P(x_N)\, x_N = \Sigma P(x_i)\, x_i$

王牌陈的问题 ① or ②

变量X的 “期望值 E(X)” 与 “算术平均数 μ” 有什么区别

① 一个是“加权平均数”，一个是“等权重平均数”

② 一个是“预测未来”，一个是“统计过去”

Variance of a Random Variable 随机变量的方差

- 随机变量的**方差 variance σ^2** 表示每一个取值数值距离变量期望值的距离平方的期望值

The variance of a random variable is the expected value (the probability-weighted average) of squared deviations from the random variable's expected value

$$\sigma^2(X) = P(x_1)\cdot[x_1 - E(X)]^2 + \cdots\cdots + P(x_N)\cdot[x_N - E(X)]^2$$

$$= E[X - E(X)]^2$$

王牌陈的数学问题

方差还有什么计算方法吗？

- 随机变量的**标准差 standard deviation σ** 就是方差的正平方根
  - $\sigma(X) = \sqrt{\sigma^2(X)}$

随机变量的均值和方差

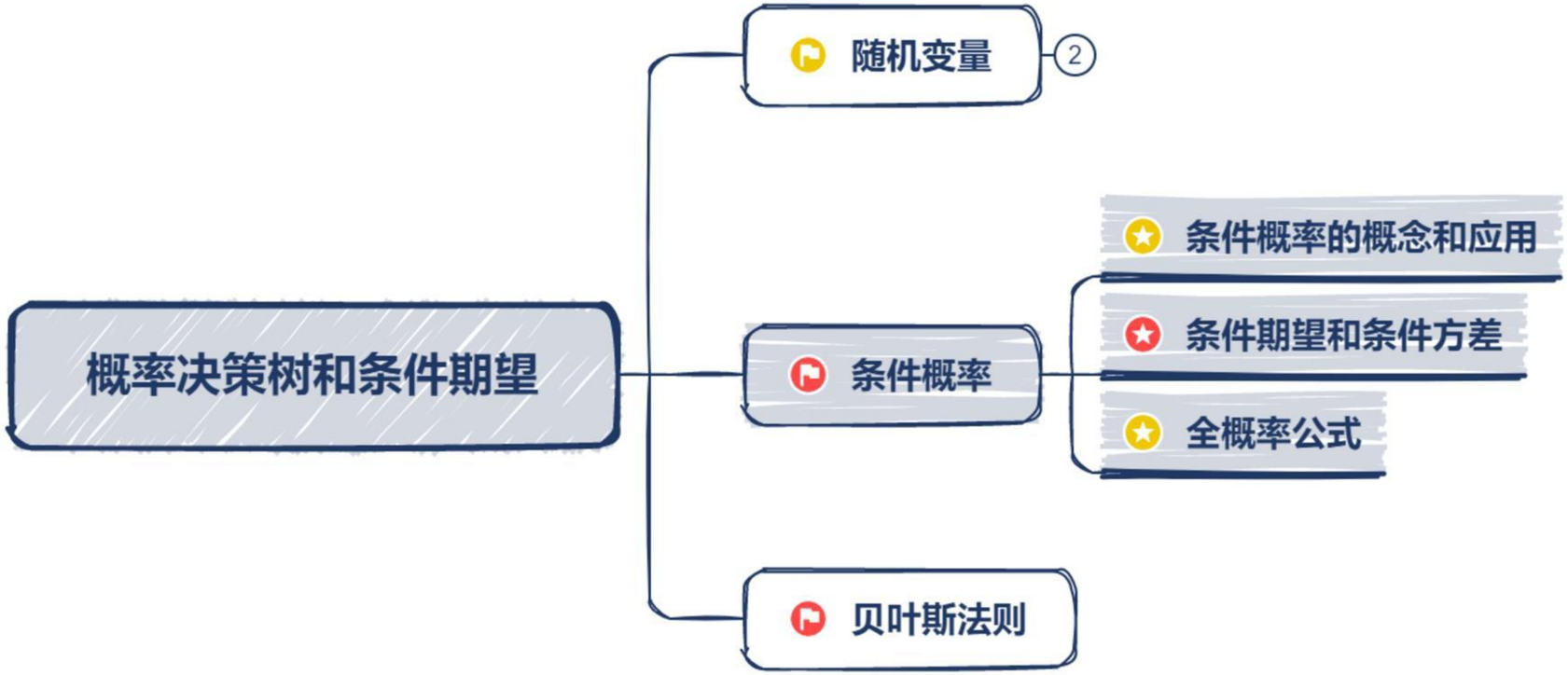
The candidate should be able to

- **calculate** expected values, variances, and standard deviations and **demonstrate** their application to investment problems

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 数学角度理解：“等权重” 和 “加权权重” 的区别
2. 金融角度理解：“预测未来” 和 “统计过去” 的区别

概率决策树和条件期望 Probability Trees and Conditional Expectations



Definition of Conditional Probability 条件概率的定义

- **非条件概率 unconditional probability** (也被称为**边际概率 marginal probability**)
  - 事件 A 发生的概率，记为 **P(A)**
  - *例如，BM 认为 NDLW 欠钱不还的概率：P(违约发生)*
- **条件概率 conditional probability**
  - 已知事件 B 已经发生，再判断事件 A 发生的概率，记为 **P(A | B)**
  - *例如，BM发现 NDLW 正在和 XYZ 打包行囊，她认为此时 NDLW 欠钱不还的概率：P(违约发生 | 跑路迹象)*
- **联合概率 joint probability** 是指事件 A 和事件 B 同时发生的概率，记为 **P(AB)**

王牌陈的拓展问题

1. **集合论的语言怎么表达？**
2. **如何理解“边际概率”**

Application of Conditional Probability 条件概率的运用

- 若事件A与事件B互为**独立事件 independent events**，则有 **P(A) = P(A|B)**

王牌陈的理解问题

1. “则有”还有其他吗？ 2. 能倒过来吗？

- **概率的乘法公式 multiplication rule**
  - **P(AB) = P(A) × P(B|A)**

王牌陈的理解问题

1. P(AB) 还有其他表达公式吗？
2. 如果事件A与事件B互为独立事件，则乘法公式长成什么样？
3. 如果事件A与事件B互为互斥事件，则乘法公式长成什么样？
4. 猜猜看，P(ABC)怎么弄？

Conditional Expected Value 条件期望

Conditional Variance 条件方差

- 当有“新信息”到达时，分析师将更新 “对未来的预期”

  When we refine our expectations or forecasts, we are updating them based on new information or events

- 当给定一个事件 (或者假定某个情景 S) 发生后

  - 变量 X 的**条件期望 conditional expected value** 记为 **E(X|S)**

    $$E(X|S) = P(x_1|S)\,x_1 + P(x_2|S)\,x_2 + \cdots + P(x_N|S)\,x_N$$

    $$E(X) = P(x_1)\,x_1 + P(x_2)\,x_2 + \cdots\cdots + P(x_N)\,x_N$$

  - 变量 X 的**条件方差 conditional variance** 记为 **$\sigma^2(X|S)$**

    $$\sigma^2(X|S) = P(x_1|S)\,[x_1 - E(X|S)]^2 + \cdots + P(x_N|S)\,[x_N - E(X|S)]^2$$

    $$\sigma^2(X) = P(x_1)[x_1 - E(X)]^2 + \cdots\cdots + P(x_N)[x_N - E(X)]^2$$

Total Probability Rule 全概率公式

Total Probability Rule for Expected Value 期望值的全概率公式运用

全概率公式 total probability rule

- $P(A) = P(A|S_1)P(S_1) + P(A|S_2)P(S_2) + \cdots\cdots + P(A|S_N)P(S_N)$
  - 其中，要求事件 $S_1, S_2, \cdots\cdots, S_n$ 为互斥且遍历 mutually exclusive and exhaustive

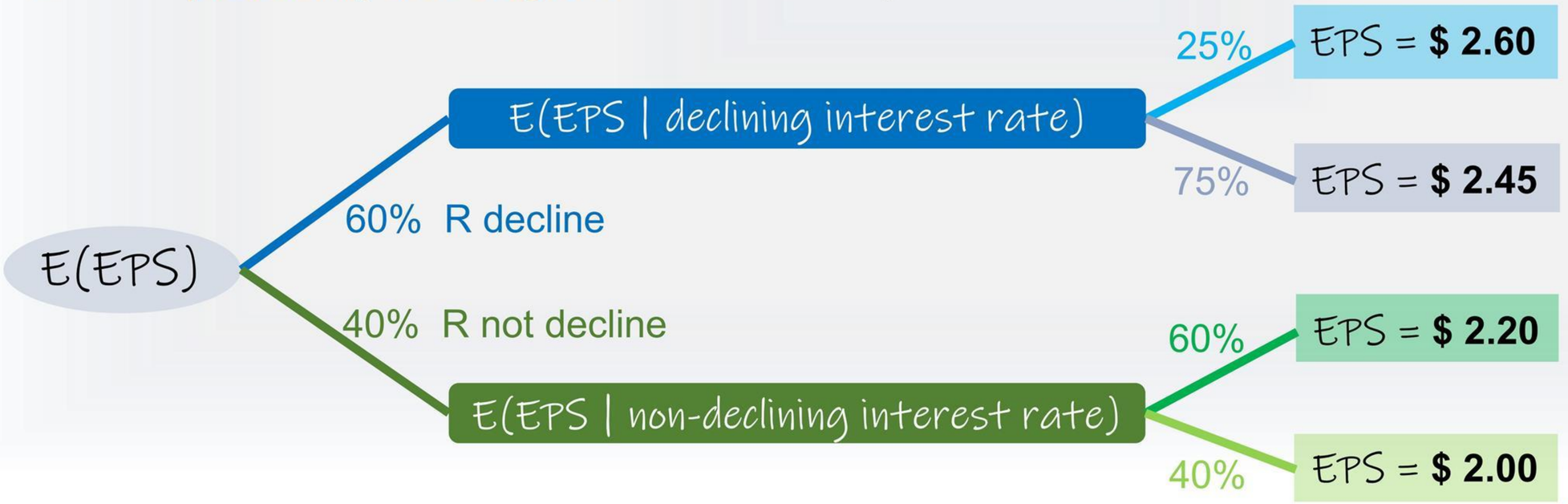
王牌陈的理解问题

1. 全概率公式的本质是什么？
2. 全概率公式是把简单问题弄复杂了吗？
3. 事件$S_1,\cdots,S_n$是唯一的一组吗？

期望值的全概率公式运用 total probability rule for expected value

- $E(X) = E(X|S_1)P(S_1) + E(X|S_2)P(S_2) + \cdots\cdots + E(X|S_n)P(S_N)$
  - 其中，要求事件 $S_1, S_2, \cdots\cdots, S_n$ 为互斥且遍历 mutually exclusive and exhaustive
- $E(X) = E(X|S)P(S) + E(X|S^C)P(S^C)$
  - 其中，S^C表示事件S的补集 complement of S，即S^C表示事件S不发生的情况

- The earnings of BankCorp are interest rate sensitive, benefiting from a declining interest rate environment.
- There is a 60% probability that BankCorp will operate in a declining interest rate environment in the current fiscal year and a 40% probability that it will operate in a non-declining interest rate environment.
- If a declining interest rate environment occurs, the probability that EPS will be $2.60 is estimated at 25%, and the probability that EPS will be $2.45 is estimated at 75%.
- If a non-declining interest rate environment occurs, the probability that EPS will be $2.20 is estimated at 60%, and the probability that EPS will be $2.00 is estimated at 40%.
- The **probability tree diagram** shows the analysis.



- E(EPS | declining interest rate environment) = $2.60×25% + $2.45×75% = $2.4875
- E(EPS | non-declining interest rate environment) = $2.20×60% + $2.00×40% = $2.12
- E(EPS) = E(EPS | declining interest rate environment)×P(declining interest rate environment)
  + E(EPS | non-declining interest rate environment)×P(non-declining interest rate environment)
  = $2.4875×60% + $2.12×40% = $2.3405
  = $2.60×15% + $2.45×45% + $2.20×24% + $2.00×16%
- σ^2(EPS | declining interest rate environment)
  = 25%×($2.60 − $2.4875)^2 + 75%($2.45 − $2.4875)^2 = 0.004219
- σ^2(EPS | stable interest rate environment)
  = 60%×($2.20 − $2.12)^2 + 40%($2.00 − $2.12)^2 = 0.0096

条件概率　条件期望与方差　全概率公式

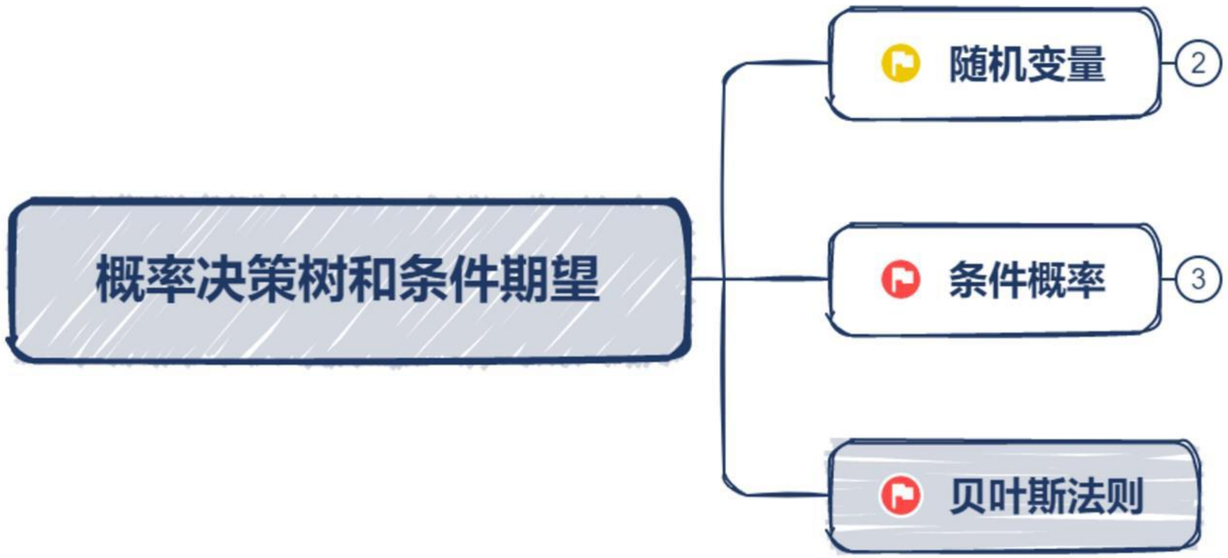
The candidate should be able to

- **formulate** an investment problem as a probability tree
- **explain** the use of conditional expectations in investment application

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 条件概率要深刻理解
2. 遇到计算不要慌：读懂题目，搞清每个节点之间的关系，看图说话

概率决策树和条件期望 Probability Trees and Conditional Expectations



Bayes' Formula 贝叶斯法则

- **贝叶斯法则 Bayes' formula** $P(A|B) = \frac{P(B|A)}{P(B)} \times P(A)$

1. 一开始，我们关注事件A发生的概率，即为P(A)，称为先验概率 prior probability

   在得到新信息B后，更新对事件A发生概率的判断，即为P(A|B)，称为后验概率 updated probability 或 posterior probability

- 已知股票指数由500只成分股组成，100只为科技股（其中60只股票去年是上涨的），剩余股票为非科技股（其中100只股票去年的上涨的）
  - 随机抽取一只股票，则其为科技股的概率为 P(科) = 100/500 = 20%
  - 如果进一步得知，被抽中的这只股票去年是上涨的，则判断其为科技股的概率将修正为：
    - P(科|涨) = P(涨|科) / P(涨)×P(科)
      - 其中，P(涨) = P(涨|科)×P(科) + P(涨|非科)×P(非科) = 60%×20% + 25%×80% = 32%
    - P(科|涨) = 60% / 32%×20% = 37.5%

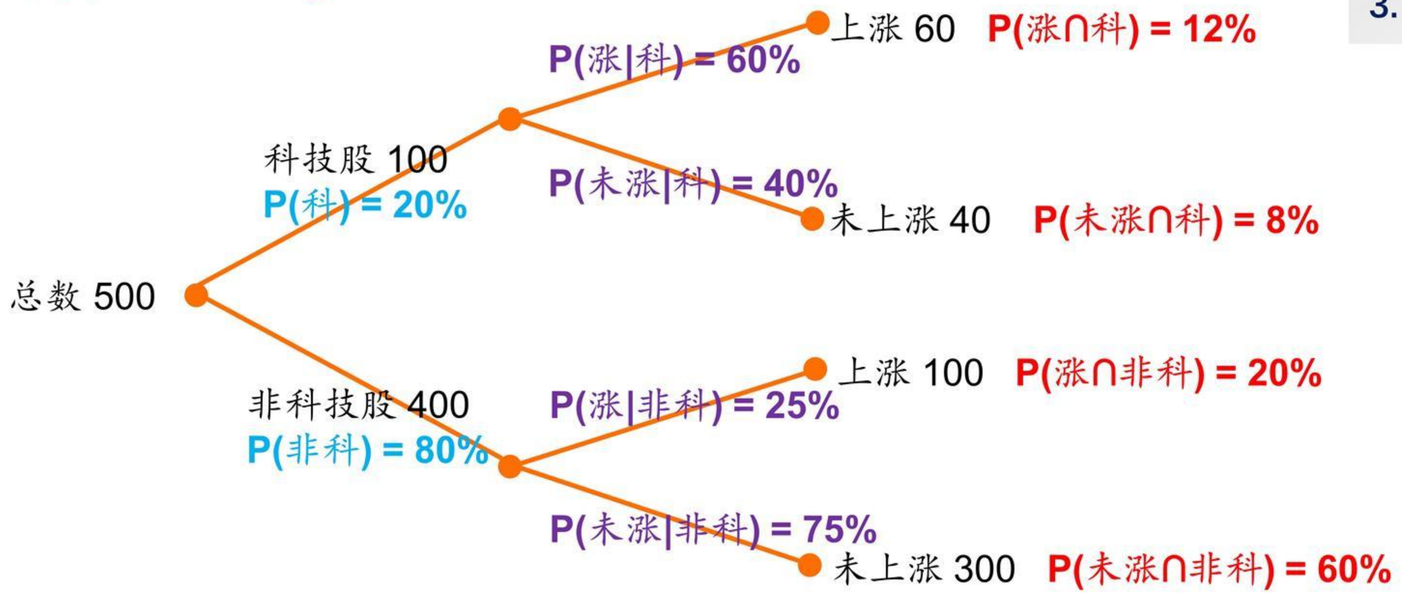
王牌陈的进一步思考问题 1. 全概率公式干嘛不用在P(A)身上？ 2. 能不用公式吗？

Bayes' Formula 贝叶斯法则

- 列联表 contingency table

	科技股	非科技股	Σ
上涨	60	100	160
未上涨	40	300	340
Σ	100	400	500

- 概率决策树 probability trees



王牌陈的进一步思考问题

1. “贝叶斯法则”为什么也被尊称为“逆概率 inverse probability”？
2. “决策树”如何与Bayes公式联系？
3. 贝叶斯与GPT？

Bayes' Formula 贝叶斯法则

- **贝叶斯法则 Bayes' formula** $P(A|B) = \frac{P(B|A)}{P(B)} \times P(A)$

2. 当事件A已经发生（类似“因”），判断在此前提下事件B发生（类似“果”）的概率 P(B|A)

   倒过来，当事件B已经发生（类似“因”），判断在此前提下事件A发生（类似“果”）的概率 P(A|B)

- BY满面春风从广场上回家，BM嗅到了一丝芳香的味道，于是质问BY是不是和GBAW共跳天鹅舞。
- BY矢口否认，表示娘胎solo的自己只和影子共舞。BM不信，因为她认为BY撒谎的概率高达70%。
- 于是BM祭出终极武器——测谎仪：根据说明书，当BY真在撒谎时，测谎仪能测出其是“lier”的概率是90%；测谎仪是BM在拼夕夕上淘来的，质量没有这么抗打，即使老实BY没有撒谎，测谎仪仍然谎报军情显示其是“lier”的概率有20%。
- 电线缠满BY脑袋后，果不其然测谎仪大声尖叫“Lier! Lier ! !”。那么问题来了，BY真在撒谎的概率是多少？
  - P(撒) = 0.7 ⇨ P(不撒) = 0.3
  - P(“L”|撒) = 0.9　P(“L”|不撒) = 0.2
  - ⇨ P(“L”) = P(“L”|撒)×P(撒) + P(“L”|不撒)×P(不撒) = 0.9×0.7 + 0.2×0.3 = 0.69
  - ⇨ P(撒|“L”) = P(“L”|撒) / P(“L”)×P(撒) = 0.9 / 0.69×0.7 = 91.30%

贝叶斯法则

The candidate should be able to

- **calculate** and **interpret** an updated probability in an investment setting using Bayes' formula

王牌陈的点拨和嘱咐

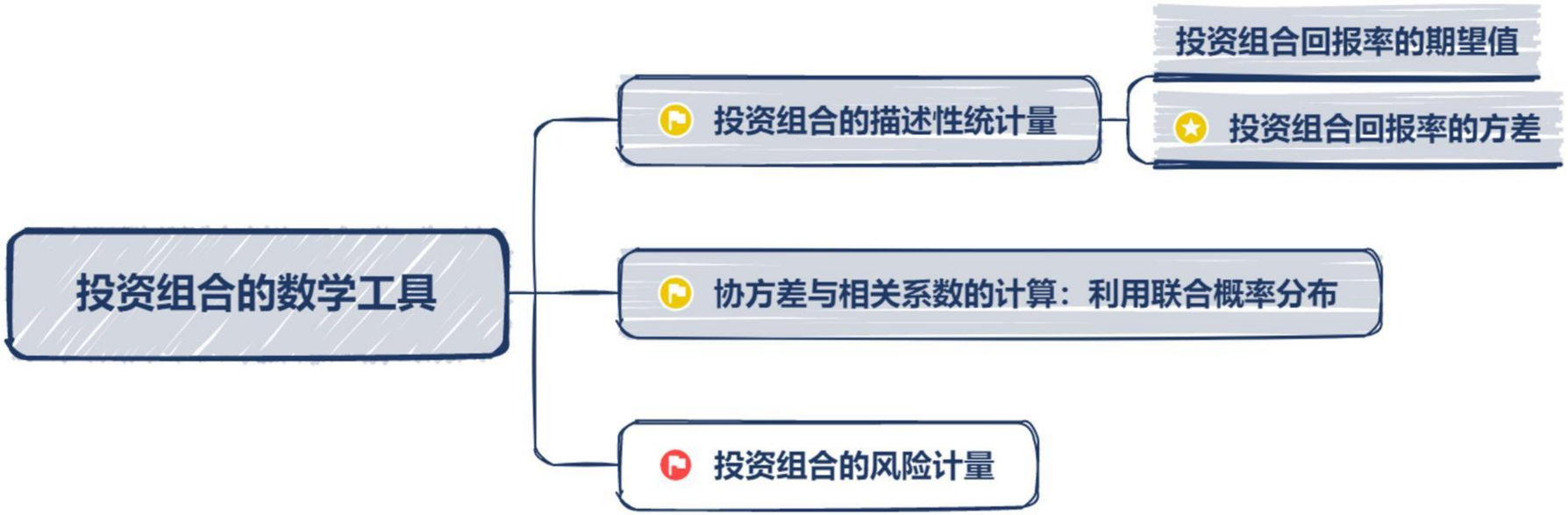
1. 深刻理解贝叶斯法则的两层含义
2. 手脚并用，能解题就行

高顿教育
GOLDEN EDUCATION

Portfolio Mathematics

投资组合的数学工具

投资组合的数学工具 Portfolio Mathematics



Expected Return on the Portfolio 投资组合的期望回报率

- 对于资产A，在过去n年的每一年已经实现的回报率是 $r_1, r_2, \cdots, r_n$
  - *描述性统计*：资产A的**算数平均回报率** $R_A = (r_1 + r_2 + \cdots + r_n)/n = (1/n)r_1 + (1/n)r_2 + \cdots + (1/n)r_n$
- 对于资产A，明年的回报率R_A是随机变量，可能的结果取值为 $r_1, r_2, \cdots, r_n$
  - *随机变量的期望值*：资产A的**期望回报率** $E(R_A) = P(r_1)r_1 + P(r_2)r_2 + \cdots + P(r_n)r_n$
- **投资组合 portfolio** 由“资产1”，“资产2”，…，“资产n”共同组成

1. **投资组合的回报 R_p** 是一个随机变量，**期望值$E(R_p)$**取决于投资组合回报的可能结果取值 $r_1, \cdots, r_m$

   $E(R_p) = \theta_1 r_1 + \cdots + \theta_m r_m$ • r_j 是投资组合的第 j 种可能的回报取值 • 权重 θ_j 表示 $P(R_p = r_j)$

2. **投资组合的期望回报 $E(R_p)$** 取决于每个资产的预期回报 $E(R_i)$

   $E(R_p) = E(w_1 R_1 + \cdots + w_n R_n) = w_1 E(R_1) + \cdots + w_n E(R_n)$

   - 权重 w_i 表示资产 i 的价值占投资组合整体价值的比例
   - R_i 为第 i 个资产的回报率，是一个随机变量 • $E(R_i)$ 是第 i 个资产的预期回报率

王牌陈的理解问题 ① or ②

$E(R_p)$的两种计算方式本质一样吗？

① 一样啊啊，都是加权平均

② 此处有蹊跷，让我想一想

Portfolio Variance of Return 投资组合回报率的方差

- $\sigma^2(R_p) = E[(R_p - E(R_p))^2] = \Sigma_{i=1}^{n}\Sigma_{j=1}^{n} w_i w_j Cov(R_i, R_j)$

王牌陈的数学问题

“双Σ”的数学公式怎么得到体现？

1. 若投资组合由两个资产（1和2）组成

   - $E(R_p) = w_1 E(R_1) + w_2 E(R_2)$
   - $\boldsymbol{\sigma_p^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + 2w_1w_2\sigma_1\sigma_2\rho_{1,2}}$

王牌陈的重要问题 ① or ②

以下哪种情况能够体现“投资组合能帮助分散风险”（假定组合由两个资产组成）

① 两个资产回报率之间的协方差（或者相关系数）≤ 0

② 两个资产回报率之间的相关系数 ≠ 1

2. 若投资组合由三个资产（1和2和3）组成

   - $E(R_p) = w_1 E(R_1) + w_2 E(R_2) + w_3 E(R_3)$
   - $\boldsymbol{\sigma_p^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + w_3^2\sigma_3^2 + 2w_1w_2\sigma_1\sigma_2\rho_{1,2} + 2w_1w_3\sigma_1\sigma_3\rho_{1,3} + 2w_2w_3\sigma_2\sigma_3\rho_{2,3}}$

王牌陈的数学问题

如果组合由n个资产组成，分别需要多少参数数据才能够计算：

1）组合回报率 2）组合方差

Portfolio Variance of Return 投资组合回报率的方差

- 投资组合中包括JinSan/JinSi/JinWu三只股票

	JinSan	JinSi	JinWu
权重	50%	25%	25%
预期回报率	2%	10%	– 5%
预期标准差	20%	9%	21%

相关系数表 Correlation Matrix

	JinSan	JinSi	JinWu
JinSan	1	0.30	– 0.45
JinSi	0.30	1	0.80
JinWu	– 0.45	0.80	1

协方差矩阵 Covariance Matrix

	JinSan	JinSi	JinWu
JinSan	0.04	0.0054	– 0.0189
JinSi	0.0054	0.0081	0.0151
JinWu	– 0.0189	0.0151	0.0441

- $E(R_p) = w_1 E(R_1) + w_2 E(R_2) + w_3 E(R_3) = 0.5\times 2\% + 0.25\times 10\% + 0.25\times(-5\%) = 2.25\%$
- $\sigma_p^2 = w_1^2\sigma_1^2 + w_2^2\sigma_2^2 + w_3^2\sigma_3^2 + 2w_1w_2\sigma_1\sigma_2\rho_{1,2} + 2w_1w_3\sigma_1\sigma_3\rho_{1,3} + 2w_2w_3\sigma_2\sigma_3\rho_{2,3} = 0.5^2(20\%)^2 + 0.25^2(9\%)^2 + 0.25^2(21\%)^2$

  $+ 2\times 0.5\times 0.25\times(0.3\times 20\%\times 9\%) + 2\times 0.5\times 0.25\times(-0.45\times 20\%\times 21\%) + 2\times 0.25\times 0.25\times(0.8\times 9\%\times 21\%) = 0.0118$
- $\sigma_p = (0.0118)^{0.5} = 0.1085 = 10.85\%$
- $\sigma^2_p = \Sigma\Sigma w_i w_j Cov_{i,j}$

$= w_1w_1Cov_{1,1} + w_1w_2Cov_{1,2} + w_1w_3Cov_{1,3}$ $= 0.5\times 0.5\times 0.04 + 0.5\times 0.25\times 0.0054 + 0.5\times 0.25\times(-0.0189)$

$+ w_2w_1Cov_{2,1} + w_2w_2Cov_{2,2} + w_2w_3Cov_{2,3}$ $+ 0.25\times 0.5\times 0.0054 + 0.25\times 0.25\times 0.0081 + 0.25\times 0.25\times 0.0151$

$+ w_3w_1Cov_{3,1} + w_3w_2Cov_{3,2} + w_3w_3Cov_{3,3}$ $+ 0.25\times 0.5\times(-0.0189) + 0.25\times 0.25\times 0.0151 + 0.25\times 0.25\times 0.0441$

$= 0.0118$

Covariance Given a Joint Probability Function 用联合概率分布预测协方差

- 对于资产X和资产Y，在过去N年的每一年已经实现的回报率是 $(x_1, y_1), \cdots, (x_N, y_N)$
  - *描述性统计*：将上述N组数据视为一个总体，则资产A和资产B 的总体协方差为

$$Cov_{XY} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i - \mu_X)(y_i - \mu_Y)}{N} = \frac{1}{N}(x_1 - \mu_X)(y_1 - \mu_Y) + \cdots + \frac{1}{N}(x_N - \mu_X)(y_N - \mu_Y)$$

- 对于资产A和资产B，未来的回报率是一组随机变量 (R_A, R_B)

  利用**联合概率分布函数 joint probability function**，预测变量X和变量Y之间的协方差
  - $Cov_{AB} = \Sigma_i P(R_A = a_i, R_B = b_i) \times [a_i - E(R_A)] \times [b_i - E(R_B)]$

- 如果变量X和变量Y之间互相独立，则有
  - $P(XY) = P(X)P(Y)$
  - $E(XY) = E(X)E(Y)$

王牌陈的有意思问题 ① or ②

左边两个式子有什么本质区别吗？

① 表面上区别是有的（一个P一个E），本质上嘛，呵呵，差不多的

② 还是传递出不一样的信息

Covariance Given a Joint Probability Function 用联合概率分布预测协方差

- 已知JinYi和JinEr两只股票回报率的联合分布情况如下

	JinEr = 20%	JinEr = 16%	JinEr = 10%
JinYi = 25%	0.2	-	-
JinYi = 12%	-	0.5	-
JinYi = 10%	-	-	0.3

- $E(R_{Yi}) = 0.2 \times 25\% + 0.5 \times 12\% + 0.3 \times 10\% = 14\%$
- $E(R_{Er}) = 0.2 \times 20\% + 0.5 \times 16\% + 0.3 \times 10\% = 15\%$
- $Cov_{Yi,Er} = 0.2 \times (25\% - 14\%) \times (20\% - 15\%) + 0.5 \times (12\% - 14\%) \times (16\% - 15\%) + 0.3 \times (10\% - 14\%) \times (10\% - 15\%)$
  $= 0.0016$

- $\sigma_{Yi} = [0.2 \times (25\% - 14\%)^2 + 0.5 \times (12\% - 14\%)^2 + 0.3 \times (10\% - 14\%)^2]^{0.5} = 5.57\%$
- $\sigma_{Er} = [0.2 \times (20\% - 15\%)^2 + 0.5 \times (16\% - 15\%)^2 + 0.3 \times (10\% - 15\%)^2]^{0.5} = 3.61\%$
- $\rho_{Yi,Er} = Cov_{Yi,Er} / (\sigma_{Yi}\ \sigma_{Er}) = 0.0016 / (0.0748 \times 0.0361) = 0.80$

投资组合的预期回报和方差　利用联合概率分布计算协方差

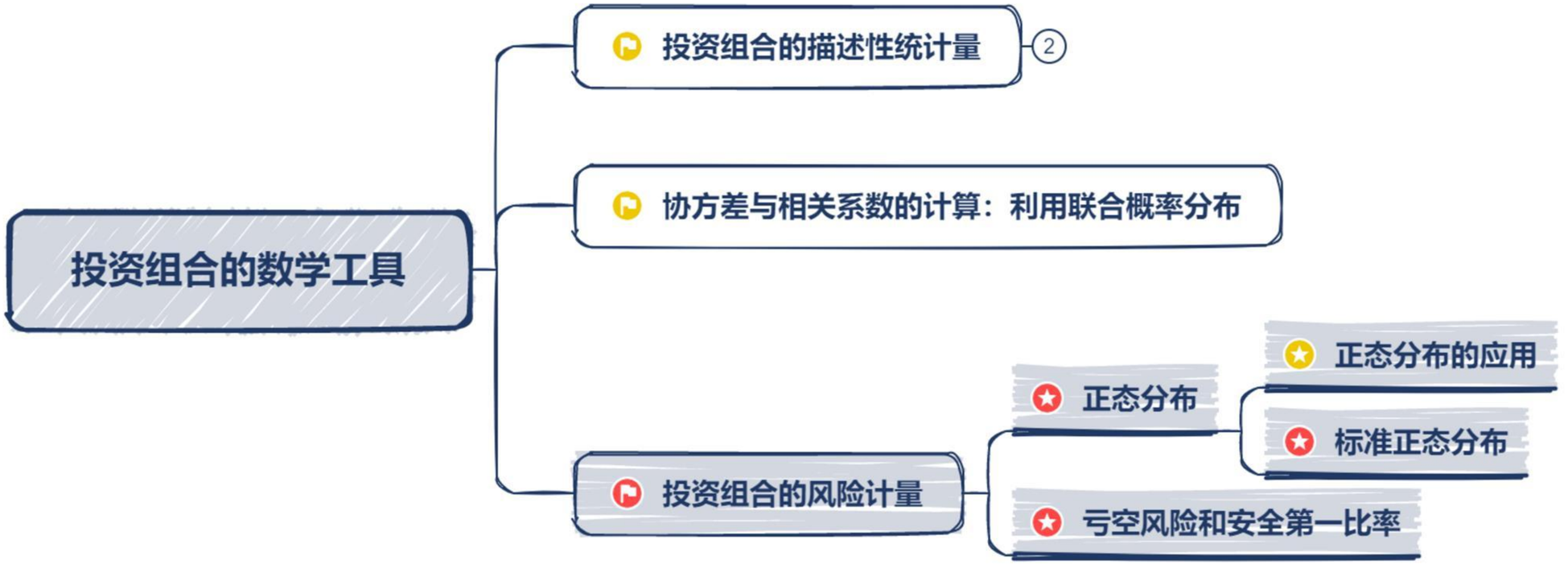
The candidate should be able to

- **calculate** and **interpret** the expected value, variance, standard deviation, covariances, and correlations of portfolio returns
- **calculate** and **interpret** the covariance and correlation of portfolio returns using a joint probability function for returns

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 不要急，不要慌
2. “投资组合”的理念，是现代金融学的灵魂
3. 协方差矩阵和相关系数矩阵

投资组合的数学工具 Portfolio Mathematics



Applications of the Normal Distribution 正态分布的应用

- **现代投资组合理论 modern portfolio theory (MPT)** 通常预测投资回报率的**均值** mean return 和 **方差** variance of return measures 用于决策，即“**均值-方差分析 mean-variance analysis**”
- 一般情况下，可以假定投资回报率*大致服从正态分布*

  The proposition that returns are at least approximately normally distributed has played a key role in MPT

- 如果变量X服从“均值为μ，方差为σ^2的正态分布”，则记为 **$X \sim N(\mu, \sigma^2)$**
  - 正态分布为连续型分布 continuously distribution，**概率密度函数 probability density function**

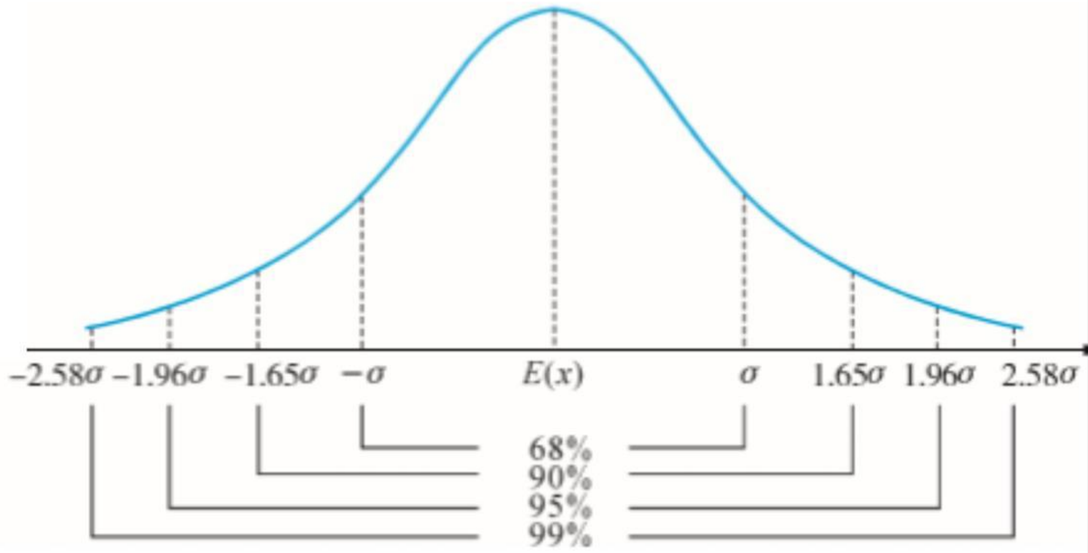
$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

  - **68% 区间（32%双尾 / 16%单尾） ⇔ μ ± 1 σ**

    90% 区间（10%双尾 / 5%单尾） ⇔ μ ± 1.65 σ

    95% 区间（5%双尾 / 2.5%单尾） ⇔ μ ± 1.96 σ

    99% 区间（1%双尾 / 0.5%单尾） ⇔ μ ± 2.58 σ



Standard Normal Distribution 标准正态分布

- **标准正态分布 standard normal distribution** 是指“均值为0，方差为1”的正态分布
  - 若一个变量服从标准正态分布 N(0,1)，亦称其服从“**Z分布 Z-distribution**”
- 如果变量X服从“均值为μ，方差为σ^2的正态分布 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$”，则可以通过**标准化 standardization**，得到一个服从“均值为0，方差为1的标准正态分布”
  - $Z = (X - \mu) / \sigma \sim N(0, 1)$
- **Z分布表 Z-table**
  - 定义：$\Phi(a) = P(Z \leq a)$
  - $\Phi(-a) = 1 - \Phi(a)$

Z-Score	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07
0.0	0.5000	0.5040	0.5080	0.5120	0.5160	0.5199	0.5239	0.5279
0.1	0.5398	0.5438	0.5478	0.5517	0.5557	0.5596	0.5636	0.5675
0.2	0.5793	0.5832	0.5871	0.5910	0.5948	0.5987	0.6026	0.6064
0.3	0.6179	0.6217	0.6255	0.6293	0.6331	0.6368	0.6406	0.6443
0.4	0.6554	0.6591	0.6628	0.6664	0.6700	0.6736	0.6772	0.6808
0.5	0.6915	0.6950	0.6985	0.7019	0.7054	0.7088	0.7123	0.7157
0.6	0.7257	0.7291	0.7324	0.7357	0.7389	0.7422	0.7454	0.7486
0.7	0.7580	0.7611	0.7642	0.7673	0.7704	0.7734	0.7764	0.7794
0.8	0.7881	0.7910	0.7939	0.7967	0.7995	0.8023	0.8051	0.8078
0.9	0.8159	0.8186	0.8212	0.8238	0.8264	0.8289	0.8315	0.8340
1.0	0.8413	0.8438	0.8461	0.8485	0.8508	0.8531	0.8554	0.8577
1.1	0.8643	0.8665	0.8686	0.8708	0.8729	0.8749	0.8770	0.8790
1.2	0.8849	0.8869	0.8888	0.8907	0.8925	0.8944	0.8962	0.8980

Standard Normal Distribution 标准正态分布

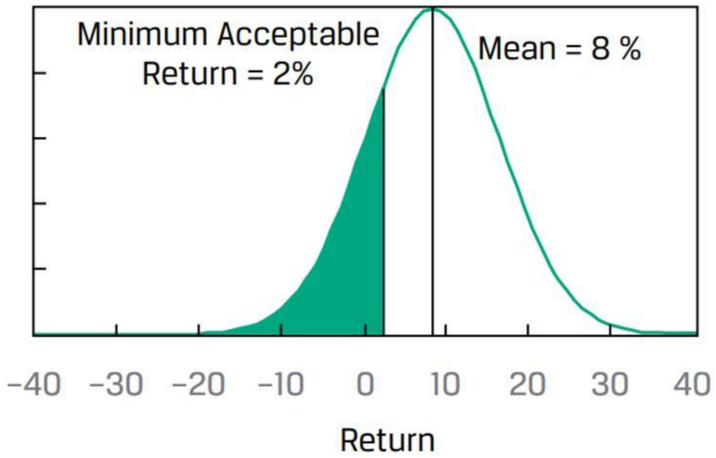
- 目前市场上存在大量上市公司，每家上市公司都已经披露了最新的EPS
- 假设这些EPS服从正态分布，该分布均值为$4.00，标准差为$1.50
- 从这些上市公司中随机抽取一家，其EPS不超过$3.70的概率是多少？
- 已知标准正态分布表的部分数据如下：

z	0	0.01
0.1	0.5298	0.5438
0.2	0.5793	0.5832
0.3	0.6179	0.6217

  - $X \sim N(4, 1.5^2)$
  - 将变量X进行标准化：$Z = (X - 4) / 1.5$，则变量$Z \sim N(0, 1)$
  - $P(X \leq 3.70) = P[(X-4)/1.5 \leq (3.7-4)/1.5] = P(Z \leq -0.2) = \Phi(-0.2)$
  - $\Phi(-0.2) = 1 - \Phi(0.2) = 1 - 0.5793 = 42.07\%$

Shortfall Risk 亏空风险

- 用方差 variance 来衡量风险主要是强调收益率的不确定性 uncertainty
  - 这种不确定性既包括收益率低于均值的情况，也包括收益率高于均值的情况
- 现实中，投资者更关注收益率低于某个特定水平的风险，即投资者更关注投资"安全第一"的原则 safety-first rules，因此会更关注亏空风险
  - **亏空风险 shortfall risk** 是指资产收益率在一段时期内低于**最低可接受水平R_L (minimum acceptable level，shortfall level)** 的**概率**



Roy's Safety-First Ratio　　安全第一比率

- **安全第一比率 safety-first ratio (SFRatio) = $[E(R_p) - R_L] / \sigma_p$**
  - $E(R_p)$ 和 σ_p 分别为投资组合投资回报率的期望值和标准差
  - R_L 为最低可接受的回报率水平 minimum acceptable level, shortfall level

王牌陈的比较问题　　① or ②

“安全第一比率”和大名鼎鼎的“夏普比率 Sharpe Ratio”是什么关系 ？

① “夏普比率”是一种特殊的“安全第一比率”

② “夏普比率”更强调风险收益关系，“安全第一比率”更着重安全边界

- **最大化 “安全第一比率”** 就是 **最小化 “亏空风险”**， 两者是**等价**的

The portfolio for which $E(R_p) - R_L$ is largest relative to standard deviation minimizes $P(R_p < R_L)$

王牌陈的思考问题　　① or ②

如何理解“安全第一比率” ？

① 是一个“倍数”的概念，即类似于我们耳熟能详的“1.96个标准差”

② 从中能看出“概率”的影子

Roy's Safety-First Ratio　　安全第一比率

- 假设投资回报率服从正态分布 $R_p \sim N(E(R_p), \sigma_p^2)$，则 **亏空风险 = Φ(–SFRatio)**
  - **亏空风险 $P(R_p \le R_L)$** $= P[(R_p - E(R_p))/\sigma_p \le (R_L - E(R_p))/\sigma_p]$

    $= P[Z \le -(E(R_p) - R_L)/\sigma_p]$

    $= P(Z \le -SFRatio)$ **$= \Phi(-SFRatio)$**

- JinSan的预期回报是12%，标准差是15%；JinSi的预期回报是14%，标准差是16%
- 假设BM能接受的“生死线”回报率是2%，上述两只股票的投资回报率均服从正态分布
  - $SFRatio_{San} = (12\% - 2\%) / 15\% = 0.667$　　$SFRatio_{Si} = (14\% - 2\%) / 16\% = 0.75$
  - 因为JinSi的“安全第一比率”更高，所以BM应首选JinSi
    - 如果投资JinSan，则亏空风险为 $P = \Phi(-0.667) = 1 - \Phi(0.667) = 1 - 0.748 = 25.2\%$
    - 如果投资JinSi，则亏空风险为 $P = \Phi(-0.75) = 1 - \Phi(0.75) = 1 - 0.773 = 22.7\%$

- 实践中，以下方法可用来计量和管理金融风险

1. **压力测试 stress testing** 和 **情境分析 scenario analysis**：是指在极端不利（或假设特定事件发生）的情况下，估计可能面临的损失

2. **风险价值 value at risk (VAR)：**
   - 在一定时间周期内，并给定一个置信水平 confidence level（例如95%），预测亏损的最大值
   - 在一定时间周期内，并给定一个显著性水平 significance level（例如5%），预测亏损的最小值

正态分布　标准正态分布　亏空风险和安全第一比率

The candidate should be able to

- **define** shortfall risk, **calculate** the safety-first ratio, and

  identify an optimal portfolio using Roy's safety-first criterion

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 不要担心pdf，不要忧心求积分，记住常见结论就行
2. 理解“标准正态分布”存在的意义
3. 亏空风险和安全第一比率，是一个硬币的两个面

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Simulation Methods

模拟方法

模拟方法 Simulation Methods

Lognormal Distribution 对数正态分布

- 如果变量X服从正态分布，则变量$Y = e^X$服从对数正态分布

  If X is normally distributed, then e^x is lognormal distributed

- 如果变量Y服从对数正态分布，则变量X = ln(Y)服从正态分布

  If Y follows a lognormal distribution, then lnY is normally distributed

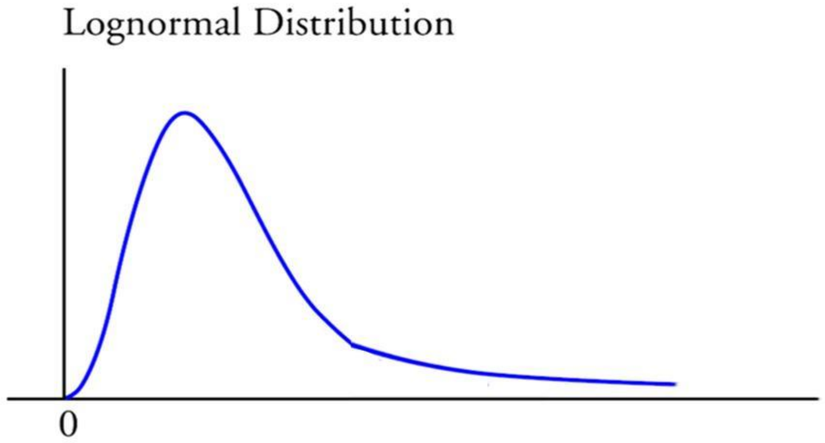
如果 X 的均值为 μ，方差为 σ^2

则 Y 的均值为 $e^{(\mu + 0.5\sigma^2)}$

Y 的方差为 $e^{(2\mu + \sigma^2)} \times (e^{\sigma^2} - 1)$

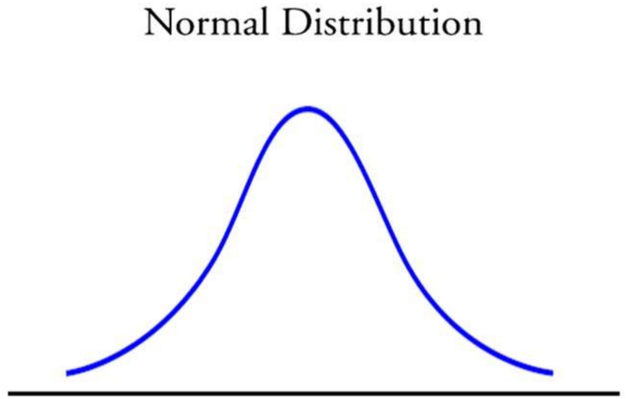
- 对数正态分布的取值范围：[0 , + ∞)

  对数正态分布呈右偏分布



- 正态分布的取值范围：(− ∞ , + ∞)

  正态分布呈对称分布



Continuously Compounded Rates of Return 连续复利模式下的回报率

- 理论中一般可以假定：1）**股票价格**服从**对数正态分布**

  2）连续复利模式下的**股票回报率**服从**正态分布**

The stock price may be well described by the lognormal distribution, and a stock's continuously compounded return is normally distributed

- $P_{t+1} = P_t \times e^{r_{t,t+1}}$ 其中，$r_{t,t+1}$表示从t到(t+1)股票的连续复利模式下的回报率 $r_{t,t+1} = \ln(P_{t+1}/P_t)$
- $P_T/P_0 = P_T/P_{T-1} \times P_{T-1}/P_{T-2} \times \cdots\cdots \times P_1/P_0 \Rightarrow \ln(P_T/P_0) = \ln(P_T/P_{T-1}) + \ln(P_{T-1}/P_{T-2}) + \cdots\cdots + \ln(P_1/P_0)$

  $\Rightarrow r_{0,T} = r_{T-1,T} + r_{T-1,T-2} + \cdots\cdots + r_{0,1}$
- 如果每一期$r_{i,i+1}$服从正态分布，则$r_{0,T}$服从正态分布；

  即使不确定每一期$r_{i,i+1}$的分布，根据中心极限定理，可以得出$r_{0,T}$渐近服从正态分布
- 由$P_T = P_0 \times e^{r_{0,T}}$，$r_{0,T}$ ~ 正态分布，P_T ~ 对数正态分布

Continuously Compounded Rates of Return 连续复利模式下的回报率

- 如果假定每一期的连续复利模式下的回报了率$r_{i,\,i+1}$是**互相独立且服从同一个分布independently and identically distributed (i.i.d.)**，分布的均值为μ，方差为σ^2
  - $\mathbf{E(r_{0,\,T}) = E(r_{T-1,\,T}) + E(r_{T-1,\,T-2}) + \cdots\cdots + E(r_{0,\,1}) = \mu T}$
  - $\mathbf{\sigma^2(r_{0,\,T}) = \sigma^2 T \quad \Rightarrow \quad \sigma(r_{0,\,T}) = \sigma\sqrt{T}}$

- BM在认真观察大盘的表现，她用小本本记录下一周内每个交易日的收盘点位，从周一到周五分别为：3950 , 3980 , 3970 , 3965 , 3970。以这一周的四个连续复利模式的回报率为样本，推测全年情况
  - $r_1 = \ln(3980/3950) = 0.7566\%$ $r_2 = \ln(3970/3980) = -0.2516\%$ $r_3 = \ln(3965/3970) = -0.1260\%$ $r_4 = \ln(3970/3965) = 0.1260\%$
  - 样本均值 = 0.1263% 样本方差 = 0.00002012 样本标准差 = 0.4486%
  - 假设全年250个交易日
    - Expected continuously compounded annual return = 0.1263%×250 = 31.58%
    - Annualized volatility = 0.4486%×$\sqrt{250}$ = 7.09%

对数正态分布　　连续复利模式下的回报率

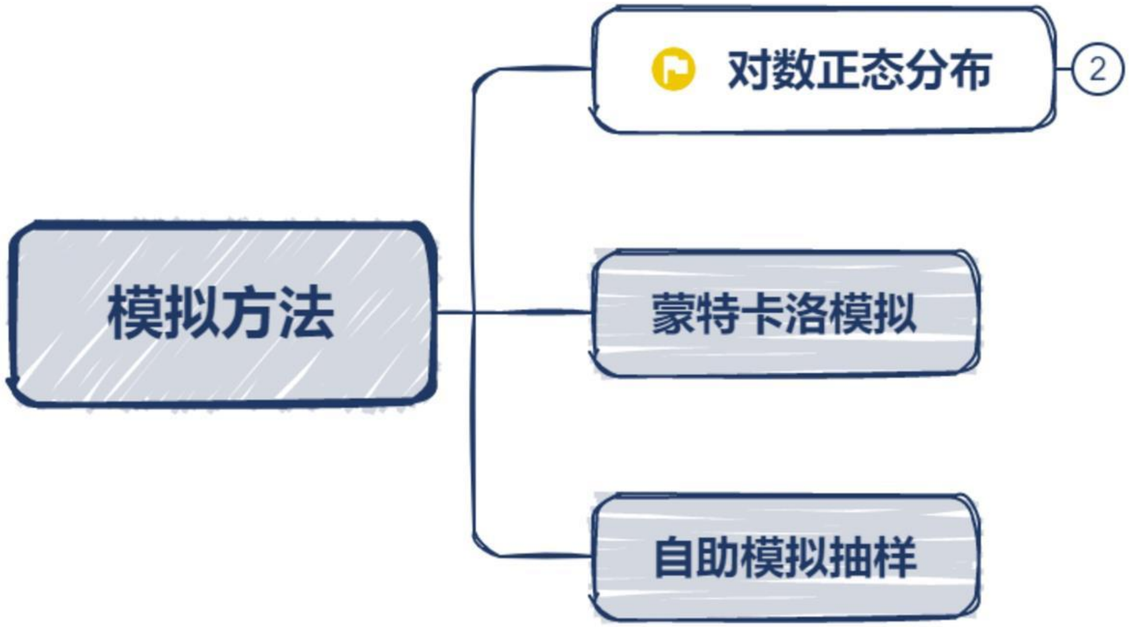
The candidate should be able to

- **explain** the relationship between normal and lognormal distributions and why the lognormal distribution is used to model asset prices when using continuously compounded asset returns

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 记住结论，不用在意推导过程

模拟方法 Simulation Methods



Monte Carlo Simulation 蒙特卡洛模拟

- 如果某些事件是以往历史上曾未发生过，那么用历史数据的方法来进行分析就行不通，
  此时只能引入 **模拟 simulation** 的方法来进行情景分析
- 实务中，最常使用的模拟方法就是 **蒙特卡洛模拟 Monte Carlo simulation**
- 蒙特卡洛模拟的基本思路是：
  1. 先行假定变量演变路径上的相关风险因子服从特定的概率分布，根据这些概率分布进行随机取值
  2. 依据随机取值的结果，逐步计算这条“路径”下的最终结果
  3. **反复重复上述步骤N次**，可求得N个最终结果，从而形成变量的**概率分布**
- 通过上述步骤可以看出，蒙特卡洛模拟与传统方法的最大区别在于：
  传统模拟的方法只会计算出一个终值结果，而蒙特卡洛模拟可以给出概率分布
  - 因此，蒙特卡洛模拟可以依据终值的概率分布进行情景分析 scenario analysis 或
    敏感性分析 sensitivity analysis

Monte Carlo Simulation 蒙特卡洛模拟

- 蒙特卡洛模拟方法的应用场景
  - 蒙特卡洛模拟能模拟出变量“所有结果”的分布情况，因此可以被用来估计投资的回报和风险

    Monte Carlo simulation is widely used to estimate risk and return in investment applications, because it can produce a simulated frequency distribution of portfolio returns from which performance and risk measures are derived
  - 蒙特卡洛模拟能被用于对复杂金融工具进行定价和估值

    Another important use of Monte Carlo simulation in investments is as a tool for valuing complex securities for which no analytic pricing formula is available
- 蒙特卡洛模拟是对金融分析方法的补充，因此其只能给出统计意义上的估计，而非精确结果

  Monte Carlo simulation is a complement to analytical methods, and it provides only statistical estimates, not exact results
  - 金融分析方法能从逻辑上对金融现象进行因果分析

    Analytical methods, where available, provide more insight into cause-and-effect relationships

Bootstrap Resampling 自助模拟抽样

- 通常我们无法准确知道总体的具体情况，所以会用 **抽样 sampling** 了解总体特征

  We have no knowledge of what the population looks like, except for a sample with size n drawn from the population

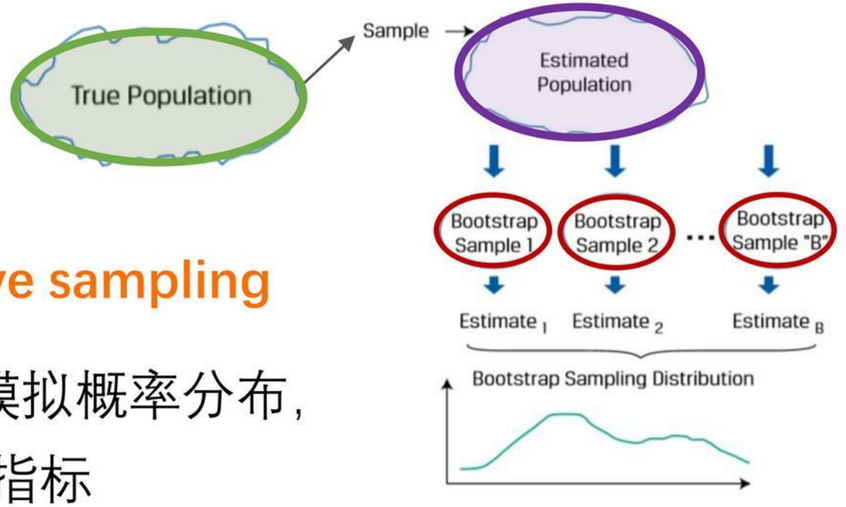
- 如果我们假设随机样本能够很好地代表总体，所以可以通过研究“自主抽取的样本”来模拟总体，换句话说，就是将抽取的样本当做总体来进行研究

  Because a random sample offers a good representation of the population, the bootstrap mimics the process by treating the randomly drawn sample as if it were the population

- **自助模拟抽样 bootstrapping** 是基于自助抽样的结果进行统计推断的，因此不像传统金融分析方法那样给出精确的结论和因果关系

  - The **bootstrap simulation** is a complement to analytical methods
  - It provides only statistical estimates based on the empirical distribution created by the bootstrapping process from observed, historical prices and price processes; these are not exact results
  - **Analytical methods**, where available, provide more insight into cause-and-effect relationships

Repetitive Sampling 重复生成样本



- 蒙特卡洛模拟和自助模拟抽样都涉及到 **“重复生成样本” repetitive sampling**

I. 蒙特卡洛模拟通过重复N次路径模拟，生成大量随机样本来模拟概率分布，从而得到某个事件发生的概率或者某个变量的期望值等统计指标

II. 自助模拟抽样是一种基于**重复抽样 resampling** 的统计推断方法，通过从**原始样本**中重复抽取多次样本，来估计总体参数的分布情况

Bootstrap is one of the most popular resampling methods, which repeatedly draws samples from the **original observed data sample** for the statistical inference of population parameters

- 在自助模拟抽样中，反复从**原始样本**中抽取样本，每次抽样的样本量都是相同的

In bootstrap, we repeatedly draw samples from the original sample, and each resample is of the same size

- 在自助模拟抽样中，每次抽取的元素都会被放回，即相同的个体可能会被多次抽取

Each item drawn is replaced for the next draw (i.e., the identical element is put back into the group so that it can be drawn more than once)

蒙特卡洛模拟　　自助模拟抽样

The candidate should be able to

- **describe** Monte Carlo simulation and **explain** how it can be used in investment applications
- **describe** the use of bootstrap resampling in conducting a simulation based on observed data in investment applications

王牌陈的点拨和嘱咐

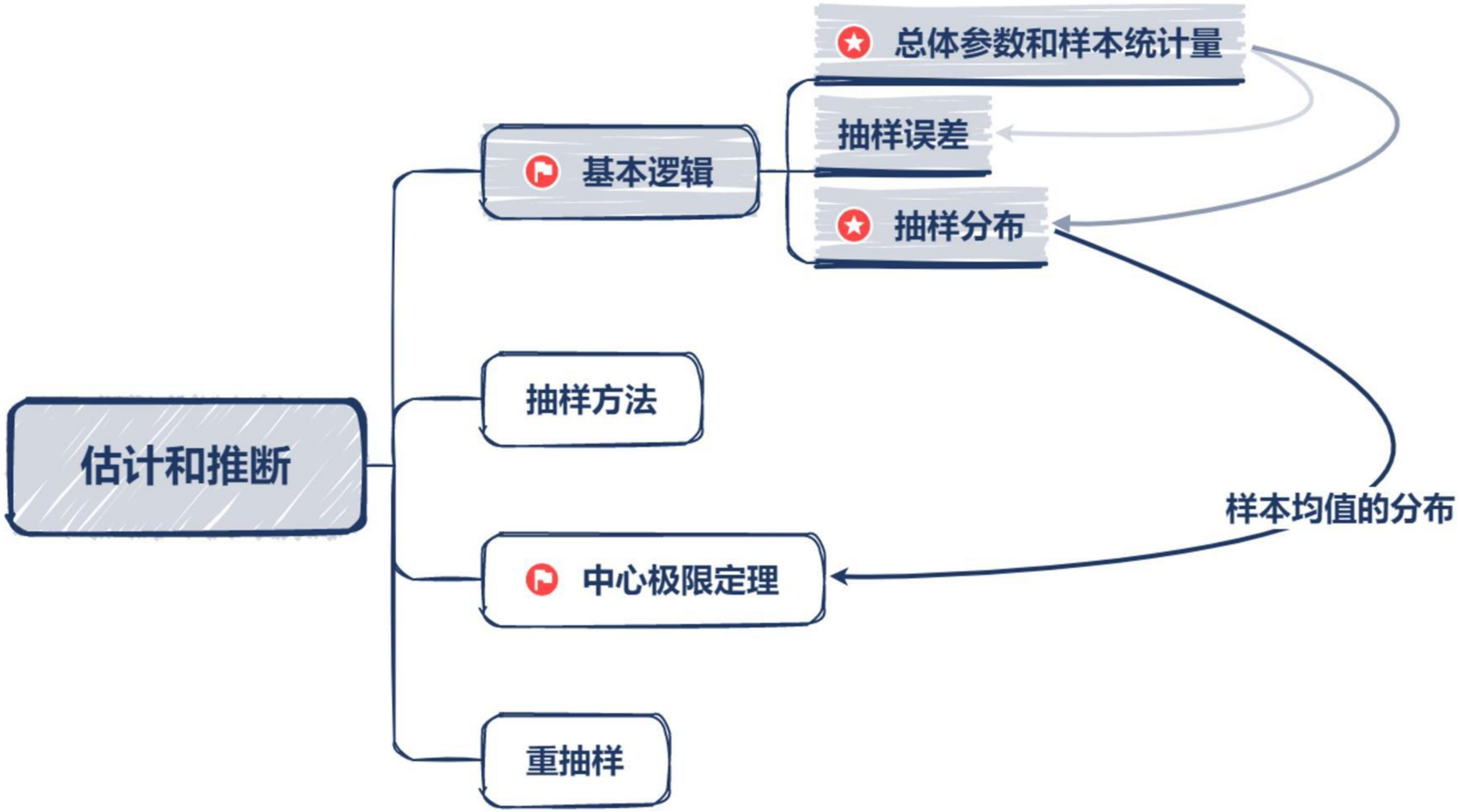
1. 轻松一点，毕竟只是“describe”嘛
2. 所以结论是，只需要记住结论就行

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Estimation and Inference

估计和推断

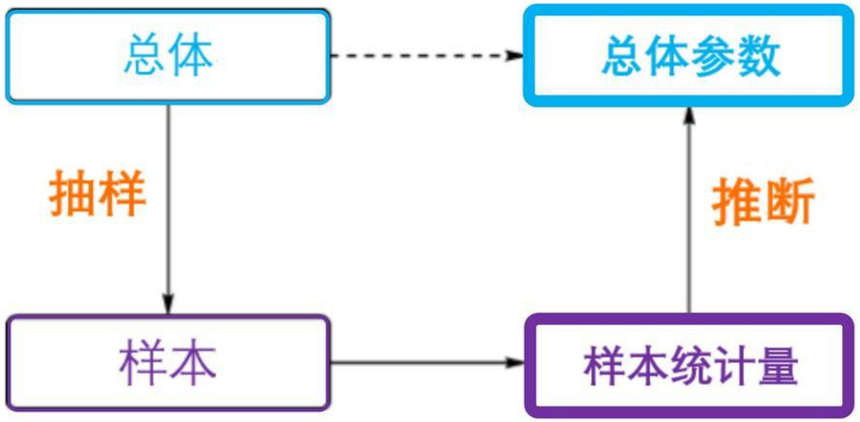
估计和推断 Estimation and Inference



Population Parameter & Sample Statistic 总体参数和样本统计量

- 在研究实际问题时，由于各种原因往往无法获得总体的分布，因此 总体参数 population parameter 没有办法直接获得
- 解决思路是从总体中进行 **抽样 sampling**，根据 样本统计量 sample statistic **推断 infer** 总体参数 population parameter

  - **总体参数 population parameter** 是用于衡量总体特征的统计指标，通常用希腊字母（eg. μ）表示，是未知的**常数**
  - **样本统计量 sample statistic** 是由样本数据计算出来的统计量，通常用大写英文字母（eg. $\bar{x}$）表示，是**随机变量**



Sampling Error 抽样误差

- 抽样误差 sampling error 是指样本统计量的具体取值与总体参数之间的差别

王牌陈的逻辑问题 ① or ②

抽样误差能避免吗？

① 人有多大胆（人有多细心），大力出奇迹，仔细点精细点，抽样误差就能避免了 ② 不可能，绝对不可能

Sampling Distribution 抽样分布

- 抽样分布 sampling distribution 是指 **样本统计量** 的 **概率分布**

Sampling distribution of a statistic is the distribution of all the distinct possible values that the statistic (which is a random variable) can assume when computed from samples of the **same size** randomly drawn from the **same population**

- 样本均值 sample mean $\bar{X}$ 是一个**随机变量**
  - 样本均值的期望 expectation of sample mean $E(\bar{X})$
  - 样本均值的方差 variance of sample mean $\sigma^2(\bar{X})$

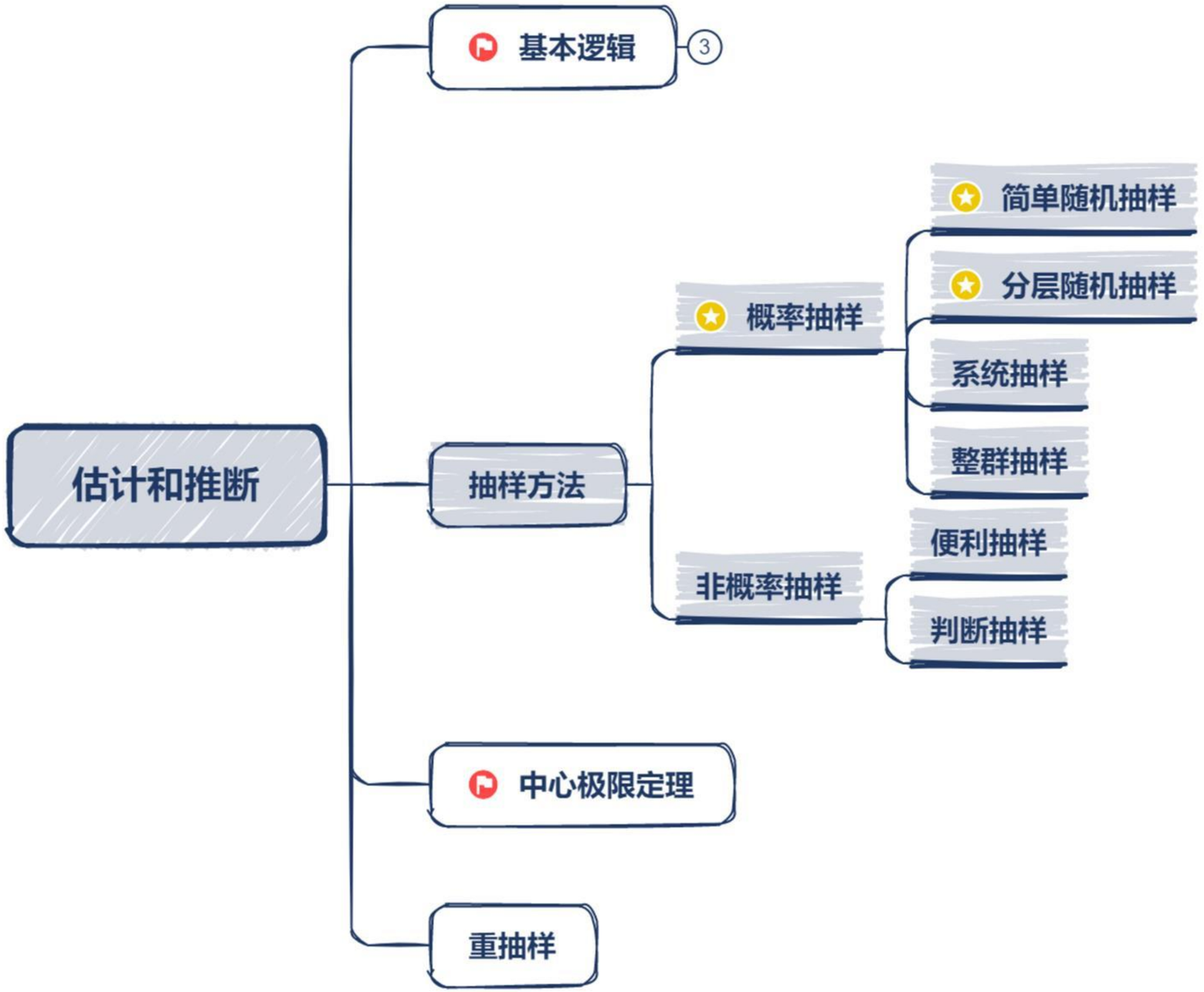
总体参数和样本统计量　　抽样误差　　抽样分布

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 样本统计量是一个随机变量，所以其具体取值结果与总体参数之间“不可避免”的产生了误差；统计学家的目标在于尽量将抽样误差变小

2. 样本统计量是一个随机变量，所以对应才会产生分布，对应才会有描述性统计数值：例如，样本均值的均值，样本均值的方差

估计和推断 Estimation and Inference



Sampling Methods 抽样方法

- 抽样方法可以分为两大类
  1. **概率抽样 probability sampling** 赋予总体中的每个个体被抽中的概率是相同的
     - 概率抽样可以创建一个具有代表性的样本
     - 在其他条件相同的情况下，概率抽样比非概率抽样具有更高的准确性和可靠性
     - ✓ 概率抽样包括 简单随机抽样 simple random sampling，分层随机抽样 stratified random sampling，系统抽样 systematic sampling， 整群抽样 cluster sampling
  2. **非概率抽样 non-probability sampling** 依赖于除概率之外的其他因素，如抽样者的判断和其获取数据的便利性
     - 非概率抽样产生非代表性样本的风险较大
     - ✓ 非概率抽样包括 便利抽样 convenience sampling 和 判断抽样 judgmental sampling
- 分析师在进行抽样时，除了要关行所使用的抽样方法以外，还需要注意所选取的样本个体是否服从同一个分布

Probability Sampling 概率抽样

I. **简单随机抽样 simple random sampling** 是指将总体中的所有个体放在一起抽样，且每一个体被抽到的概率相同

王牌陈的简单问题 ① or ②

“简单随机抽样” 操作起来简单吗 ？

① 此处应该有反问句：难道不简单吗？ ② 感觉不太简单呐。。

II. **分层随机抽样 stratified random sampling** 可以分为三个步骤

① 将总体中的个体分成不同类别 subpopulation (strata)

② 在每一个子类别中进行简单随机抽样，样本量参照子类别占总体个体的比例

③ 汇总得到抽样样本

- 分层随机抽样的优势
  - 避免简单随机抽样过程中由于纯随机因素导致的抽样偏差
  - 相比于简单随机抽样，通过分层随机抽样得到的样本统计量将更为精准，即样本统计量的方差会更小

Probability Sampling 概率抽样

III. **系统抽样systematic sampling**是指在总体中每隔k个单位选择一个个体加入样本

- 系统抽样往往会导致 **抽样误差 sampling error**（事实上，不仅仅是系统抽样，只要抽样样本没有涵盖总体的所有个体，抽样误差是无法完全避免的）

  Sampling error is the difference between the observed value of a statistic and the quantity it is intended to estimate as a result of using subsets of the population

IV. **整群抽样 cluster sampling** 是指将总体被划分为若干个集群 sub-groups (clusters)，每个集群被视为 一个整体，然后用简单随机抽样的方法抽取特定的集群

- 如果被抽到的集群中的所有个体都是样本组成部分，该抽样被称为单阶段的整群抽样 one-stage cluster sampling
- 如果从选定的集群当中随机抽取一个子样本，则该抽样称为两阶段整群抽样 two-stage cluster sampling

- 整群抽样的优势在于节省时间和节省成本，但这是相对不太精确的一种抽样方法，特别是当选中的集群无法代表总体时

Non-Probability Sampling 非概率抽样

I. **便利抽样 convenience sampling** 获得样本的依据是研究人员得到数据的容易程度

- 由于样本的选择非常方便，它们不一定能代表整个总体，抽样的精度会受到限制
- 便利抽样的优点是可以以较低的成本快速收集数据: 在研究的初级阶段，便利抽样通常被用作大规模测试更有代表性的样本之前进行小规模试点的一种具有时间和成本高效性的抽样计划

II. **判断抽样 judgmental sampling** 研究人员根据自己的专业和知识选择性地挑选样本

- 所选样本可能受到研究者主观偏差的影响，导致样本不能很好地代表整个总体
- 然而，在时间有限的情况下，或者研究人员的专业度比其他抽样方法更为重要时，判断抽样是一种直达目标的好方法

概率抽样　　非概率抽样

The candidate should be able to

- **compare** and **contrast** simple random, stratified random, cluster, convenience, and judgmental sampling and their implications for sampling error in an investment problem

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 搞清楚分类
2. 搞清楚每种方法的特点和应用场景

估计和推断 Estimation and Inference

Central Limit Theorem 中心极限定理

- **中心极限定理**的**本质**，是给出“**样本均值**”这个随机变量的**抽样分布**

The central limit theorem helps us understand the sampling distribution of the sample mean

- **中心极限定理**的**作用**，是帮助我们评估“**样本均值**”这个随机变量的**具体取值**对“**总体均值**”的**估计情况**（准确程度、精确程度）

To estimate how closely the sample mean can be expected to match the underlying population mean

- **中心极限定理**的**内容**: 对于**任意**均值为 μ，方差为 σ^2 的总体，通过简单随机抽样抽取产生样本量为 n 的样本，当 n 较大时，**样本均值 $\bar{X}$ 近似服从均值为 μ，方差为 σ^2/n 的正态分布**

Central Limit Theorem: Given a population described by any probability distribution having mean μ and finite variance σ^2, the sampling distribution of the sample mean $\bar{X}$ computed from random samples of size n from this population will be approximately normal with mean μ (the population mean) and variance σ^2/n (the population variance divided by n) when the sample size n is large

Central Limit Theorem 中心极限定理

- 中心极限定理的三个前提条件

① 从总体中进行简单随机抽样

② 每次抽样的样本量 n 足够大

（理论上，通常认为 $n \geq 30$ 即可）

③ 总体的均值和方差是存在的

- 中心极限定理的三个结论

① 样本均值近似服从正态分布

② 样本均值的期望值 = 总体均值

③ 样本均值的方差 = 总体方差 / n

王牌陈的思考问题

1. 前提条件的要求是总体均值 μ 已知吗？
2. 中心极限定理为什么能够被“封神”？
3. 14亿中国人民的平均身高可以得到了吗？

王牌陈的理解问题 ① or ②

“样本量 n 增加”和“抽样次数增加”，哪个更有意义？

① 样本量 n 更为关键，难道你没注意到中心极限定理弱弱的前提中，明确点名了样本量 n 吗？

② 抽样次数更为关键，难道你认为抽样次数变少导致少的可怜的几个样本统计量的结果，能形成“令人信服”的抽样分布吗？

Standard Error of the Sample Mean　样本均值的标准误

- 数学上，将样本统计量的标准差叫做该**样本统计量的标准误 standard error**

  The standard deviation of a sample statistic is known as the standard error of the statistic

- 从某一总体中随机抽取样本，样本量为 n

1. 若总体标准差 σ 的**具体数值已知**

   则样本均值的标准误 standard error of the sample mean　$\sigma_{\bar{X}} = \sigma / \sqrt{n}$

2. 若总体标准差 σ 是存在的，但**无法得知其具体数值**

   则样本均值的标准误 standard error of the sample mean　$s_{\bar{X}} = s / \sqrt{n}$

   - 其中 s 为样本标准差：$s = [\Sigma(x_i - \bar{X})^2 / (n^* - 1)]^{0.5}$

王牌陈的理解问题　　① or ②

计算 s 的 “ n^* ” 和 计算 $S_{\bar{X}}$ 的 “ n ” 是什么关系？

① 都是样本量，所以 $n = n^*$　　② 都用不同的符号了，所以 $n \neq n^*$

Standard Error of the Sample Mean 样本均值的标准误

- 虽然在数学计算上，标准误等于标准差；但是在金融统计上，两者的含义是不同的

Although the standard error is the standard deviation of the sampling distribution of the parameter, “standard deviation” in general and “standard error” are two distinct concepts

- 标准差 standard deviation 用于数据描述 data description

  标准差衡量数据相对其中心趋势的离散程度

  Standard deviation measures the dispersion of the data from the mean

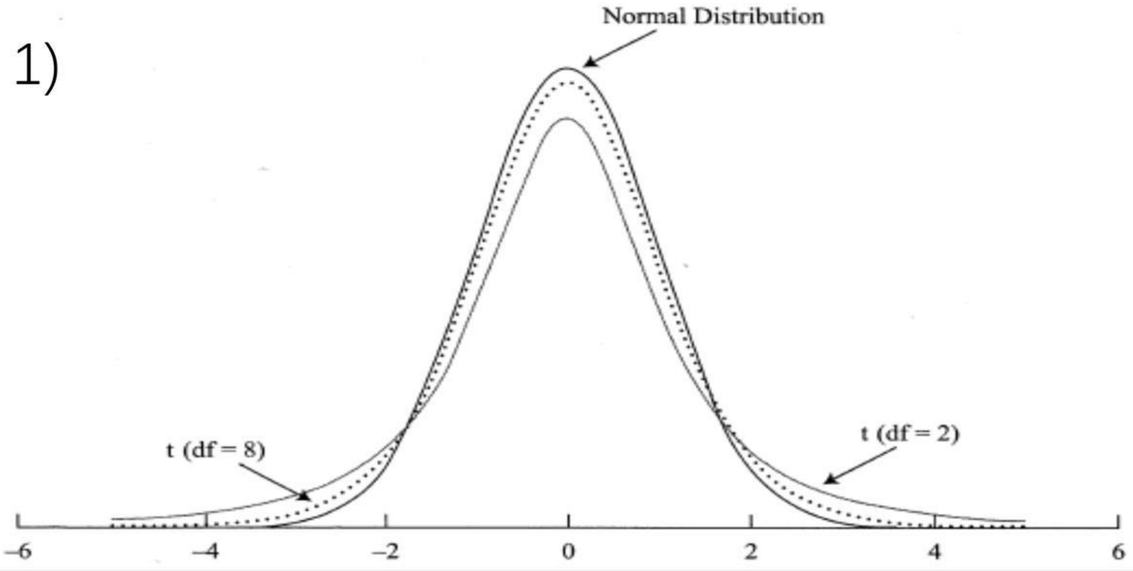
- 标准误 standard error 用于统计推断 inference,

  标准误衡量样本统计量对总体参数的推断精确程度

  Standard error measures how much inaccuracy of a population parameter estimate comes from sampling

Student's T - Distribution 学生 T 分布

- T分布 T-distribution 由唯一参数决定：自由度 degree of freedom
  - **df = n – 1**，其中 n 为样本量
- T分布的性质
  - T分布的均值为0，取值范围为 (–∞ , + ∞)， 呈**左右对称**分布
  - T分布的**尾部比标准正态分布更厚**
- 当自由度 n 变大时，T分布逐渐趋向于标准正态分布
  - 当 n = + ∞ ， T = N(0 , 1)



Test Statistic of Population Mean 总体均值的检验统计量

- 对于任意均值为 μ ,方差为 σ^2 的总体，通过简单随机抽样抽取产生样本量为 n 的样本
  - 根据中心极限定理，可以得到**样本均值 $\bar{X}$** (是**一个样本统计量 sample statistic**) 的相关结论
  - 可以将**样本均值**进行变形，得到一个新的随机变量，用于后续的假设检验 hypothesis testing（检验总体均值是否等于某个数值 μ_0），因此这个新变量也被称为 **检验统计量 test statistic**

1. 若总体标准差σ的**具体数值已知**

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

2. 若总体标准差 σ 是存在的，但**无法得知其具体数值**

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim T_{(df = n-1)} \overset{\text{当}n\geq 30\text{时}}{\underset{\text{亦可近似服从}}{\sim}} N(0, 1)$$

中心极限定理　　样本均值的标准误　　学生 T 分布

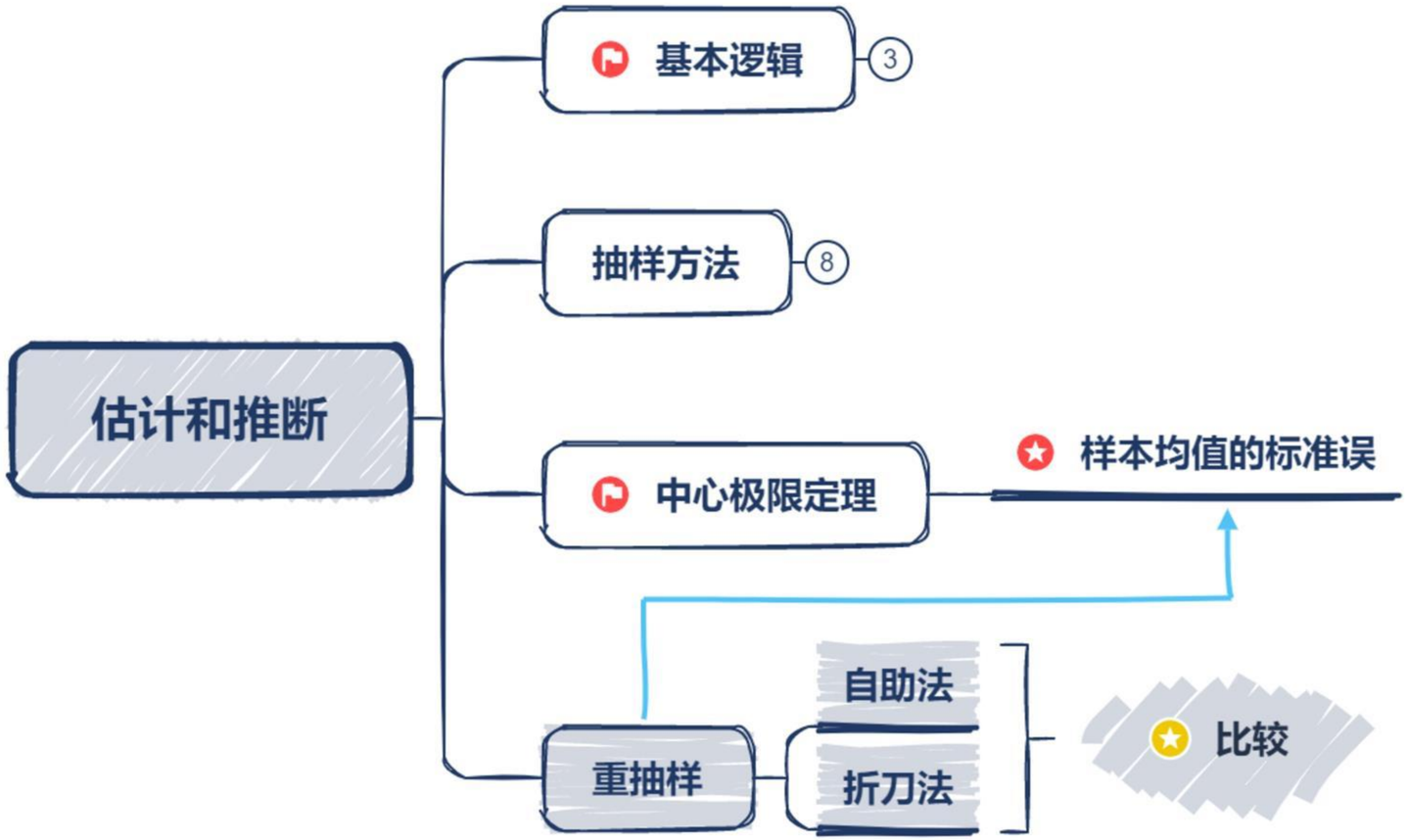
The candidate should be able to

- **explain** the central limit theorem and its importance for the distribution and standard error of the sample mean

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 认真听课，认真消化
2. 再去用心 朗读 背诵 演绎 一遍中心极限定理

估计和推断 Estimation and Inference



Resampling 重抽样

- 我们既可以利用中心极限定理 central limit theorem，也可以通过一种纯粹的统计计算方式 computational tool，得到 **样本均值的标准误 standard error of the sample mean**
- **重抽样 resampling** 是一种统计方法，它通过反复从**样本**中提取**子样本**，来推断总体参数
  - **自助法 bootstrap**
    1. 从总体中抽取一个**原始样本**，认为抽取的原始样本很好地代表了总体
    2. 从**原始样本**中重复抽取相同样本量的**子样本**：基于每一个子样本，都能计算出一个样本均值的具体取值
    3. 计算这些样本均值具体取值的标准差，得到样本均值的标准误
  - **折刀法 jackknife**
    1. 从总体中抽取一个样本量为 n 的**样本**，计算出该样本的样本均值的具体取值
    2. 从这个**样本**中随机剔除一个观测数据（不再放回数据集，不再替换它），得到一个样本量为 n – 1 的**新样本**，计算出这个新样本的样本均值的具体取值
    3. 继续上述步骤，不断剔除观测数据（样本量持续下降），计算这些样本均值具体取值的标准差，得到样本均值的标准误

Bootstrap vs. Jackknife　自助法与折刀法的比较

	自助法	折刀法
子样本的数据是否被替换	替换	不替换
子样本的数据量是否发生变动	样本量保持不变	样本量逐渐减小
主要用途	当没有现成公式或定理时， 适用于复杂估计量的推断估计 例如，当试图求解“样本中位数的标准误”时	降低估计量的估计偏差
子样本的样本统计量 每次取值是否类似	由于子样本的抽取是随机的， 所以每次样本统计量的取值 可能会差异较大	每一次子样本的样本统计量 取值理论上是较类似的
如果从总体中首次抽取 的原始样本的样本量为n	重复取样的次数没有特别规定	一般需要产生n次的子样本

自助法　　折刀法

The candidate should be able to

- **describe** the use of resampling (bootstrap, jackknife) to estimate the sampling distribution of a statistic

王牌陈的点拨和嘱咐

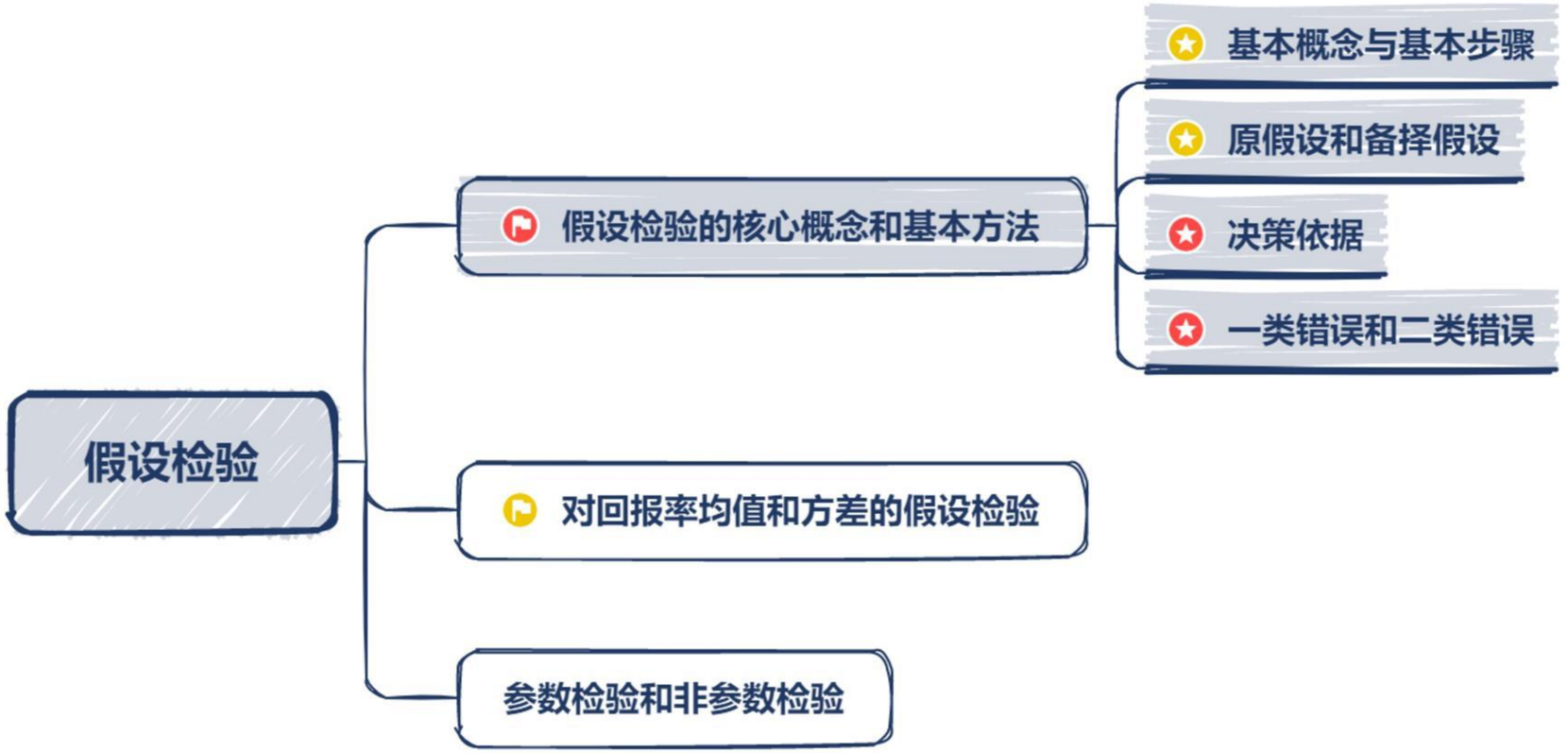
1. 对重抽样的过程略知一二就行
2. 记住两者互相比较的有关结论

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Hypothesis Testing

假设检验

假设检验 Hypothesis Testing



Basic Concepts of Hypothesis Testing 假设检验的基本概念

请听王牌陈讲故事

好了，故事讲完了。。。该回答问题了：看上去“高大上”的假设检验，背后朴素的思想是什么？

- 假设检验 hypothesis testing 的本质是：

I. 首先，提出一个关于 总体参数 population parameter 的假设

王牌陈极其重要的提示1：假设的对象一定是“总体参数”，而不是“样本统计量”

II. 然后，构建 检验统计量 test statistic，检验这个假设是否能够被合理而充分地拒绝掉 be rejected

王牌陈极其重要的提示2：研究的工具是“检验统计量”的分布，而不是“样本统计量”的分布

王牌陈极其重要的提示3：决策是（而且只能是）“二选一”：1）拒绝 原假设，或者 2）不拒绝 原假设

王牌陈的细节问题 ① or ②

上述第2)个决策“不拒绝原假设 not reject null hypothesis”，能改成“接受原假设 accept null hypothesis”吗？

① “不拒绝”和“接受”就是一回事啊，“双重否定”就是“肯定”

② 这题不简单呐，我注意到了“只能是”三个大字

Process of Hypothesis Testing 假设检验的基本步骤

1. 提出假设，包括原假设H_0和备择假设H_a

   stating the hypotheses, including null hypothesis (H_0) and alternative hypothesis (H_a)

2. 构建检验统计量，同时明确检验统计量的概率分布

   identifying the appropriate test statistic and its probability distribution

3. 明确假设检验所使用的显著性水平α，或者置信水平1 – α

   specifying the significance level (α) or confidence level (1 – α)

4. 明确决策依据

   stating the decision rule

5. 基于样本，计算检验统计量的取值结果

   collecting the data and calculating the value of test statistic

6. 做出统计决策，进而做出经济决策或投资决策

   making the statistical decision, and making the economic or investment decision

Null hypothesis & Alternative Hypothesis 原假设和备择假设

- 原假设 null hypothesis 是一个关于总体参数的陈述，是假设检验的对象：如果有足够充分证据能证明其是“小概率事件”，则拒绝原假设
- 备择假设 alternative hypothesis 应当与原假设构成“互斥且遍历事件”

The null and alternative hypotheses must be mutually exclusive and collectively exhaustive

王牌陈的关键问题 1

提出“原假设”和“备择假设”后，我们的决策是：

拒绝	原假设
不拒绝	
接受	备择假设
不接受	

王牌陈的理解问题 2 ① or ②

回答完 问题1 后，那么 问题2 来了，我们为什么要提出备择假设呢？

① 吃饱了撑的

② 原假设：做“判断决策”的对象，回答“do what”

备择假设：做“价值取向”的对象，回答“so what”

- H_0 : 每年BM跳广场舞的平均次数 = 250次
- H_a : 每年BM跳广场舞的平均次数 ≠ 250次

- H_0 : 每年BM跳广场舞的平均次数 ≤ 250次
- H_a : 每年BM跳广场舞的平均次数 > 250次

王牌陈的观察问题 3 ① or ②

“原假设”怎么设置？

① 我命油我不油天，爱怎么设置就怎么设置呗 ② 原假设的设置可是大有讲究，简单说两点吧：

Rejection Region 拒绝域

- 如果计算出来的检验统计量的取值 the calculated value of the test statistic 落在 **拒绝域 rejection region (critical region)** 区间，则可以拒绝原假设 reject the null hypothesis，称结果是统计上显著的 statistically significant

王牌陈的理解问题 1
“拒绝域” 和 “显著性水平α” 是什么关系？

I. 当原假设是关于“总体参数 = 某个特定值”时，使用 **双边检验 two-tailed test**

- $H_0: \theta = \theta_0$ vs. $H_a: \theta \neq \theta_0$
- 此时，假设检验的拒绝域在双边

II. 当原假设是关于“总体参数≤（或≥）某个特定值”时，使用 **单边检验 one-tailed test**

- $H_0: \theta \leq \theta_0$ vs. $H_a: \theta > \theta_0$ （$H_0: \theta \geq \theta_0$ vs. $H_a: \theta < \theta_0$）
- 此时，假设检验的拒绝域在单边

王牌陈的理解问题 2：在哪一边？

Decision Rules for of Hypothesis Testing 假设检验的决策依据

- 当出现以下两种情况中任意一种（这两种决策依据是完全等价的），应当拒绝原假设

1. **检验统计量取值结果**的绝对值 > **拒绝域临界值**的绝对值

   | test statistic's value | > | critical value of rejection region |

   - 检验统计量的取值结果是基于抽样样本而计算得到的
   - 拒绝域临界值是取决于：1) 检验统计量的分布，2) 显著性水平 α，3) 单边 or 双边检验
   - 显著性水平 significance level (α) + 置信水平 confidence level (1 – α) = 100%

2. **P值 (p-value) < 显著性水平 (significance level α)**

   - P值的定义：能拒绝原假设的最小显著性水平

     P-value is the smallest level of significance at which the null hypothesis can be rejected

Decision Rules for of Hypothesis Testing 假设检验的决策依据

王牌陈的细节问题

如果仅仅是将“双边检验”改为“单边检验”（显著性水平，检验统计量的概率分布，检验统计量的取值结果均保持不变），决策的结论会发生变化吗？

- 举例：显著性水平 $\alpha = 5\%$，检验统计量的取值 = 1.80

A. $H_0: \mu = \mu_0$ $H_a: \mu \neq \mu_0$

B. $H_0: \mu \leq \mu_0$ $H_a: \mu > \mu_0$

Type I Error & Type II Error　　第一类错误和第二类错误

- 如果事实上原假设是正确的，分析师却错误地“拒绝了原假设”，则称分析师犯了**第一类错误 type I error**
  - **P(type I error) = P(reject null hypothesis | the null is true) = level of significance α**
- **置信水平 confidence level = 1 – α**

- 如果事实上原假设是错误的，分析师却错误地“没有拒绝原假设”，则称分析师犯了**第二类错误 type II error**
  - **P(type II error) = P(not reject the null | the null is false) = β**
- **假设检验的势 power of test = 1 – β**

王牌陈的理念问题　① or ②

“一类错误”和“二类错误” 能同时降低吗？

① 可以啊，胆大心细就能少犯错

② 这两类错误是“此消彼长”的关系

王牌陈的概念问题　① or ②

“一类错误”和“二类错误” 的数学关系是？

① 仅仅是“此消彼长”

② P(type I) + P(type II) = 100%

王牌陈的理解问题　① or ②

哪个是重点关注对象？

① 一类错误

② 二类错误

假设检验的核心概念

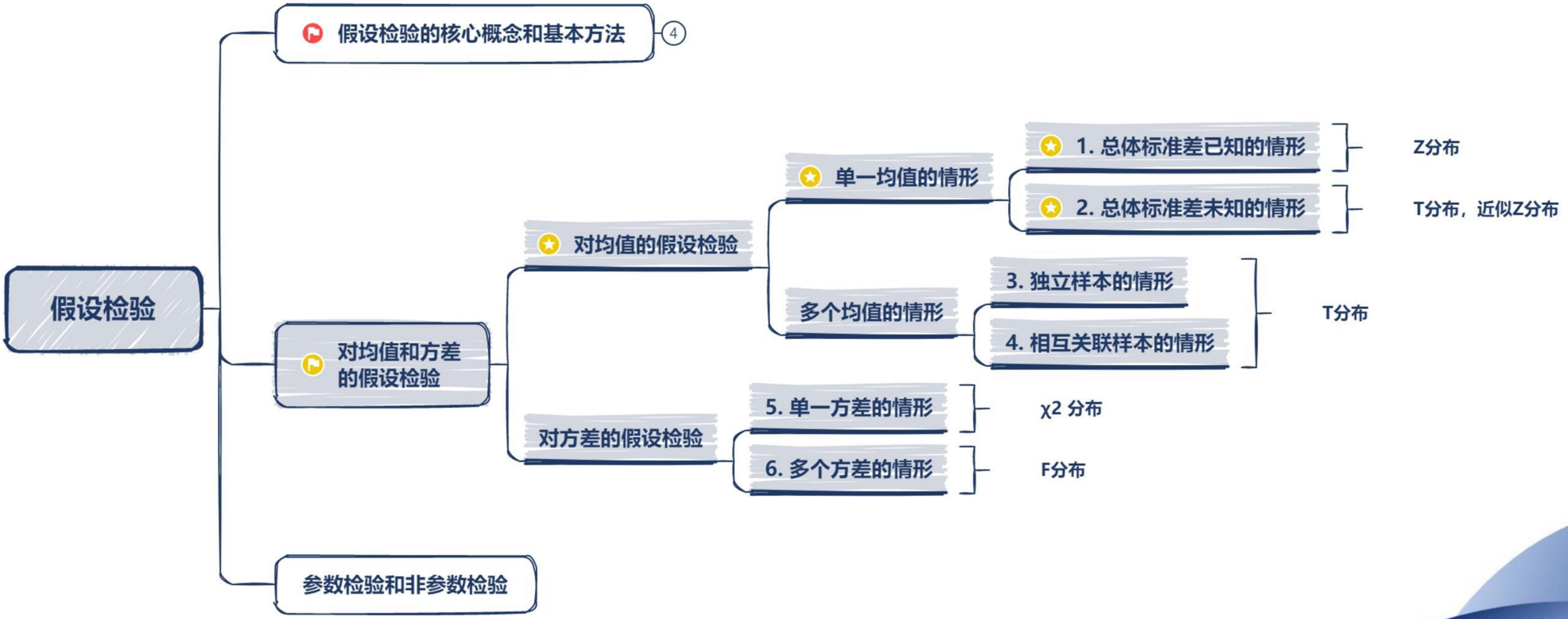
The candidate should be able to

- **explain** hypothesis testing and its components, including statistical significance, Type I and Type II errors, and the power of a test

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 以上四节课的内容非常重要，理解透了，段位就会提高
2. 对于课中提出的问题，请积极思考
3. 定性的概念与思路，永远比定量的计算更重要

假设检验 Hypothesis Testing



Test of a Single Mean

对单一均值的检验

When the Population Standard Deviation is Known

当总体标准差已知

- Test statistic for hypothesis tests of population mean with known standard deviation

$$z = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

- $\bar{X}$ 是样本均值（随机变量）
- μ_0 是原假设提出的总体均值（常量）
- σ 是总体标准差（常数）
- n 是样本量（常数）

- ALS是一只百年老基金，已知ALS所有月度回报率的标准差是1.4%
- BM想要检验在5%显著性水平下，ALS的月度平均回报率是否为1%
- BM随机抽取45个月的投资表现构成一个样本，这45个月的平均回报率是1.5%

1. H_0：μ = 0.01　H_a：μ ≠ 0.01　双边检验
2. 构建Z检验统计量，服从标准正态分布
3. 显著性水平5%，拒绝域的临界值为±1.96
4. 检验统计量的取值 $z = (0.015 - 0.01) / (0.014 / \sqrt{45}) = 2.40$
5. ∵ 2.40 ＞ +1.96　即检验统计量的取值落在拒绝域内　∴ 拒绝原假设
6. 结论：可以在5%的显著性水平下，拒绝“ALS月度平均回报率是1%”的假设

Test of a Single Mean 对单一均值的检验

When the Population Standard Deviation is Unknown 当总体标准差未知

- Test statistic for hypothesis tests of population mean with unknown standard deviation

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1} \quad \text{当样本量足够大} \sim N(0,1)$$

- $\bar{X}$ 是样本均值（随机变量）
- μ_0 是原假设提出的总体均值（常量）
- s 是样本标准差（常数）
- n 是样本量（常数）

- BM认为她钟爱的ANS的月度平均回报率超过1%
- ANS在过去36个月中的月度平均回报率是1.5%，对应的回报率标准差是1.8%
- 已知假设检验适用的显著性水平为5%

1. $H_0: \mu \le 0.01$ $H_a: \mu > 0.01$ 单边检验
2. 构建T检验统计量: 服从 t 分布(df = 35)，近似服从标准正态分布
3. 显著性水平5%，拒绝域的临界值为 +1.65
4. 检验统计量的取值 $T = (0.015 - 0.01) / (0.018 / \sqrt{36}) = 1.67$
5. ∵ 1.67 > +1.65 即检验统计量的取值落在拒绝域内 ∴ 拒绝原假设
6. 结论：可以在5%的显著性水平下，拒绝“ANS月度平均回报率没有超过1%”的假设

Test of Differences between Means

对多个均值的检验

Independent Samples

独立样本

- 两个总体之间互相独立，μ_1 和 μ_2 分别为两者的总体均值
  - $H_0: \mu_1 - \mu_2 = d_0$　　$H_a: \mu_1 - \mu_2 \neq d_0$
- 一般情况下假定：1）两个总体均近似服从正态分布，2）两个总体的方差是相同的
- $$T = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - d_0}{\sqrt{\frac{s_p^2}{n_1} + \frac{s_p^2}{n_2}}} \sim t_{n_1+n_2-2}$$

  其中：$s_p^2 = \frac{(n_1-1)s_1^2 + (n_2-1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2}$

  - n_1 和 n_2 分布是两个样本的样本量

Test of Differences between Means

Dependent Samples

对多个均值的检验

相互关联的样本

- 两个总体是互相关联的，分析师的目的在于检验成对观测值的差异的均值

  the mean of the differences (a paired comparisons test)

- 假定X_A和X_B分别来自互相关联的两个总体A和B，$d_i = x_{A_i} - x_{B_i}$
  - $H_0: \mu_d = d_0$　　$H_a: \mu_d \neq d_0$
- 一般情况下假定：两个总体均近似服从正态分布

- $$T = \frac{\bar{d} - d_0}{s_{\bar{d}}} = \frac{\frac{1}{n}\sum d_i - d_0}{s_d/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$
  - $\bar{d}$ 是样本（成对数据个体的差值）均值
  - $S_{\bar{d}}$ 是样本标准差的标准误
  - S_d 是样本标准差的取值
  - n 是样本量（即样本中包含n对数据）

Test of a Single Variance 对单一方差的检验

- $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$ $H_a: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$
- 一般情况下假定：总体均近似服从正态分布
- 使用**卡方检验统计量 Chi-square test statistic**
  - m个服从N(0，1)的随机变量的平方和构成一个新的随机变量，服从自由度为m的卡方分布（χ^2_m）
- $\chi^2 = \frac{(n-1) \times s^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2_{n-1}$
  - s^2 是样本方差
  - n 是样本量（即样本中包含n对数据）

Test of the Equality of Two Variances 对多个方差的检验

- $H_0: \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ $H_a: \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$
- 一般情况下假定：1）两个总体均近似服从正态分布，2）两个总体互相独立
- 使用**F检验统计量 F-test statistic**
  - 如果变量A服从自由度为m的卡方分布，变量B服从自由度为n的卡方分布，则变量C = (A/m) / (B/n) 服从自由度为（m，n）的F分布
- $\mathbf{F} = {S_1^2}/{S_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1)$
  - 将样本方差取值结果较大的这组总体作为**“总体1”**
    将样本方差取值结果较小的这组总体作为**“总体2”**
  - S^2_1和S^2_2分别为“从总体1取样的样本方差”和“从总体2取样的样本方差”
  - n_1和n_2分别为样本1和样本2的样本量

对均值和方差的假设检验

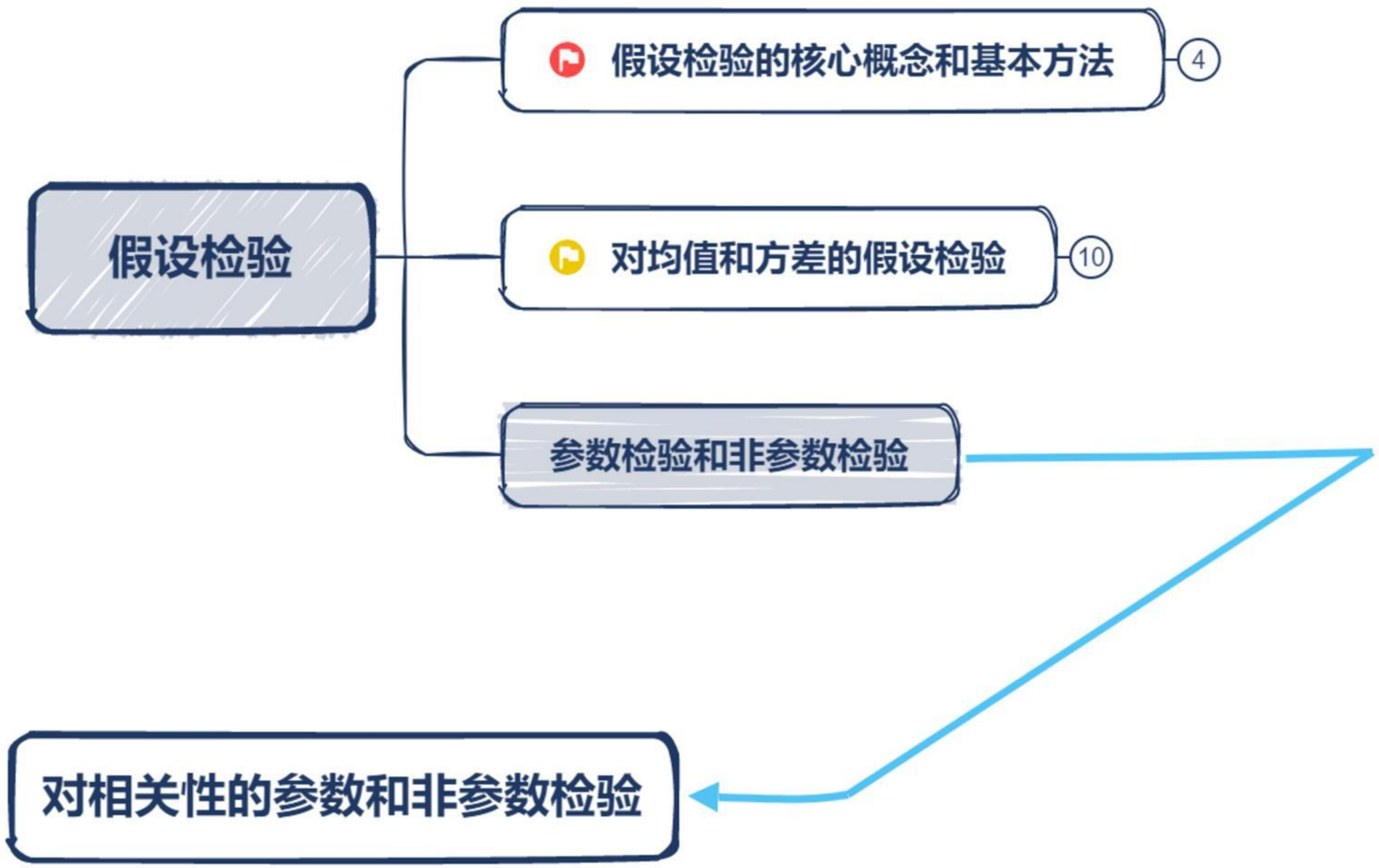
The candidate should be able to

- **construct** hypothesis tests and **determine** their statistical significance, the associated Type I and Type II errors, and power of the test given a significance level

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 定量掌握“单一总体均值”的假设检验
2. 定性记住：用哪些分布（分布的自由度是多少）
3. 尽量记住讲义里面给出的检验统计量的构造式子

假设检验 Hypothesis Testing



Parametric Test & Nonparametric Test 参数检验和非参数检验

- 具备以下两个特征的假设检验，被称为 **参数检验 parametric test**

  1. 与总体参数有关 They are concerned with parameters
  2. 检验的有效性取决于一些关键假设，例如总体的分布等

     The validity depends on a definite set of assumptions — in particular, assumptions about the distribution of the population producing the sample

- 除此之外的假设检验（与总体参数无关，或者无法针对总体做出合适的前提假定），被称为 **非参数检验 nonparametric test**

  A nonparametric test is a test that is not concerned with a parameter or a test that makes minimal assumptions about the population from which the sample comes

- 如果可行的话，非参数检验通常和参数检验搭配在一起使用，因为参数检验具备更强的决策能力

  The parametric test (where available) is generally preferred over the nonparametric test because the parametric test may have more power—that is, a greater ability to reject a false null hypothesis

Uses of Nonparametric Tests 非参数检验的使用场景

- 非参数检验主要用于以下四种情况：

1. 总体不满足特定分布 when the data do not meet distributional assumptions
   - 例如，当总体不服从正态分布，且样本量很小 (<30)时，对于总体均值的假设检验就需要使用非参数检验
2. 存在极端值的情形，影响研究的对象 when there are outliers
   - 例如，即使总体服从正态分布，但由于极端值的存在，导致假设检验的对象，从总体均值（原本可以使用参数检验），改为总体中位数（必须使用非参数检验）
3. 数据以“排序”形式呈现，或者研究对象与“顺序”有关

   when the data are given in ranks or use an ordinal scale
   - 例如，假设检验对象是，基金经理的投资表现的排名，此时应当使用非参数检验
4. 原假设中不包含总体参数 when the relevant hypotheses do not concern a parameter
   - 例如，研究的对象是，数据是否呈现随机状态，此时应当使用非参数检验

参数检验和非参数检验

The candidate should be able to

- **compare** and **contrast** parametric and nonparametric tests, and

  describe situations where each is the more appropriate type of test

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 熟悉结论
2. 熟悉例子

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Parametric and Non-Parametric Tests of Independence

对相关性的参数和非参数检验

对相关性的参数和非参数检验 Parametric and Non-Parametric Tests of Independence

Parametric Test of a Correlation 对相关系数的参数检验

- **皮尔逊相关系数 Pearson correlation** (bivariate correlation, correlation)
  - 总体相关系数 $\rho_{XY} = Cov(X,Y) / (\sigma_X \sigma_Y)$
  - 样本相关系数 $r_{XY} = s_{XY} / (s_X s_Y)$
- 假设两个变量X与Y近似服从正态分布，检验两个变量之间的线性关系 linear relationship
  - 双边检验 ⇨ $H_0: \rho = 0$
  - 单边检验 ⇨ $H_0: \rho \geqslant 0$ （或者 $H_0: \rho \leqslant 0$ ）
- $$T = \frac{r \times \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \sim t_{n-2}$$
- 拒绝原假设（$H_0: \rho = 0$）所需要的“样本统计量 r 的取值”，随着样本量n的增加而减小

One practical observation is that the magnitude of r needed to reject the null hypothesis decreases as sample size n increases

Parametric Test of a Correlation 对相关系数的参数检验

- An analyst is examining the annual returns for Investment One and Investment Two over 33 years, as displayed in Exhibit. Although this time series plot provides some useful information, the analyst is most interested in quantifying how the returns of these two series are related, so she calculates the correlation coefficient, equal to 0.43051, between these series. Is there a significant positive correlation between these two return series if she uses a 1% level of significance?

假定正态分布假设得到满足

1. State the hypotheses $H_0: \rho \le 0$ versus $H_a: \rho > 0$
2. Identify the appropriate test statistic $T = r \times \sqrt{n-2} / \sqrt{1-r^2}$
3. Specify the level of significance $\alpha = 1\%$
4. State the decision rule With 33 − 2 = 31 degrees of freedom and a one-sided test with 1% level of significance, the critical value is 2.45282. We reject the null hypothesis if the calculated t-statistic is > 2.45282.
5. Calculate the test statistic $T = 0.43051 \times \sqrt{33-2} / \sqrt{1-0.43051^2} = 2.65568$
6. Make a decision Evidence is sufficient to reject the H_0 in favor of H_a, that the correlation between the annual returns of these two investments is positive.

Non-Parametric Test of Correlation 对相关系数的非参数检验

- 当两个变量不服从正态分布时，对皮尔逊相关系数进行参数检验将变得不可行
  - 此时，适合计算两个变量之间的 **斯皮尔曼秩相关系数 Spearman rank correlation**

$$r_s = 1 - \frac{6 \times \sum_{i=1}^{n} d_i^2}{n \times (n^2 - 1)}$$

- d_i表示第i组数据各自的排序之差

- 对于斯皮尔曼秩相关系数的假设检验属于**非参数检验**，拒绝域的临界值取决于样本量大小
  1. 如果样本量较小，需要特定的表格查询临界值
  2. 如果样本量较大，可以使用自由度为n−2的T检验统计量

The test of hypothesis for the Spearman rank correlation depends on whether the sample is small or large (n>30)

1. For small samples, the researcher requires a specialized table of critical values
2. For large samples, we can conduct a t-test with n − 2 degrees of freedom

Non-Parametric Test of Correlation 对相关系数的非参数检验

Year	Fund A	Fund B	Rank of A	Rank of B	d	d^2
1	2.453	1.382	27	31	−4	16
2	3.017	3.110	24	24	0	0
3	4.495	6.587	19	7	12	144
4	3.627	3.300	23	23	0	0
.						
.						
.						
30	2.269	0.025	28	35	−7	49
31	6.354	4.428	10	19	−9	81
32	6.793	4.165	8	20	−12	144
33	7.300	7.623	5	5	0	0
34	6.266	4.527	11	18	−7	49
35	1.257	4.704	34	16	18	324
					Sum =	2,202

$$r_s = 1 - \frac{6\sum_{i=1}^{n} d_i^2}{n(n^2 - 1)} = 1 - \frac{6(2{,}202)}{35(1{,}225 - 1)} = 0.6916.$$

- $H_0: r_s = 0$ $H_a: r_s \neq 0$
- In this example, for a two-tailed test with a 5% significance level, the critical values for n − 2 = 35 − 2 = 33 degrees of freedom are ±2.0345
- The calculated test statistic is $t = \frac{0.6916\sqrt{33}}{\sqrt{1 - (0.6916^2)}} = 5.5005$
- We reject the null hypothesis ($H_0: r_s = 0$), concluding that there is sufficient evidence to indicate that the correlation between the returns of Fund A and Fund B is different from zero

对相关系数的参数检验和非参数检验

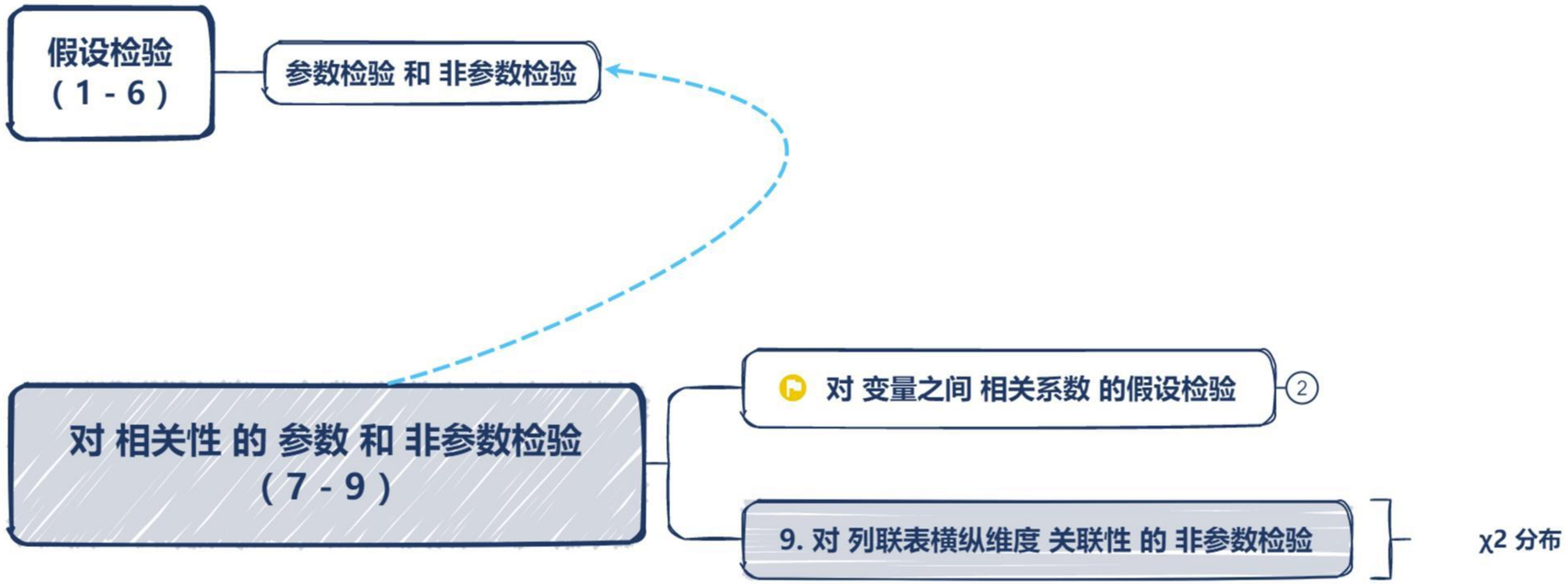
The candidate should be able to

- **explain** parametric and nonparametric tests of the hypothesis that the population correlation coefficient equals zero, and **determine** whether the hypothesis is rejected at a given level of significance

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 两种相关系数的计算方式，分别对应两个类型的假设检验
2. 记住相关系数的计算方法

对相关性的参数和非参数检验 Parametric and Non-Parametric Tests of Independence



Tests of Independence using Contingency Table Data 对列联表不同维度关联性的非参数检验

- **列联表 contingency table** 是以表格的形式同时显示两个或多个维度的变量的分布情况
- 如果想要分析列联表的横纵两个维度是否存在关联性，应当使用**非参数检验**
  - H_0: 不同维度之间不存在关联性　　H_a: 不同维度之间存在关联性
  - 使用**卡方检验统计量** $\chi^2 = \sum_{i=1}^{m} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \sim \chi^2_{(r-1)\times(c-1)}$
    - ✓ m 表示列联表中的“单元格”个数，m = 横向维度分类类别个数(r) × 纵向维度分类类别个数(c)
    - ✓ O_{ij} 表示第i行第j列的**实际观测数值**
    - ✓ E_{ij} 表示第i行第j列的**预测数值** E_{ij} = 第i行实际总数 × 第j列实际总数 / 所有实际总数

      王牌陈的问题： why？
    - ✓ 卡方分布的自由度 = $(r-1)\times(c-1)$

Tests of Independence using Contingency Table Data 对列联表不同维度关联性的非参数检验

- Consider the contingency table, which classifies 500 randomly selected companies on the basis of environmental rating and governance rating
- Using a 5% level of significance, determine whether these two dimensions are independent of one another

	Governance Rating			
Environmental Rating	**Progressive**	**Average**	**Poor**	**Total**
Progressive	35	40	5	80
Average	80	130	50	260
Poor	40	60	60	160
Total	155	230	115	500

- H_0: Governance and environmental ratings are not related

  H_a: Governance and environmental ratings are related

- $\chi^2 = \sum_{i=1}^{m} \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} = 35.74415$

Expected Frequencies of Environmental and Governance Ratings Assuming Independence

	Governance Rating		
Environmental Rating	**Progressive**	**Average**	**Poor**
Progressive	24.8	36.8	18.4
Average	80.6	119.6	59.8
Poor	49.6	73.6	36.8

- With $(3-1)\times(3-1) = 4$ degrees of freedom and a **one-sided test** with a 5% level of significance, the critical value is 9.487729
- Reject the null hypothesis because the calculated χ^2 test statistic is greater than 9.487729
- There is sufficient evidence to indicate that the environmental and governance ratings are related, so they are not independent

对列联表不同维度关联性的非参数检验

The candidate should be able to

- **explain** tests of independence based on contingency table data

王牌陈的点拨和嘱咐

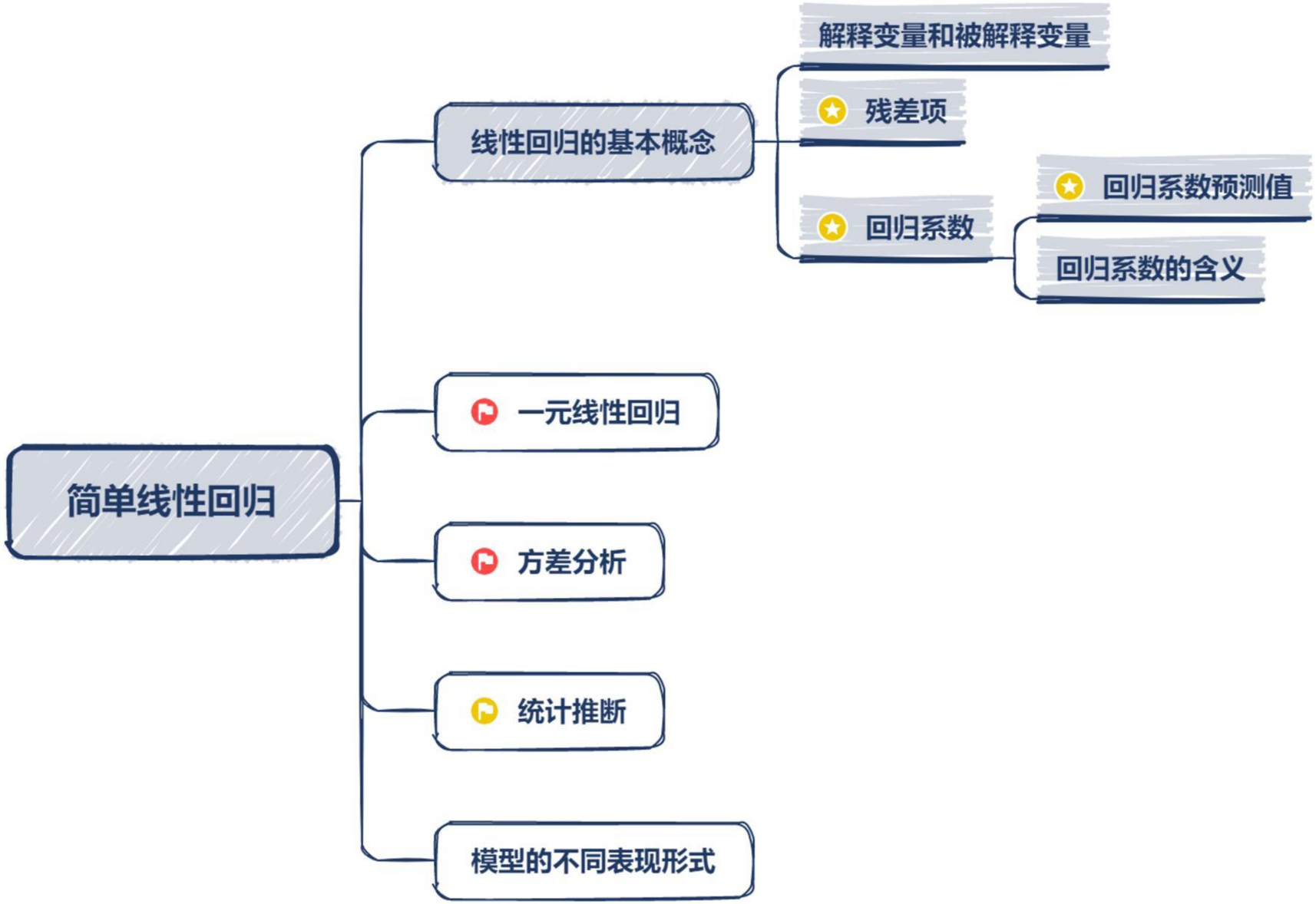
1. 记住检验统计量的构造方式
2. 记住检验统计量服从的分布及其自由度

高顿教育
GOLDEN EDUCATION

Introduction to Linear Regression

简单线性回归

简单线性回归 Introduction to Linear Regression



Regression Analysis 回归分析

- 分析师通常需要检验变量X是否能够解释另一个变量Y，回归分析 regression analysis 是解决这类问题的有用工具之一

王牌陈的问题 1

1. 由谁来解释谁？能否颠倒？　　2. 哪个变量的变动首先引起了你的注意？

- 如何表示变量Y的变动　What explains the variation of variable Y ?
  - 变量Y的每次取值与均值$\bar{Y}$之间的差距
  - **总平方和 sum of squares total (SST)** 表示Y的变动
- **Sum of squares total** $= \sum_{i=1}^{n}(Y_i - \bar{Y})^2$
  - Y_i 代表每次变量Y的具体取值
  - $\bar{Y}$ 代表变量Y的均值

王牌陈的问题 2

1. 为什么要用平方
2. SST的本质是什么

Dependent Variable（Explained Variable）　因变量（被解释变量）

Independent Variable（Explanatory Variable）　自变量（解释变量）

- The variable whose variation is being explained as the **dependent variable**, or the **explained variable**, and it is typically denoted by "**Y**"

- The variable(s) whose variation is (are) being used to explain the variation of the dependent variable as **the independent variable (s)**, or the **explanatory variable (s)**, and it is typically denoted by "**X (s)**"

- 找寻因变量Y和自变量X之间的**线性关系 linear relationship** 是**线性回归的本质**
  - 如果只关注一个自变量，称为**简单线性回归 simple linear regression (SLR)**
  - 如果存在多个自变量，称为**多元线性回归 multiple linear regression**

Simple Linear Regression 简单(一元)回归分析

- Linear regression assumes a linear relationship between the dependent and the independent variables 线性回归假定因变量和自变量之间呈线性关系
  - "Y is regressed on X"

- $Y_i = b_0 + b_1X_i + \varepsilon_i$ $i = 1, \cdots, n$
  - 回归系数 regression coefficients
    - ① b_0称为截距项 intercept
    - ② b_1称为斜率项 slope coefficient
  - ε_i称为误差项 (残差项) error term (residual term)

王牌陈的问题
1. 误差项的本质是什么
2. 误差项越大越好吗
3. 误差项的期望值应该是多少？能一定做到等于0吗？

- 回归分析适用于两种数据类型：横截面数据 cross sectional data
  时间序列数据 time series data

Population and Sample Regression Function 回归方程：整体和样本拟合

- 整体回归方程 population regression function
  - $Y_i = b_0 + b_1X_i + \varepsilon_i$

    其中，b_0 and b_1 是整体参数 population parameter

- 样本拟合回归方程 sample regression function
  - $Y_i = \hat{b}_0 + \hat{b}_1X_i + e_i$

    其中，$\hat{b}_0$ and $\hat{b}_1$ 是基于样本对整体参数的估计值（拟合值）
  - $e_i = Y_i - \hat{Y}_i$

王牌陈的问题

我们的目标是什么

1) ε_i最小？ 2）e_i最小?

Interpreting the Regression Coefficients 对回归系数的解释

- **斜率项 slope (b_1)** 表示自变量X变化一个单位时，因变量Y的预期变化值
  - 当斜率为正（负）时，自变量X的变动与应变量Y的变动将大概率呈现同向（反向）

王牌陈的问题

为什么要强调“预期”、“大概率”

- **截距项 intercept (b_0)** 表示当自变量取值为零时，因变量的期望值

王牌陈的问题

在金融实务中，b_0是否始终有经济含义

线性回归的基本概念

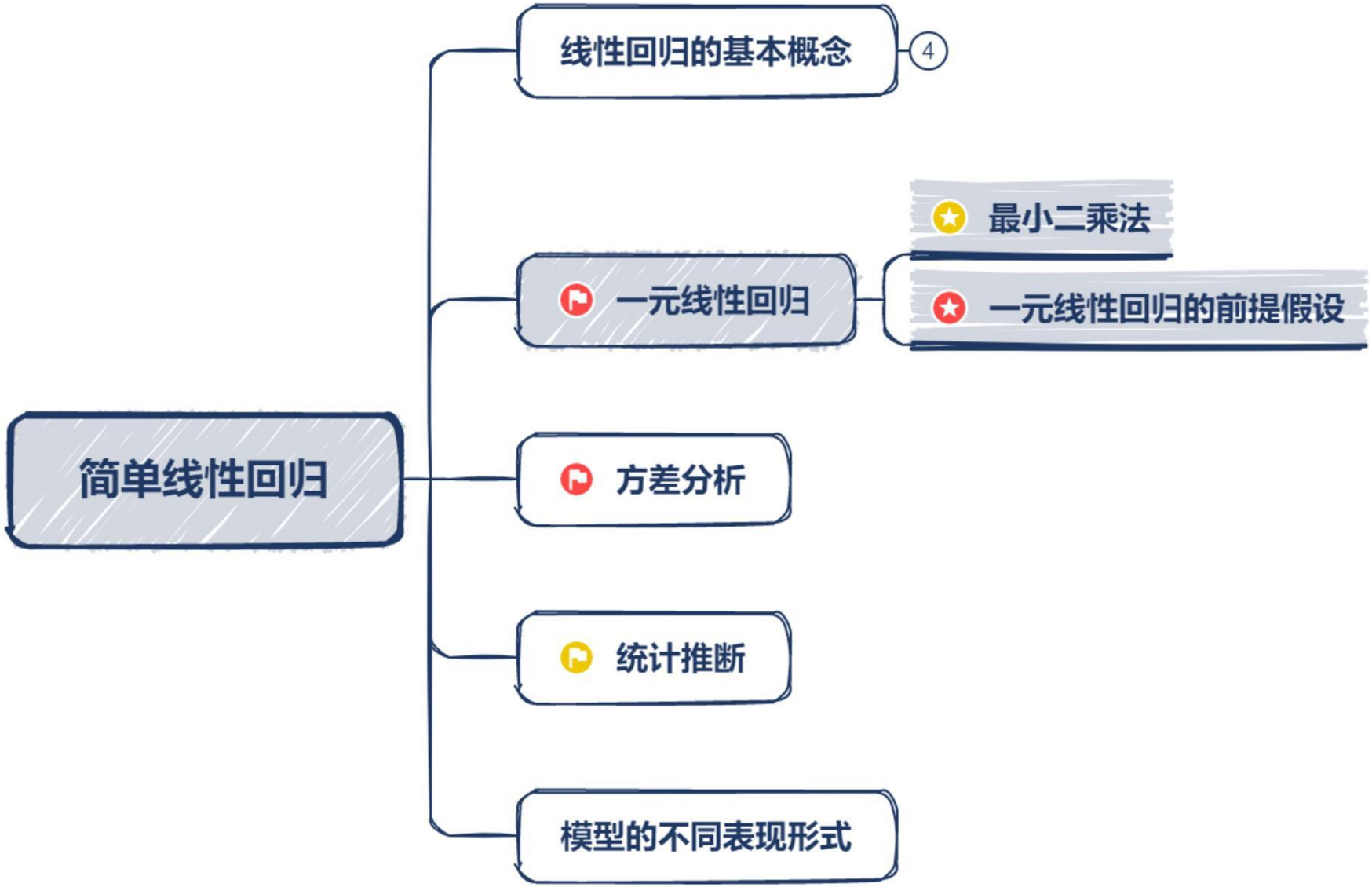
The candidate should be able to

- **describe** a simple linear regression model
- **describe** the interpretation of the regression coefficients

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 基础不牢，地动山摇
2. “残差项”是理解线性回归的一把钥匙
3. 要理解b_0, b_1和$\hat{b}_0$, $\hat{b}_1$之间的关系，以及线性回归的目的和途径

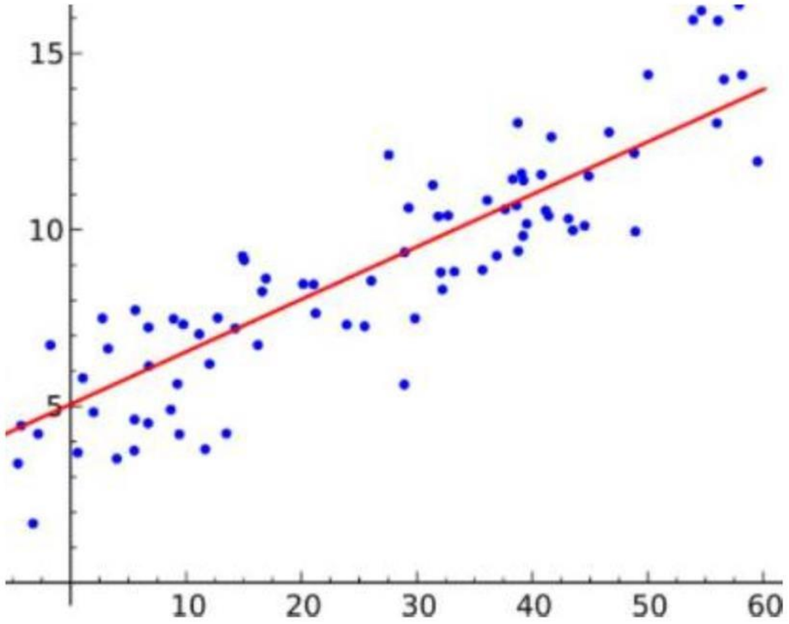
简单线性回归 Introduction to Linear Regression



Simple Linear Regression 简单线性回归

王牌陈的复习问题

1. 每个点代表什么，每个点对应的横、纵坐标代表什么？
2. 拟合直线是“真实的关系线”吗？
3. 每个点在拟合直线的“映射点”有哪几个，哪个才是关键的？
4. 每个点与拟合线的“垂直距离”本质是什么？
5. 什么是“好的拟合线”？



Ordinary Least Squares (OLS) Regression 最小二乘法

- The goal is to fit a line to the observations on Y and X to minimize the squared deviations from the line

- **最小二乘法 ordinary least squares (OLS)** 的做法是，如果观测点到拟合线的垂直距离的平方和达到了最小，则此时得到最优拟合线，对应得到估计的截距$\hat{b}_0$和估计的斜率$\hat{b}_1$

  - 最小二乘法的基本思想是使得所有样本点对应的**残差平方和 sum of squares error (SSE)** 最小（或称**residual sum of squares**）

  - $\mathbf{SSE} = \sum_{i=1}^{n}\left(Y_i - \hat{Y}_i\right)^2 = \sum_{i=1}^{n}\left[Y_i - \left(\hat{b}_0 + \hat{b}_1 X_i\right)\right]^2 = \sum_{i=1}^{n} e_i^2$

Estimating the Parameters 参数的估计

- $\hat{b}_1 = \dfrac{\mathbf{Cov(X,Y)}}{\mathbf{Var(X)}} = \dfrac{\frac{\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \bar{Y})(X_i - \bar{X})}{n-1}}{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}{n-1}} = \dfrac{\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \bar{Y})(X_i - \bar{X})}{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}$
- $\hat{b}_0 = \bar{Y} - \hat{b}_1\bar{X}$

王牌陈的问题

1. $\hat{b}_1$和$\rho_{(X,Y)}$之间有什么关系
2. 关于点$(\bar{X}, \bar{Y})$，哪一个观点正确？
   ① 点$(\bar{X}, \bar{Y})$不一定存在，但是我们能找到它的位置
   ② 只有在点$(\bar{X}, \bar{Y})$真实存在的情况下，我们才能完成对参数$\hat{b}_0$的估计

Assumptions of the Simple Linear Regression

简单线性回归的前提假设

1. Linearity

1. 线性关系

- **假设1**：因变量Y与自变量X之间呈线性关系 linear relationship
  - 如果两者之间的关系是非线性的，那么估计的模型将是**有偏的 biased**，因为会出现明显的高估或低估
  - 模型的残差项应当是随机的

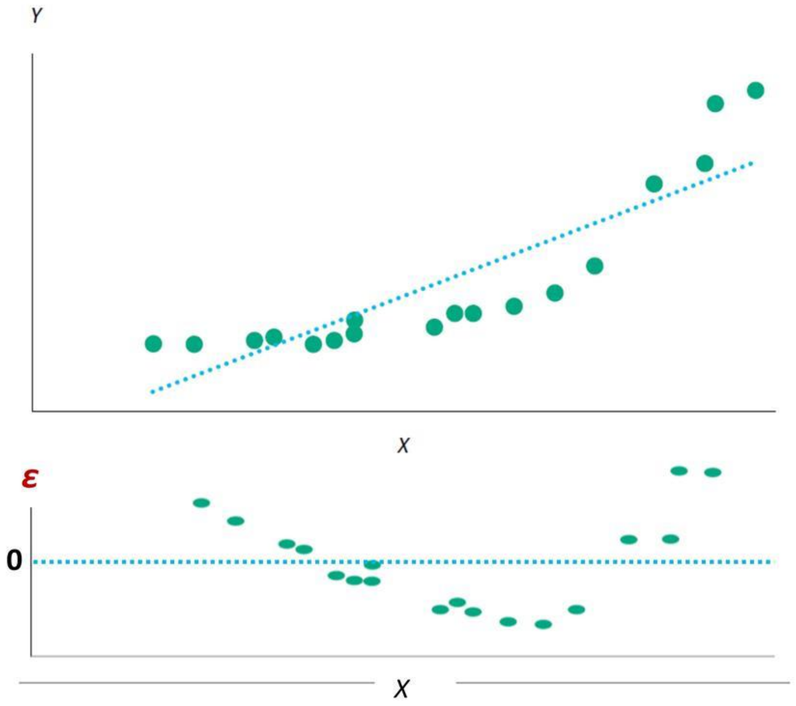
The residuals are random

王牌陈的问题

自变量X也要求是随机变量吗？① or ②

① 分析师面对的是自变量X的具体取值，是给定的数字，因此不是随机的

② 当然啦，X也应当是随机变量



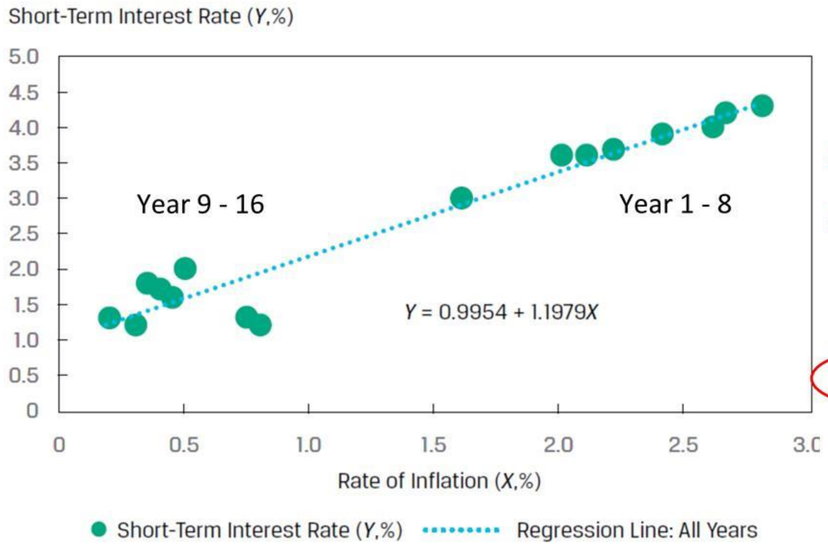
Assumptions of the Simple Linear Regression

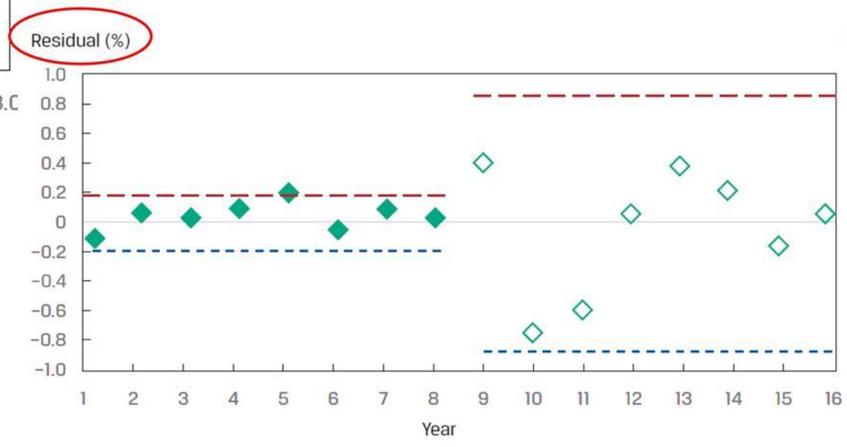
2. Homoskedasticity

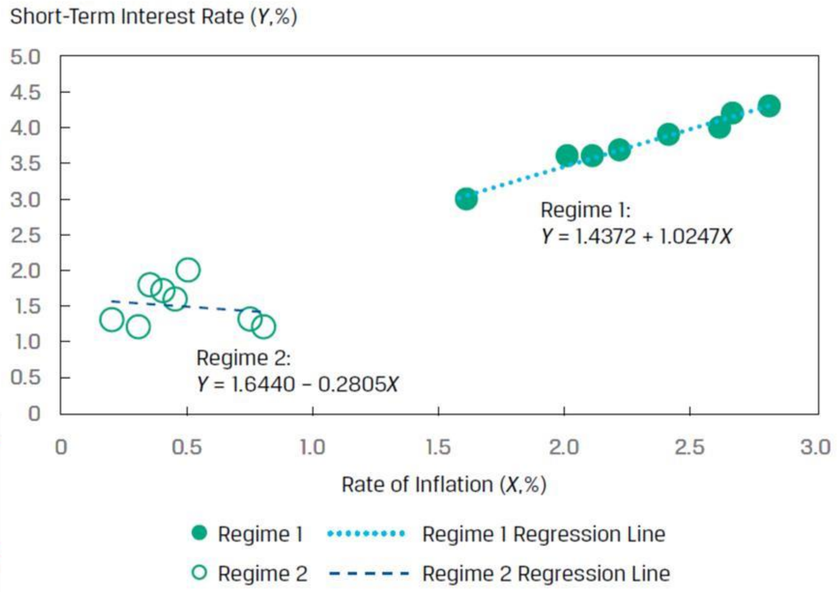
简单线性回归的前提假设

2. 同方差性

- 假设2：每个观测值对应的残差项，它们的方差是恒定的，称为同方差性 homoskedasticity
  - 否则，称为异方差性 heteroskedasticity







Assumptions of the Simple Linear Regression

简单线性回归的前提假设

3. Independence

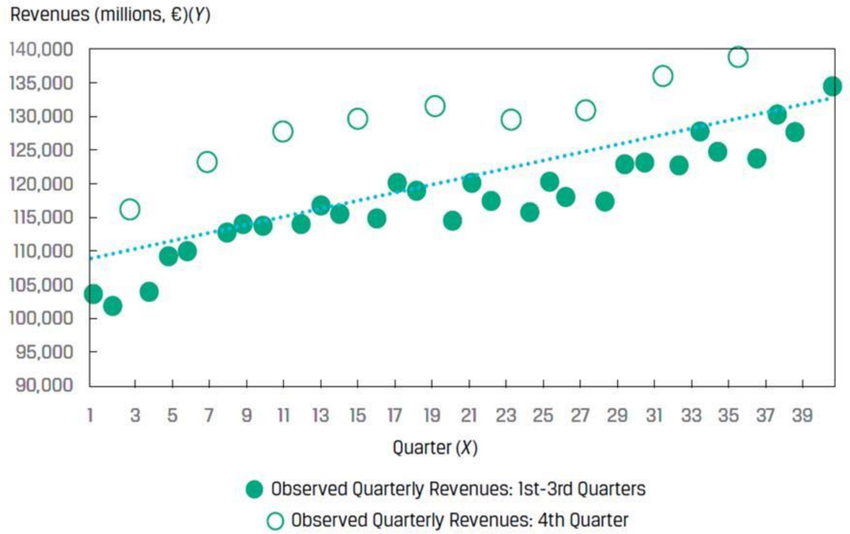
3. 独立性

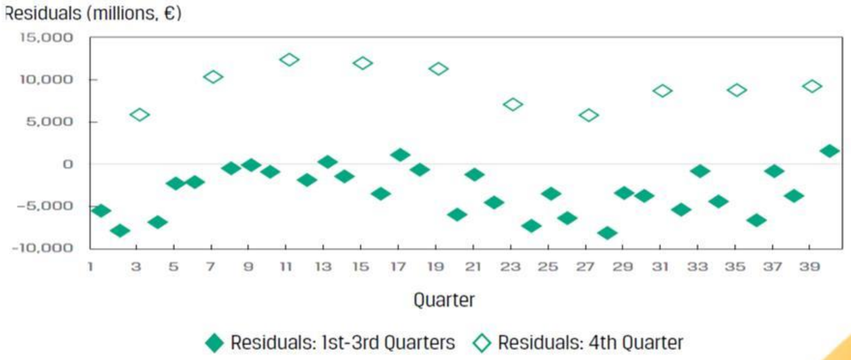
- 假设3：

  每个观察值 (X_i , Y_i)之间是彼此独立的 independent，

  所以每一个残差项之间是彼此独立的 independent

  - 如果残差项之间呈现某种规律性，则意味着该假设没有成立





Assumptions of the Simple Linear Regression

简单线性回归的前提假设

4. Normality

4. 正态分布

- 假设4：残差项服从正态分布 normally distributed
  - 并没有要求自变量和应变量服从正态分布
  - 对于大样本数据，基于中心极限定理，我们可以放松该假设

For large sample sizes, we may be able to drop the assumption of normality by appealing to the central limit theorem

一元线性回归

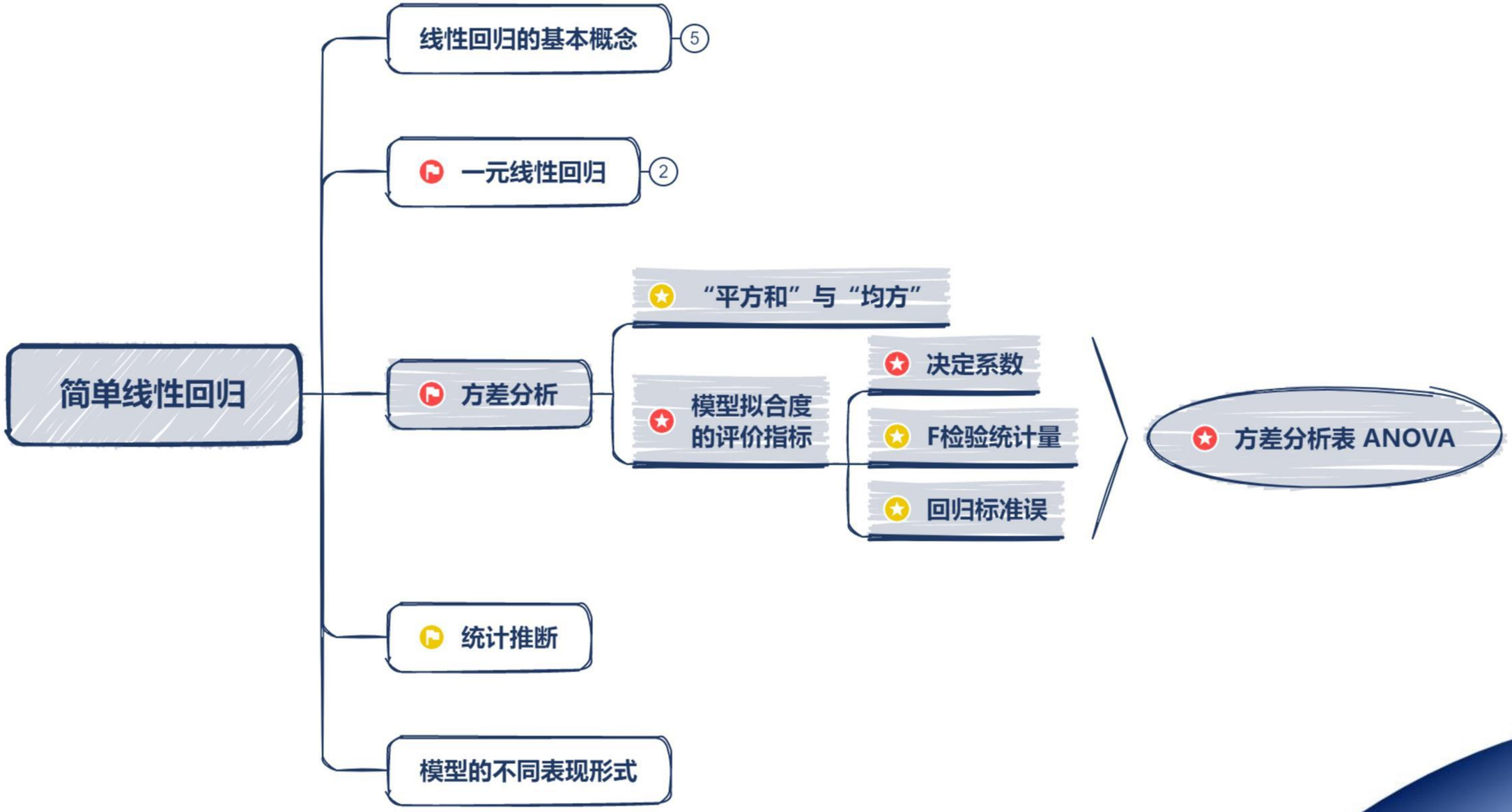
The candidate should be able to

- **describe** how the least squares criterion is used to estimate regression coefficients
- **explain** the assumptions underlying the simple linear regression model, and **describe** how residuals and residual plots indicate if these assumptions may have been violated

王牌陈的点拨和嘱咐

1. **最小二乘法的理念要深刻理解；至于结论么，能记就记**
2. **线性回归的前提假设是重要考点：哪些假设，怎么和残差项联系起来，怎么通过散点图“大致”发现这些假设有没有被满足**

简单线性回归 Introduction to Linear Regression



Sum of Squares 平方和

- 总平方和 sum of squares total (SST) 可以分解成两部分: **SST = SSR + SSE**
  1. 回归平方和 sum of squares regression (SSR)
  2. 残差平方和 sum of squares error (SSE)

- 总平方和用来表示应变量Y的 **整体** 变动 SST represents the total variation in Y
  - $\mathbf{SST} = \sum_{i=1}^{n}(Y_i - \bar{Y})^2$
- 残差平方和用来表示应变量Y的变动中 **未被** 自变量解释的部分

  SSE represents the unexplained variation in Y
  - $\mathbf{SSE} = \sum_{i=1}^{n}(Y_i - \hat{Y}_i)^2$
- 回归平方和用来表示应变量Y的变动中 **已被** 自变量解释的部分

  SSR represents the explained variation in Y
  - $\mathbf{SSR} = \sum_{i=1}^{n}(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2$

Mean Square 均方

王牌陈的复习问题
"SST / (n – 1)"是什么

王牌陈的启发问题
"SST / degree of freedom 自由度"是什么

- **均方回归 mean square regression (MSR) = SSR / degrees of freedom**
  - SSR对应的自由度 **df = k**，k为解释变量的个数
  - 一元线性回归中，df = 1，$MSR = \frac{\sum_{i=1}^{n}(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{1} = SSR$
- **均方误差 mean square error (MSE) = SSE / degrees of freedom**
  - SSE对应的自由度 **df = n – k – 1**，k为解释变量的个数
  - 一元线性回归中，df = n–2，$MSE = \frac{\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n-2}$

王牌陈的有趣问题
猜猜看呗，为什么

Measures of Goodness of Fit

I. Coefficient of determination (R^2)

拟合优度评价

I. 决定系数（R^2）

- 决定系数 coefficient of determination，亦被表示为 R-squared 或者 R^2，

  表示在应变量 Y 的变动中，能够被自变量 X 变动所解释的百分比

the percentage of the variation of the dependent variable that is explained by the independent variable

  - **Coefficient of determination (R^2) = SSR / SST = 1 – SSE / SST**

- 决定系数的取值范围　$0 \leqslant R^2 \leqslant 100\%$

- 对于**一元线性回归**：$R^2 = r^2$

  - r 表示自变量X与应变量Y的样本相关系数
  - R^2表示一元线性回归的决定系数

- 对于一元线性回归
  - 原假设 $H_0: b_1 = 0$　　备择假设 $H_a: b_1 \neq 0$
  - $$F = \frac{MSR}{MSE} = \frac{SSR}{1} / \frac{SSE}{n-2} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{1} / \frac{\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n-2}$$
    - F分布的自由度 $df = (1, n-2)$

王牌陈的问题

对于上述假设检验，F分布的拒绝域在哪？

Measures of Goodness of Fit

III. Standard Error of the Estimate

拟合优度评价

III. 回归标准误

- 回归标准误 standard error of the estimate (s_e)，也被称为 standard error of the regression，或者 root mean square error，用来体现应变量的实际值与其预测值之间的差异
  - s_e is a measure of the distance between the observed values of the dependent variable and those predicted from the estimated regression
- $\mathbf{s_e = \sqrt{MSE} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(Y_i - \hat{Y}_i)^2}{n-2}}}$
  - s_e 的值越小，表示拟合直线的拟合程度越优

王牌陈的问题

① 三个评价拟合优度的指标 I. II. III. 有联系？

② 三个评价拟合优度的指标 I. II. III. 有区别？

Analysis of Variance (ANOVA) Table 方差分析表

一元线性回归的ANOVA表			
来源	平方和	自由度	均方
回归 regression	$SSR = \sum_{i=1}^{n}(\hat{Y}_i - \bar{Y})^2$	1	MSR = SSR / 1
残差 Error	$SSE = \sum_{i=1}^{n}(Y_i - \hat{Y}_i)^2$	n – 2	MSE = SSE / (n–2)
总体 total	$SST = \sum_{i=1}^{n}(Y_i - \bar{Y})^2$	n – 1	Var(Y) = SST / (n–1)

I. 决定系数
R^2 = SSR / SST

II. F检验统计量
F = MSR / MSE

III. 回归标准误
$s_e = \sqrt{MSE}$

方差分析

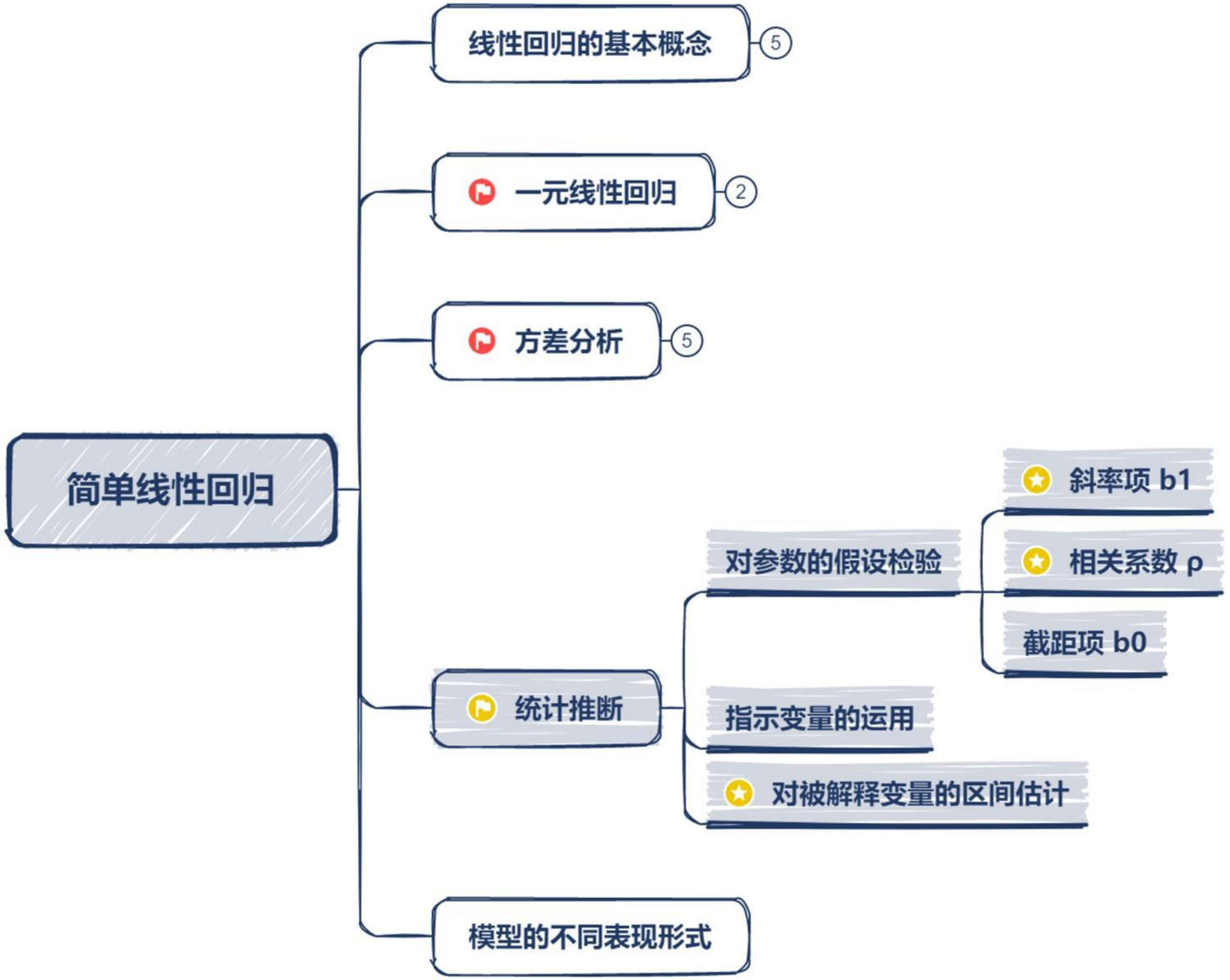
The candidate should be able to

- **calculate** and **interpret** measures of fit and **formulate** and **evaluate** tests of fit and of regression coefficients in a simple linear regression
- **describe** the use of analysis of variance (ANOVA) in regression analysis, **interpret** ANOVA results, and **calculate** and **interpret** the standard error of estimate in a simple linear regression

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 如此强大的考纲要求词汇，说明了一切
2. 对于最后给大家总结的方差分析表：熟悉，熟悉，再熟悉；理解，理解，再理解

简单线性回归 Introduction to Linear Regression



Hypothesis Tests of the Slope Coefficient 关于斜率项的假设检验

- $H_0: b_1 = M$ $H_a: b_1 \neq M$ | $H_0: b_1 \geq M$ $H_a: b_1 < M$ | $H_0: b_1 \leq M$ $H_a: b_1 > M$
- 使用 **T 检验统计量**：$t = \frac{\widehat{b_1} - M}{s_{\widehat{b_1}}} \sim T_{n-1-k}$

  对于一元线性回归，因为估计两个参数（b_0和b_1）
  T统计量的自由度为n – 2

  - $\widehat{b_1}$ 是斜率项的估计值 estimated slope coefficient
  - $s_{\widehat{b_1}}$ 是**斜率项的标准误 standard error of the slope coefficient**
    - $s_{\widehat{b_1}} = \frac{s_e}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}}$
- 自变量 X 的变动程度越大，则斜率项的标准误越小，因此T检验统计量的绝对值越大，原假设越容易被拒绝

The greater the variability of the independent variable,
the lower the standard error of the slope and hence the greater the calculated t-statistic,
and the null hypothesis is more likely to be rejected

Hypothesis Tests of the Correlation 关于相关系数的假设检验

- $H_0: \rho=0 \quad H_a: \rho\neq 0$ | $H_0: \rho\geqslant 0 \quad H_a: \rho<0$ | $H_0: \rho\leqslant 0 \quad H_a: \rho>0$
- 使用 **T 检验统计量**：$t=\dfrac{r-0}{\sqrt{\frac{1-r^2}{n-2}}}=\dfrac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}} \sim T_{n-2}$
  - r 是样本相关系数 sample correlation
- 对于一元线性回归，用于检验斜率项是否等于0的 T 统计量的取值，
  和用于检验自变量和应变量相关系数是否等于0的 T 统计量的取值，是相同的
- 对于一元线性回归，用于检验模型拟合优度的 F 检验统计量的取值，
  和用于检验斜率项是否等于0的 T 统计量的取值，存在 $t^2 = F$

Hypothesis Tests of the Intercept 关于截距项的假设检验

- $H_0: b_0 = N \quad H_a: b_0 \neq N$ | $H_0: b_0 \geqslant N \quad H_a: b_0 < N$ | $H_0: b_0 \leqslant N \quad H_a: b_0 > N$

- 使用 **T 检验统计量**：$\mathbf{t} = \frac{\widehat{b_0} - N}{s_{\widehat{b_0}}} \sim \mathbf{T_{n-1-k}}$

对于一元线性回归，因为估计两个参数（b_0 和 b_1）
T统计量的自由度为n – 2

  - $\widehat{b_0}$ 是截距项的估计值 estimated intercept
  - $s_{\widehat{b_0}}$ 是**截距项的标准误 standard error of the intercept**
    - $s_{\widehat{b_0}} = \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{\bar{X}^2}{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}}$

Indicator Variable（Dummy Variable） 指示变量（ 哑变量 ）

- 如果自变量 X 的取值为 0 或 1，则称其为**指示变量 indicator variable**，或称为**哑变量 dummy variable**
- $Y_i = b_0 + b_1X_i + \varepsilon_i$ 其中 $X_i = 0$ 或 1
  - b_0 的含义: 当指示变量取 0 时，被解释变量的期望取值
  - b_1 的含义: 当指示变量分别取 1 和 0 时，被解释变量的期望取值的差异

王牌陈的问题

适用指示变量的线性回归模型，观测值的散点图应呈现什么特征？

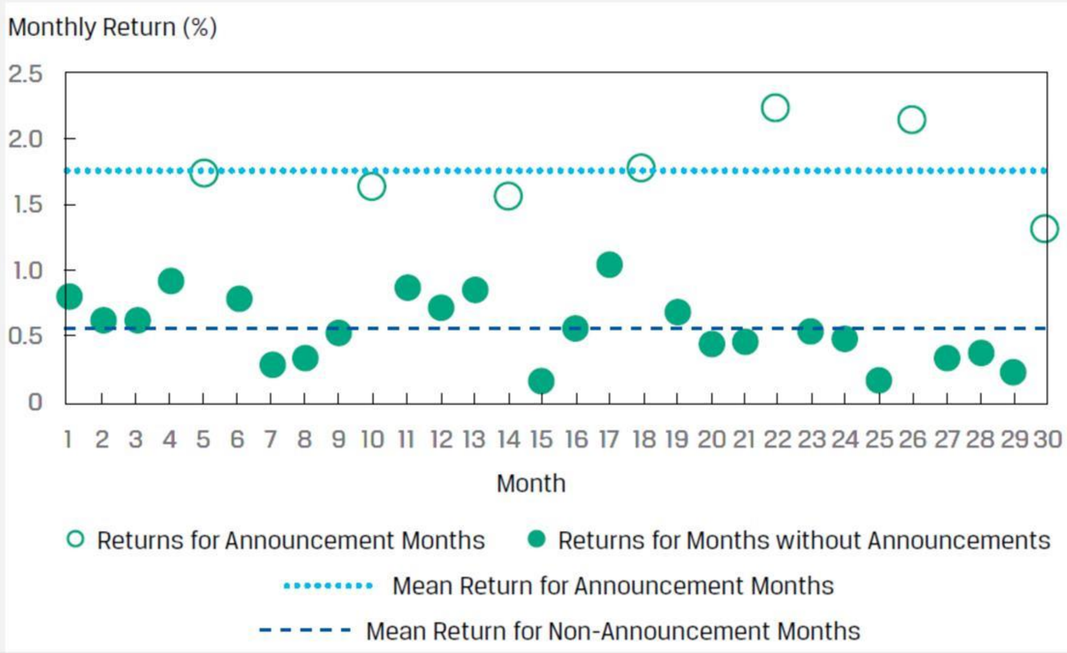
①

②

- 将股票"金三"的月度回报率RET对指示变量EARN进行回归
  - 如果当月该股票没有发布业绩公告，EARN的值为0
  - 如果当月该股票发布业绩公告，EARN的值为1
- $RET_i = b_0 + b_1EARN_i + \varepsilon_i$

	Estimated Coefficients	Standard Error of Coefficients	Calculated Test Statistic
Intercept	0.5629	0.0560	10.0596
EARN	1.2098	0.1158	10.4435

Degrees of freedom = 28.
Critical *t*-values = +2.0484 (5% significance).



Prediction Interval of Dependent Variable 对被解释变量的估计区间

- 当我们完成对截距项和斜率项的估计 ($\hat{b}_0$, $\hat{b}_1$)后，将自变量的预测值 (X_f) 放入一元线性回归模型中，可以得到应变量的预测值 ($\hat{Y}_f$)
  - $\hat{Y}_f = \hat{b}_0 + \hat{b}_1 X_f$

王牌陈的问题 ① or ②
① 这个公式是老朋友了，之前不是一直在用么
② 不不不，这是一个新的理念的式子

- **区间估计 interval estimate**: $\hat{Y}_f - t_{\text{critical value for } \alpha/2} \times s_f \leqslant Y_i \leqslant \hat{Y}_f - t_{\text{critical value for } \alpha/2} \times s_f$
- **预测的标准误 standard error of the forecast**: $s_f = s_e \times \sqrt{1 + \frac{1}{n} + \frac{(X_f - \bar{X})^2}{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}}$
- 其他因素保持不变，以下因素会使得 s_f 减小
  1. 回归标准误 s_e 越小，即回归拟合优度越好
  2. 样本量 sample size n 越大
  3. 自变量的预测值 X_f 与自变量的均值$\bar{X}$越接近
  4. 自变量X的变动程度越大

统计推断

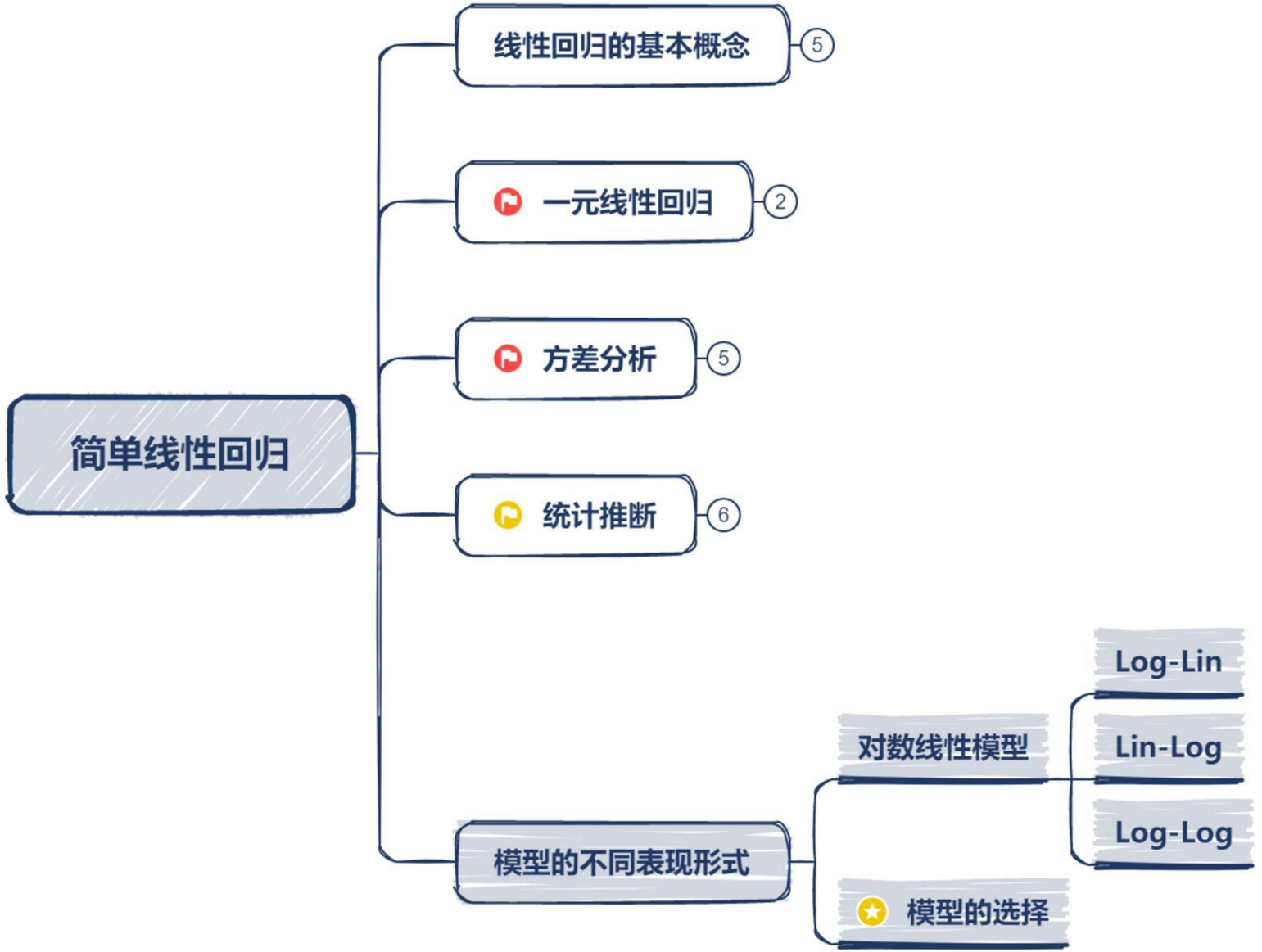
The candidate should be able to

- **calculate** and **interpret** the predicted value for the dependent variable, and a prediction interval for it, given an estimated linear regression model and a value for the independent variable

王牌陈的点拨和嘱咐

1. 在理解的基础上，进行 记忆 进一步理解
2. 需要记忆的不是具体的公式，而是要知道：检验目标是什么，检验统计量是什么，分布的自由度是什么，以及能够根据给出的结果进行解读

简单线性回归 Introduction to Linear Regression



Non-Linear Relationships 非线性关系

- 在经济和金融数据的实践中，往往存在的是**非线性关系 non-linear relationships**，此时 **也许** 仍然可以使用 线性回归模型的基本思路，但必须对因变量或(和)自变量做出必要的变形

We may still use the simple linear regression model, but we must modify either the dependent or the independent variables to make it work well

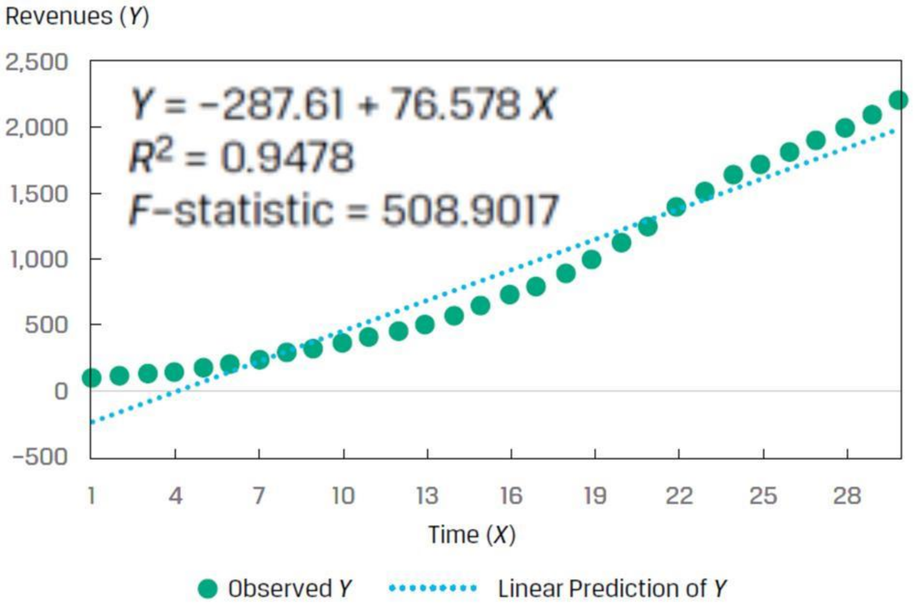
- CFA课程中我们聚焦三种常用的变形方式，其中每一种都涉及到对数变换

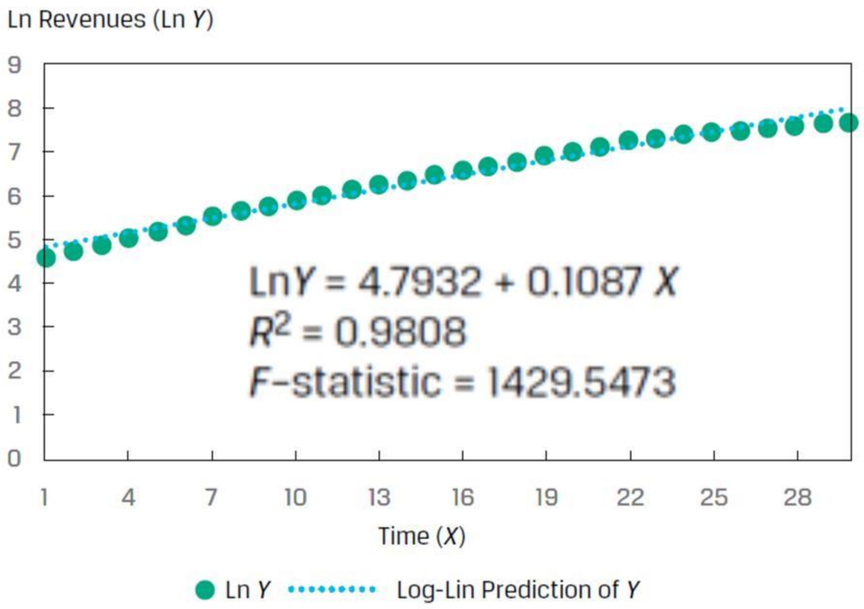
We illustrate and discuss three often-used functional forms, each of which involves log transformation

Log - Lin Model “对数–线性”模型

- $\ln Y_i = b_0 + b_1 X_i + \varepsilon_i$
- 斜率项 b_1 表示，当自变量 X 发生绝对变化 (1个单位) 时，应变量 Y 的预期相对变化 (b_1%)

The slope coefficient b_1 is the relative change in the dependent variable for an absolute change in the independent variable

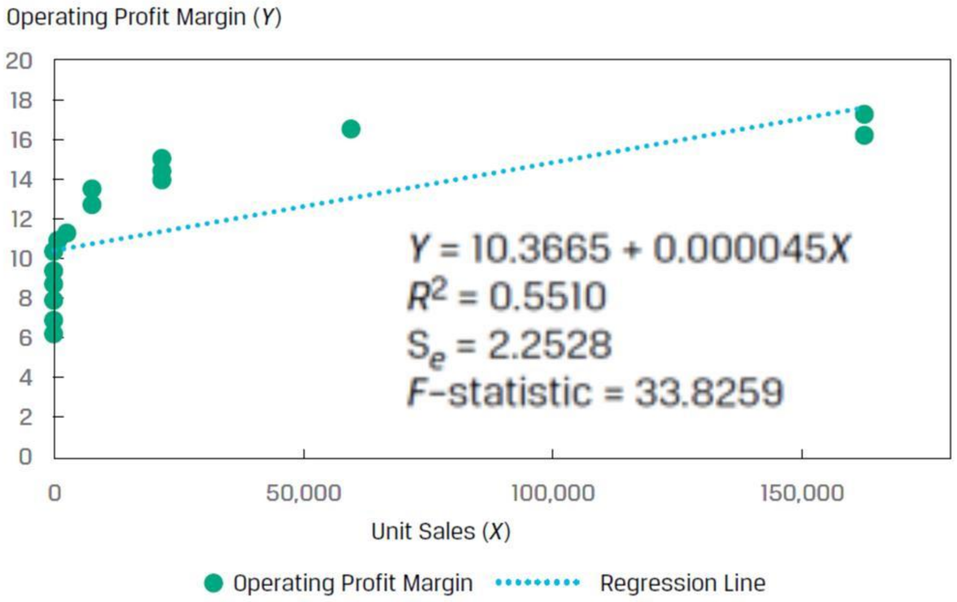


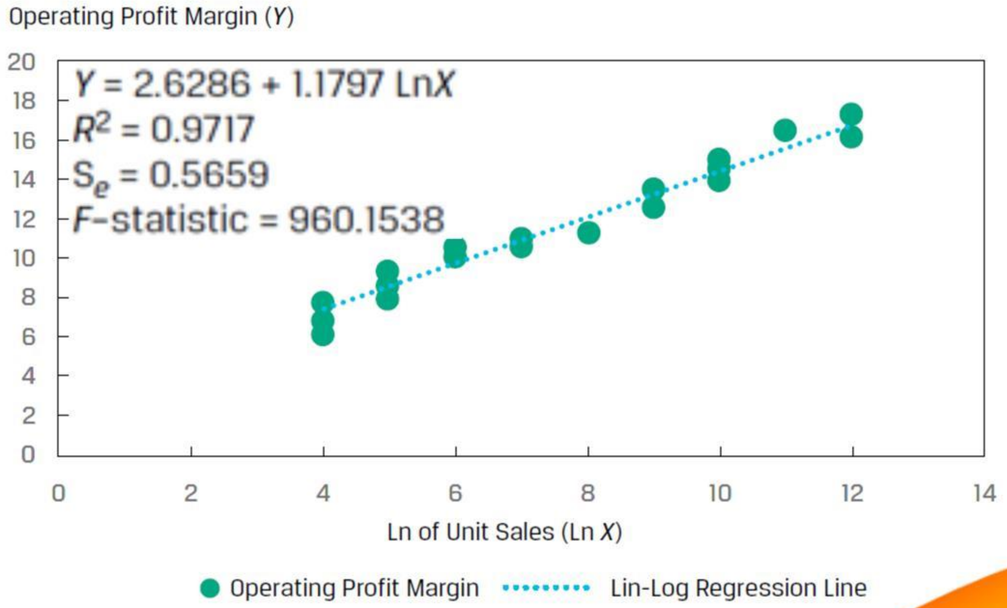


Lin - Log Model “线性–对数”模型

- $Y_i = b_0 + b_1 \ln X_i + \varepsilon_i$
- 斜率项 b_1 表示，当自变量 X 发生相对变化 (1%) 时，应变量 Y 的预期绝对变化 (b_1 个单位)

The slope coefficient b_1 provides the absolute change in the dependent variable for a relative change in the independent variable

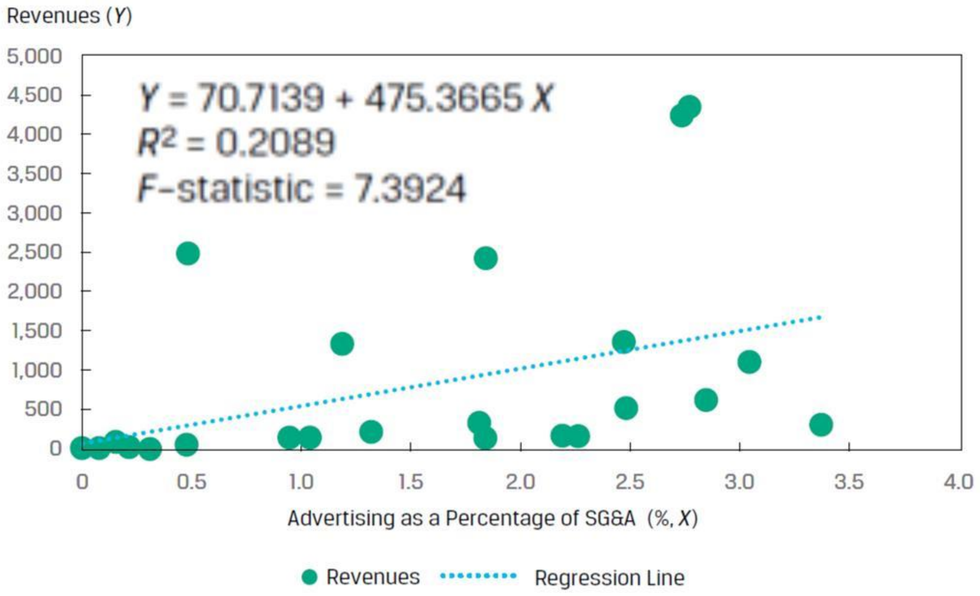


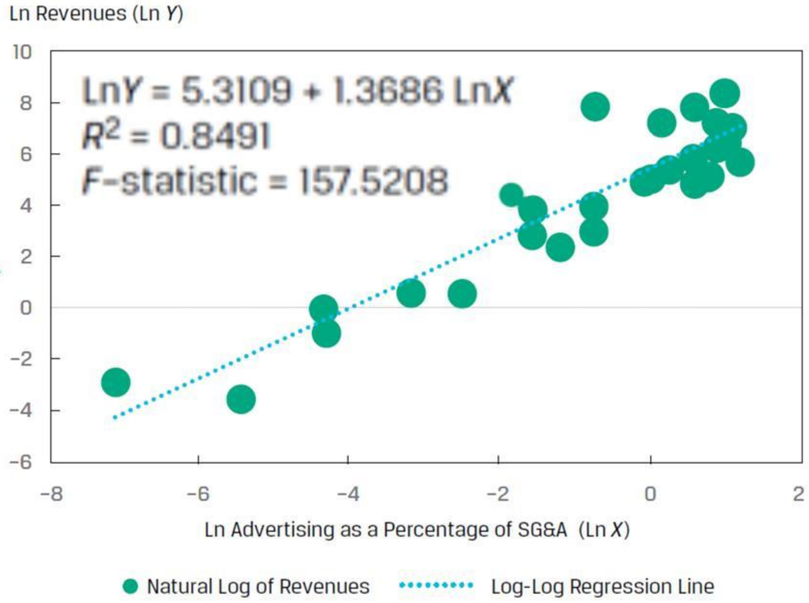


Log - Log Model “对数-对数”模型

- $\ln Y_i = b_0 + b_1 \ln X_i + \varepsilon_i$
- 斜率项 b_1 表示，当自变量X发生相对变化 (1%) 时，应变量Y的预期相对变化 (b_1%)

The slope coefficient b_1 is the relative change in the dependent variable for a relative change in the independent variable





Selecting the Correct Functional Form 选择合适的模型

- 根据各类拟合优度指标，可以帮助选择合适的模型
  - I. 决定系数 coefficient of determination (R^2)
  - II. F检验统计量 F-statistic
  - III. 回归标准误 standard error of the estimate (s_e)

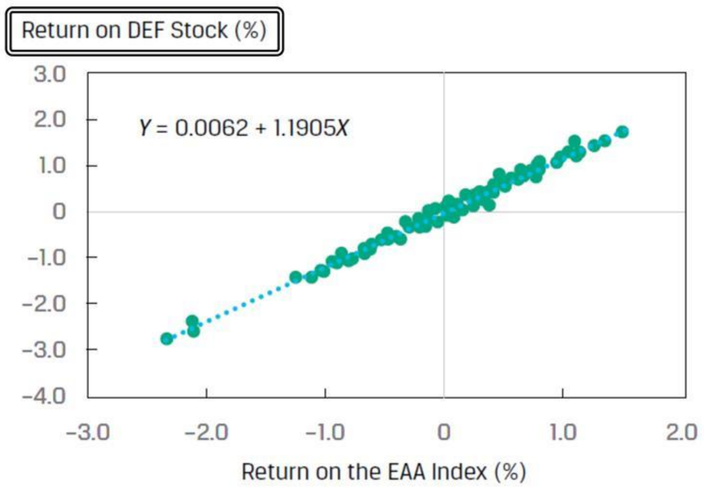
王牌陈的问题

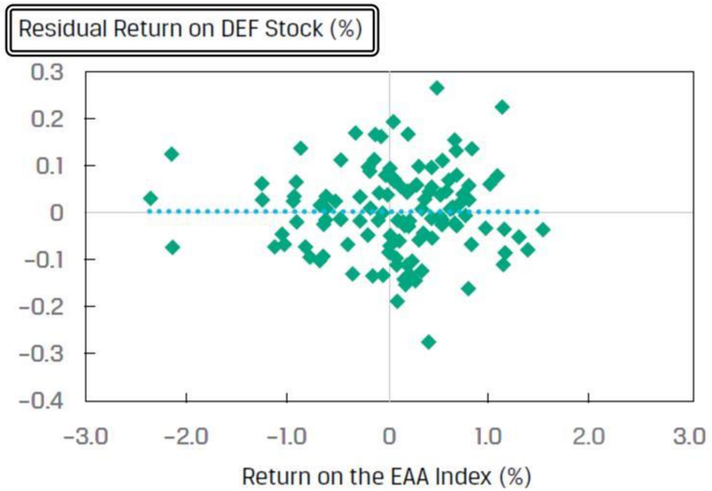
您有什么洞察吗？

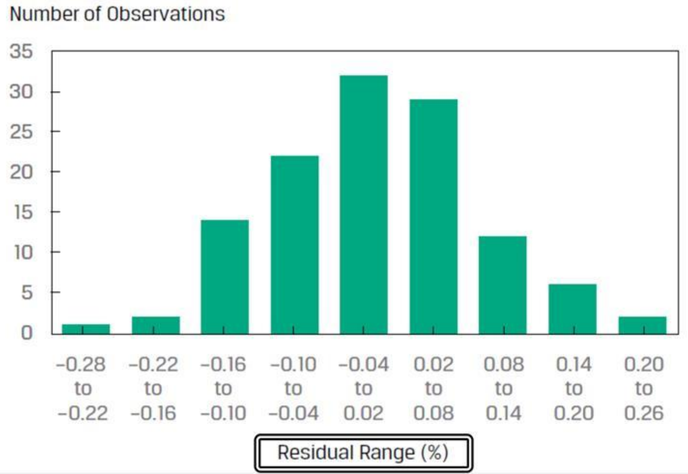
① 一切正常，I. II. III. 齐上阵

② 这个问题不简单呐

- 我们还可以通过直接观察残差项的散点图，来判断哪种模型更适合
  - 理想模型的残差项应当是服从正态分布的随即变量







模型的不同表现形式

The candidate should be able to

- **describe** different functional forms of simple linear regressions

王牌陈的点拨和嘱咐

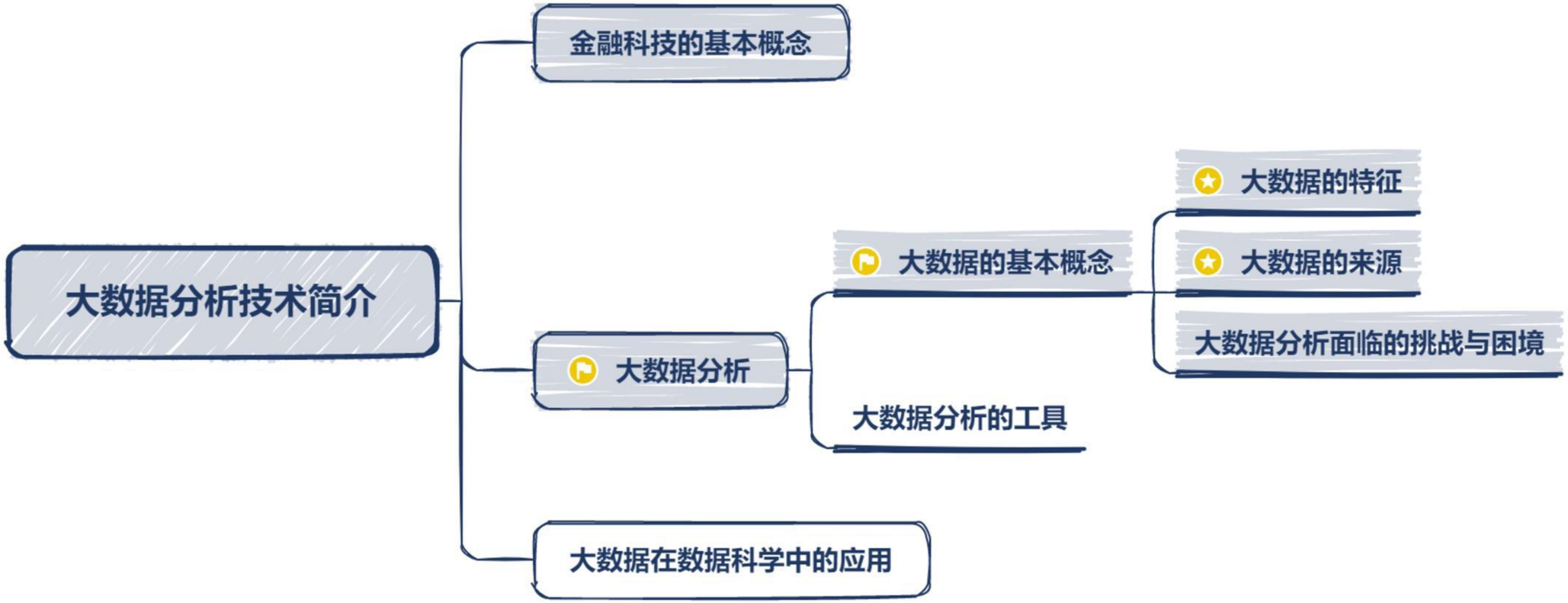
1. 重点掌握斜率项系数的含义
2. 对于最优模型的识别，能够找到一点感觉

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

Introduction to Big Data Techniques

大数据分析技术简介

大数据分析技术简介 Introduction to Big Data Techniques



金融科技的基本概念

- **金融科技 fintech** 是金融 finance 与科技 technology 的结合
  - 金融科技并非特指某一种技术，而是泛指大数据 big data、人工智能 artificial intelligence, AI、机器学习 machine learning, ML 等最新科技在金融行业中的运用
  - 金融科技已经发展到基于复杂机器学习逻辑的决策应用，其中计算机程序能够随着时间的推移，“学习”如何完成任务

- 金融科技已在以下几个方面对金融服务行业产生了深远影响

1. **大数据分析 analysis of large data set**：随着IT技术与金融行业的发展，不论在数据存储、处理还是分析方法上，金融行业对数据的要求都越来越高；对于另类数据 alternative data 之类的非传统金融数据，诸如社交媒体、传感器网络系统 sensor networks，需要运用特殊的数据存储及处理方法
2. **分析工具 analytical tools**：人工智能是处理大数据的有效工具之一，相比于传统的统计分析工具，人工智能尤其适用于分析处理变量间的非线性关系

Characteristic of Big Data 大数据的特征

- 在信息时代，随着各行业保存数据、获取数据以及使用数据的能力逐渐增强，催生了大数据分析在金融行业中的运用
- 大数据的特征可总结为**“3V”**
  - **Volume 容量大**：需要处理的数据通常是海量的 MB → GB → TB → PB
  - **Velocity 速度快**：数据传输速度逐渐变快，从批量传输 batch、到定期传输 periodic、再到接近实时传输 near real time，乃至实时传输 real time
  - **Variety 多样性**：数据多样性体现在来源多样性及格式多样性上
    1. **结构化数据 structured data**: 能以表格的形式存储在数据库中的数据，每一字段代表同类型的信息
    2. **非结构化数据 unstructured data**: 不能以表格之类标准形式展现的数据
    3. **半结构化数据 semi-structured data**: 介于结构数据与非结构化数据之间
- **第四个“V” 真实性 veracity** 强调不同数据来源的可信度和可靠性

Sources of Big Data 大数据的来源

- 大数据通常产生于金融市场 financial markets、商业运作 businesses、政府行为 governments、个体经济活动 individuals、传感器 sensors、物联网 Internet of Things, IoT
- 另类数据 alternative data 的三个主要来源

分类	举例	特征
个体 individuals	• 社交媒体 • 新闻 • 网页搜索	个体数据通常是文本、音频、视频、图片等**非结构化**数据的形式，其容量是非常大的
商业过程 business process	• 交易数据 • 公司自身的相关数据	商业过程产生的诸如销售数据等，通常是**结构化**的数据形式 • 传统形式的商业过程数据，比如年报通常是滞后的 • 另类数据中的商业过程数据，往往是企业运营的**领先**指标或**实时**指标
传感器 sensors	• 卫星传输的数据 • GPS 定位 • 物联网数据	传感器数据通常依托于某电子设备，通过网络连接起来 这类数据的容量随着电子设备的不断发展也呈现出指数增长的模式

Big Data Challenges 大数据分析面临的挑战与困境

- 大数据分析面临的挑战主要可以归为以下几类
  - 数据搜集：由于要处理的数据容量越来越大，所得数据是否具有代表性，是否存在偏误、极端异常值等，都是必须在收集数据时考虑的问题
  - 数据处理：由于大量非结构化数据的存在，在分析数据前，数据分类以及格式处理所面临的问题往往比处理数据还要难
  - 法律问题：很多大数据的采集都是通过诸如网络爬虫 scraping of web data 等工具而得，这样做是否会侵犯隐私、是否符合当地法规也是需要注意的
- 对于传统数据，我们通常采用统计方法来对其进行分析与预测
- 对于非传统的另类数据，必须采用特别的大数据分析方法

大数据分析

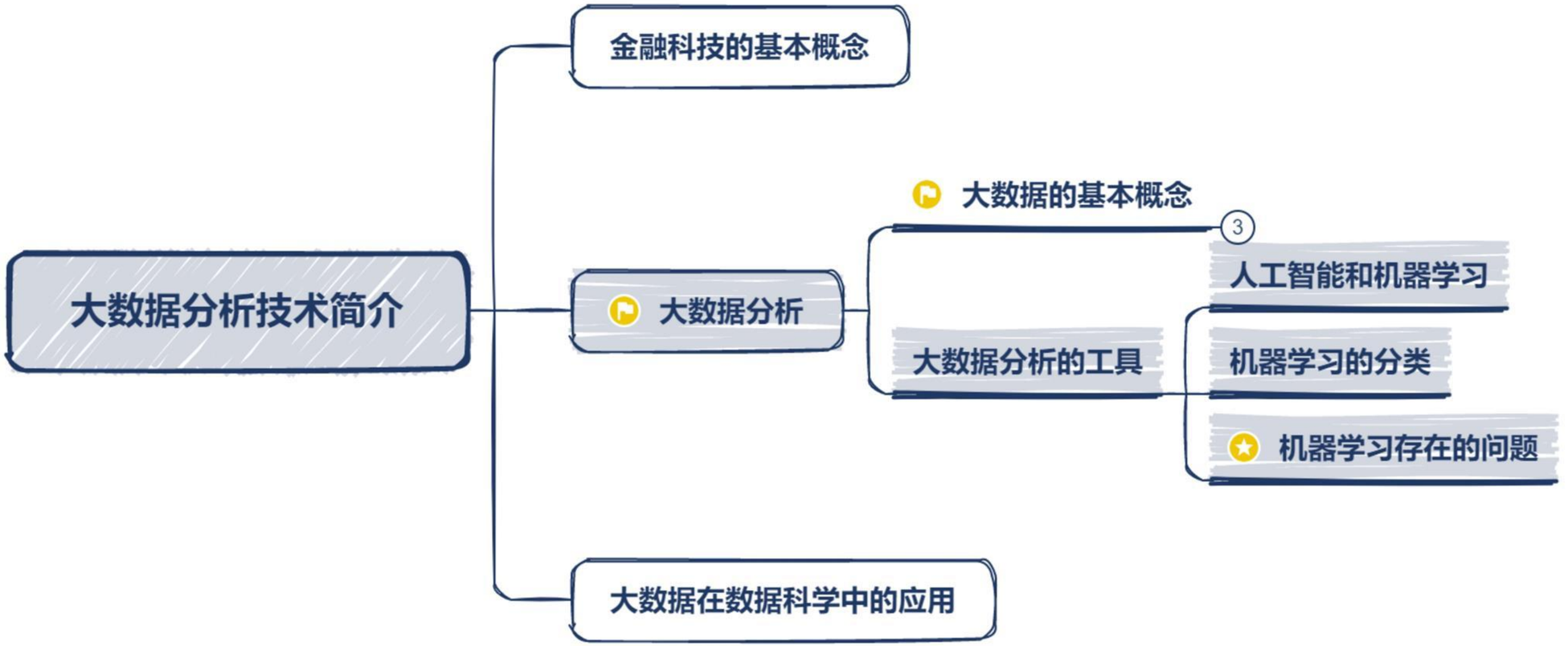
The candidate should be able to

- **describe** aspects of “fintech” that are directly relevant for the gathering and analyzing of financial data
- **describe** Big Data

王牌陈的点拨和嘱咐

1. “描述”，仅仅就是“描述”的要求
2. 记住：大数据的特征（4v），大数据的来源

大数据分析技术简介 Introduction to Big Data Techniques



- **人工智能 artificial intelligence, AI** 试图让计算机模拟人类智能的方式进行决策分析
  - 神经网络 neural networks 是一种人工智能方法，类似于大脑神经突触联接的结构，接收信息，并进行处理得到结论
- **机器学习 machine learning, ML** 是实现人工智能的重要途径
  - 在机器学习中，通常把数据分为 **训练样本 training data set**、**验证样本 validation data set** 与 **测试样本 test data set** 三部分

a) 机器学习算法会利用**训练样本**来发现输入变量 inputs 与输出变量 outputs 之间关系

b) 随后，再利用**验证样本**来验证这种关系

c) 最后使用**测试样本**来测试模型对新数据的预测能力，如果测试通过，再利用得到的关系以及其他数据集来进行预测

Classes of Machine Learning 机器学习的分类

1. 监督学习 supervised learning
   - 监督学习是指输出数据是被“监督的”，即是被事先分类打上标签 label 的
   - 例如，判断债券是否会违约可以使用监督学习的算法
2. 非监督学习 unsupervised learning
   - 非监督学习的输出变量没有被事先打上标签
   - 例如，可以在笔迹识别技术中使用非监督学习的算法
3. 深度学习 deep learning 算法同时运用了监督与非监督机器学习的算法
   - 神经网络模型 neural networks 即是深度学习的一个例子：神经网络由神经元（节点）构成，不同神经元相互连接，传递信息；每个神经元都对应一个输出函数，并赋予相应权重；神经元的层级越多，模型越复杂，这些层级相当于隐藏层 hidden layer，也就是通常说的黑箱

Problems in Machine Learning 机器学习存在的问题

- 机器学习**并非意味着**无须任何参与人的主观判断
  - 算法的选择，结果的解读，以及数据格式的处理，都需要人工介入
- 机器学习要求必须有充足的训练样本才能有效地学习并验证结论
- 存在**过度拟合 over-fitting** 与 **欠拟合 under-fitted** 问题
  - 过度拟合是指在学习过程中过度使用数据，把数据中的噪声 noise 当做了真实参数，即把偶然当成了必然
  - 欠拟合是指在学习过程中，把真实参数当成了噪音，从而得出了一个过于简单的模型

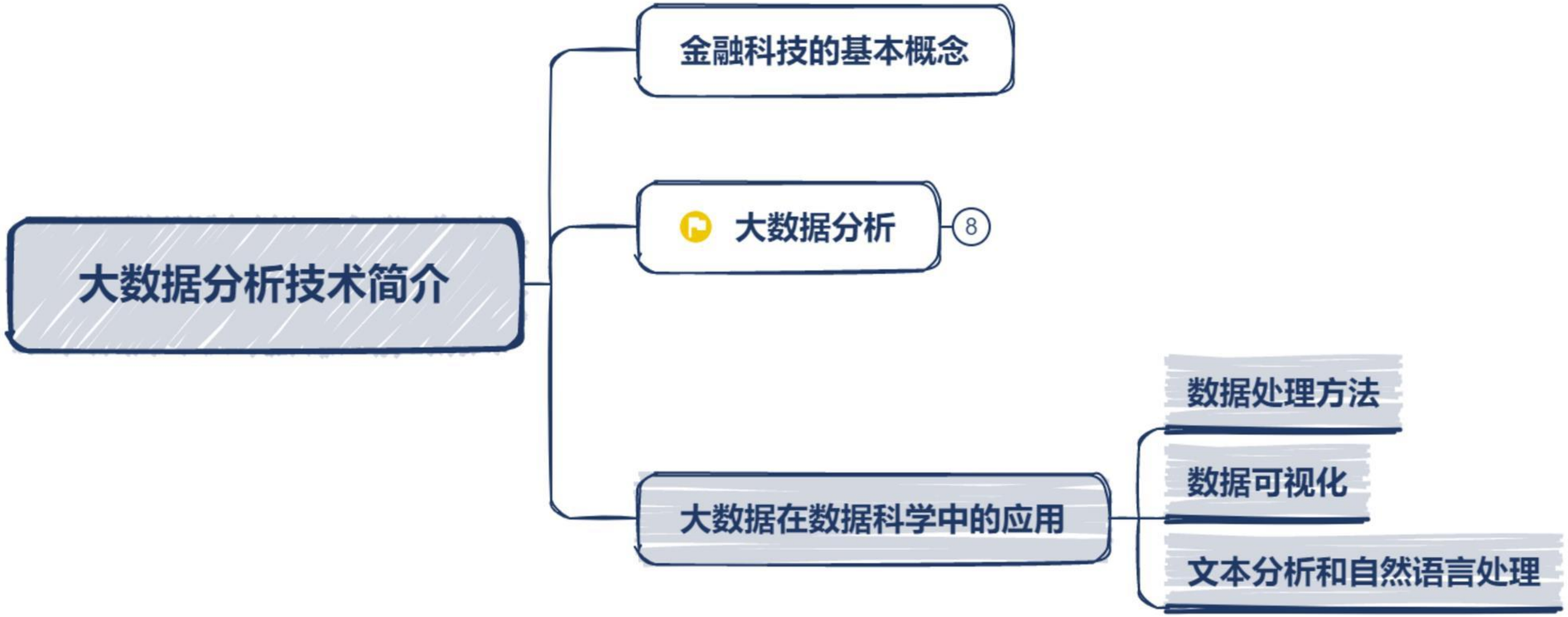
机器学习

The candidate should be able to

- **describe** artificial intelligence, and machine learning

王牌陈的点拨和嘱咐

1. Again，“描述”，仅仅就是“描述”的要求
2. 记住：机器学习的数据分类，机器学习的分类，机器学习的问题


大数据分析技术简介
金融科技的基本概念
大数据分析
8
大数据在数据科学中的应用
数据处理方法
数据可视化
文本分析和自然语言处理

Data Processing Methods 数据处理方法

- **数据科学 data science** 是一门交叉学科，同时要运用到计算机科学、统计学以及其他学科的知识
- 数据处理方法可分为以下几类
  - 数据的捕获 capture: 指收集数据并将其转换为可用于分析的格式
  - 数据的净化 curation: 指检验数据质量与精确性的过程
  - 数据的存储 storage: 指数据被记录与存储的过程，结构化与非结构化数据的存储方式是非常不同的
  - 数据的搜索 search: 指如何检索数据，大数据分析的数据检索需要特殊的方法
  - 数据的转移 transfer: 指数据如何从数据源或储存地址中转移到分析工具中

Data Visualization 数据可视化

- **数据可视化 data visualization**

  是指如何用图表的形式呈现、总结数据

  - 对于传统的结构化数据，我们运用一般的软件已可以非常直观反映数据特征
  - 对于非传统的非结构化数据，则必须运用新的技术才能较好地呈现 (如3D技术 three-dimensional graphics)

- 标签云 tag cloud 就是数据可视化的一种应用

- **文本分析 text analytics** 是指通过计算机程序从非结构化数据中（如微博中的文本、音频文件）获取并分析数据

- **自然语言处理 natural language processing** 是指利用计算机程序分析处理人类的语言，是一门人工智能、语言学与计算机科学的交叉学科
  - 自然语言分析是文本分析的深入应用
  - 例如，不少研究报告会分析美国总统在不同场合演讲稿的词频，以此分析政府政策的方向以及政府的态度

高顿教育
GOLDEN EDUCATION

The candidate should be able to

- **describe** applications of Big Data and Data Science to investment management

王牌陈的点拨和嘱咐

1.　Again and again，“描述”，仅仅就是“描述”的要求

This is last slide of CFA Level I Quantitative Methods

高顿教育 GOLDEN EDUCATION

I'm glad to be here with you
ALL THE WAY

再远的路
走着走着也就近了
再难的事
做着做着也就顺了